



2024-2025

Département Histoire

Master Archéologie, sciences pour l'archéologie

Dans les cendres du temps :
Application de la méthode de répartition spatiale
à une couche incendiée à *Satrianum* (Basilicate, Italie)

Volume 1 : texte

Par XIA Ganlin

21213081

Sous la direction de M. D. ALLIOS

Couverture : site archéologique *Satrianum*

© XIA Ganlin

Remerciements

Depuis l'enfance, l'archéologie m'habite. Pourtant, il y a eu trois moments où j'ai failli renoncer à ce chemin. Trois renoncements, comme on en trouve dans les vieilles histoires, avant de retrouver la fidélité véritable.

La première fois, ce fut après le baccalauréat. L'envie était là, mais je n'ai pas osé franchir le pas : l'archéologie me semblait alors un rêve fragile, difficile à défendre.

La deuxième fois, ce fut à la fin de la licence, à l'heure où l'on peut encore bifurquer. J'aurais pu choisir une autre voie, plus sûre, plus lisible.

Et la dernière fois, ce fut après le Master 1, en 2023 : une année que j'ai très mal vécue, à la fois à la faculté et en dehors.

C'est alors que mon directeur de recherche M. D. Allios a joué un rôle décisif à qui je tiens d'abord à exprimer ma reconnaissance la plus profonde. C'est lui qui m'a présenté le site de Torre di Satriano en licence 3, qui m'a invité dans la toute première campagne. Quand il a su que j'étais sur le point d'abandonner le master, il m'a ramené au chantier, en me confiant ce sujet de mémoire, et ainsi m'a offert une raison de continuer des études. Il m'a accompagné avec une attention constante, de la première pierre au dernier mot. Sans sa patience en ce travail, je n'aurais pas trouvé la force d'aller jusqu'au bout. Je lui dois infiniment pour cela ; je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude pour sa confiance et son humanité.

Ce mémoire n'aurait donc jamais vu le jour sans la confiance, la bienveillance et la générosité de nombreuses personnes, auxquelles je souhaite ici rendre hommage.

Ma gratitude va également à Mme. F. Sogliani, pour son accueil, son enseignement et sa bienveillance. Elle a su m'initier avec exigence et chaleur à la réalité du terrain italien, et son

aide attentive — dans les aspects scientifiques comme humains — a compté à chaque étape de cette recherche.

Je remercie également Mme. B. Gargiulo de son enseignement et son aide lors de ma participation aux trois campagnes de fouilles.

Je remercie de tout cœur les équipes françaises et italiennes du terrain de Satriano : Chloé, Mélody, Auriane, Eneour, Sacha, Swanne, Leslie, Antoine, Lin, Anaé, Énéonore, Léa ; Antonio, Elisa, Elena, Marco, Piero, Sara, Marica, Paloma, Gian Davide, Antonio, Mathieu, Andrea, Barbara, Claudia, Ilia, Chiara, Emanuela, Simona, Fiorella, Ilenia, Giulia, Federica, Paolo, archéologues, étudiants, techniciens, amis. Ensemble, nous avons partagé la poussière, les doutes et les trouvailles, les heures sous le soleil et les soirs de fatigue joyeuse. C'est dans cette communauté de gestes et de regards que l'archéologie a pris pour moi tout son sens.

Je ne saurais oublier M. Q. Liu, dont le soutien financier et moral a été essentiel. Par sa confiance et sa générosité, il m'a permis de consacrer davantage de temps à mes études, et de poursuivre ce travail dans des conditions que je n'aurais pu espérer seul.

Mes remerciements s'adressent aussi à Messieurs P.-Y. Laffont et F. Colleoni, qui à part la direction et la qualité de notre formation, m'ont assuré la sérénité administrative et financière dans laquelle j'ai pu poursuivre mes études. Merci à Mesdames M. Smirou et L. Denain pour leur aide précieuse et leur efficacité discrète.

Je souhaite également remercier la commune de Tito, pour son accueil, son appui logistique et toutes les attentions qui dépassent le cadre scientifique : hébergement, repas, amitié — tout ce qui rend un chantier plus humain qu'administratif.

Enfin, mes pensées les plus reconnaissantes vont aux directeurs de ma première fouille, Messieurs S. Griselin et C. Beauval à la grotte Blénien, qui ont allumé la première flamme : celle de la curiosité et de la prudence.

À toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, formé, soutenu ou simplement cru en moi, je

souhaite dire non pas un simple « merci », mais un remerciement durable, comme une trace laissée, humble et sincère, dans le sol de ma mémoire.

Utinam hoc opus non sit cogitationum mearum acadamicarum, nec hoc ipsum votum votum tantum maneat.

Introduction

Beaucoup ont appris à connaître la Basilicate, anciennement connue sous le nom de la « Lucanie » dans le roman de Carlo Levi « Le Christ s'est arrêté à Eboli »¹ qui incite à visiter *Mezzogiorno* déshéritée, une région à l'histoire complexe et aux vestiges archéologiques d'une grande richesse.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre recherche sur le site médiéval *Satrianum*². Nous avons choisi d'y interroger la pertinence d'une approche méthodologique bien répandue dans les fouilles de sites préhistoriques : la méthode de répartition spatiale, laquelle reprise aussi dans l'archéologie médiéval des années 1960 – 1970. Que pourrait-elle apporter, appliquée à la fouille du site médiéval *Satrianum* ? Et quelle en est l'efficacité scientifique dans un tel contexte ?

Afin d'y répondre, nous avons mené sur le site, pendant trois campagnes de fouilles, une grande expérimentation systématique de relevés spatiaux et ensuite en avons constitué un corpus exploitable. L'expérience ainsi accumulée fournit la base du présent travail, dans lequel nous tentons de commenter, d'évaluer et de critiquer la démarche.

¹ Carlo Levi, Carlo Levi (préfaces de Jean-Paul Sartre et d'Italo Calvino), *Cristo si è fermato a Eboli*, éditions Einaudi 1945, Turin.

² En italien « Torre di Satriano » (en français « Tour de Satriano »), aussi souvent désigné par « Satrianum » par l'équipe de fouilles. Durant une discussion informelle lors de la campagne de fouille 2025 au site, la directrice du projet F. Sogliani nous a expliqué que la préférence pour le terme « Satrianum » est en vue de se différencier avec un autre site nommé « Satriano » ou avec le village adjacent « Satriano di Lucano ».

Partie I : le site dans son contexte

Chapitre I. *Torre di Satriano* : cadre naturel, socio-économique et historique

1. Contexte naturel

1.1 Présentation de la géographie de la Basilicate

Située entre les régions de Campanie, de Calabre et des Pouilles, la Basilicate (fig. 1), dans le sud de l'Italie, se caractérise par un relief montagneux et vallonné : la montagne compte 47% du territoire régional contre 45% de vallons. La plaine ne comporte que 8% (Sogliani, 2010). La région est dominée par les Apennins lucaniens, dont certaines altitudes dépassent 2,000 m, notamment le Mont *Pollino* (2, 248m) et le Mont *Papa* (2, 005 m)³.

Le nord-ouest de la région abrite le Mont *Vulture*, un volcan éteint ; tandis que le sud accueille le parc national du *Pollino*, caractérisé par un relief accidenté et une biodiversité remarquable. Les plaines sont rares, dont la plus importante étant celle de Métaponte (« Metaponto » en italien) le long de la côte ionienne. Les littoraux présentent une topographie contrastée : des côtes basses et sablonneuses sur la mer Ionienne et des côtes escarpées et rocheuses sur la mer Tyrrhénienne.

Les vallées abruptes et des plateaux à surface très limités qui marquent le paysage sont le résultat de fréquents mouvements géologiques (Schmidt di Friedberg, 2010).

Les fleuves principaux de la région, tels que le Bradano, le Basento, l'Agri et le Sinni, suivent la topographie montagneuse et s'écoulent du nord-ouest vers le sud-est, se jetant dans le golfe de Tarente ou dans la mer Adriatique. L'accès à l'eau semble assez limité, ce qui est illustré par la construction de plusieurs lacs artificiels.

La topographie de la région donne lieu à une grande diversité climatique : les montagnes du sud connaissent des conditions plus fraîches, propices aux vignobles et aux oliveraies, alors que les régions côtières bénéficient d'un climat méditerranéen plus sec et chaud. Cette

³ Données issues de cartographie de l'Institut géographique militaire (en italien « Istitu geografico militare »).

variabilité influence sans doute la végétation et les activités humaines.

La diversité topographique et climatique façonne un paysage varié : de zones boisées et herbeuses dans les montagnes à des zones moins végétalisées et arides dans le centre-est. Les zones côtières sont influencées par le maquis méditerranéen. Le massif du *Pollino* joue un rôle particulièrement important dans le façonnage de la biodiversité de la région, abritant des espèces uniques comme *Pinus leucodermis*, qui est endémique et reflète les diverses conditions climatiques de la région. Cependant, la végétation a été largement modifiée par l'agriculture extensive et par la déforestation depuis des siècles (Oliver, 1999).

1.2 Le contexte géologique de la région

Le contexte géologique régional (fig. 2) est dominé par des roches sédimentaires, caractéristiques des dépôts de bassin, de plateforme pélagique, de pente et de rampe distale reposant sur la croûte continentale. La lithologie se compose principalement de calcaires et de dolomies riches en silicite, ainsi que de radiolarites et de marnes. À cela s'ajoutent des formations de conglomérats, d'arkoses, de pélites, ainsi que des schistes argileux et siliceux. L'ensemble de ces dépôts s'étend chronologiquement du Trias supérieur (Jurassique inférieur) au Crétacé inférieur, témoignant d'une sédimentation continue au cours de cette période. Les principales roches identifiées sont des carbonates calcaires et des roches sédimentaires dolomitiques ou magnésiennes, reflétant un environnement sédimentaire marin varié. Ainsi, les collines argileuses des piémonts sont sujettes à des phénomènes d'érosion qui donnent lieu à des glissements de terrain et à des éboulements, ce qui pose des difficultés au développement des infrastructures (Oliver, 1999).

1.3 Fleuve et carrefour géographique naturel

Tito se trouve sur le torrent la Tora qui se jette dans le fleuve Basento et le Fiumara qui se jette dans le Sélé qui à son embouchure en mer tyrrhénienne. Ces cours d'eaux ont constitué des

frontières naturelles, mais également des voies de communication⁴ vers la Méditerranée (Whitehouse, 1970 ; Sogliani, 2010).

2. Contexte social et humain contemporain de la région

2.1 Démographie et urbanisation

La Basilicate a une faible densité de population de moins de 54 habitants par km², avec une population d'environ 533 000 (par janvier 2024 d'après l'*Istituto nazionale di statistica*⁵) qui se diminue au cours des deux premières décennies du XXI^e siècle⁶, ce qui est un reflet vif des tendances à la migration urbaine typiques de nombreuses zones rurales du sud de l'Italie.

Les 131 communes (Gizzi et al., 2019) que la région compte, s'organisent principalement autour de petites villes et de communautés rurales. Elle comporte deux provinces, Potenza et Matera, nommées respectivement après le nom du chef-lieu. Potenza fait office de capitale régionale, tandis que Matera est connu pour son patrimoine historique et culturel.

La commune de Tito se trouve à environ quinze km à l'ouest du chef-lieu Potenza et s'étend sur une superficie de 70 km². Avec une altitude minimale de 500 mètres et maximale de 1,358 mètres, la commune, très montagneuse, présente une variation altimétrique de 858 mètres⁷. Par janvier 2024, Tito compte 7053 habitants⁸.

2.2 Économie et infrastructures

L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie régionale, en particulier dans les zones côtières où les plaines fertiles facilitent la culture des céréales et des vergers⁹. Les zones

⁴ *Ibid.*, p. 86.

⁵ Institut national de statistique : <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18564>.

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://www.comuni-italiani.it/076/089/clima.html>

⁸ <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18564>

⁹ *Ibid.*, p. 436.

septentrionales et le bassin de *Vulture* sont connus pour leurs vignobles et leur oléiculture.

La région est desservie par un réseau de transport limité : quelques rares villes, telles que Potenza et Matera, sont reliées par des routes et des chemins de fer et aux villes voisines comme Naples et Bari. La topographie montagneuse semble poser des problèmes dans le développement des transports. Bien que des options restent disponibles, la région, écartelée entre les attractions de Naples à l'ouest, de Bari et Tarente à l'est, est essentiellement rurale.

2.3 Patrimoine culturel et risques naturels

Pourtant, la Basilicate est une région extrêmement riche en patrimoine culturel, avec des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que les « Sassi de Matera » et des églises rupestres. Le patrimoine culturel attire l'attention des chercheurs et le tourisme, ce qui contribue à l'économie locale.

Le contexte social de la région est également influencé de manière significative par les risques associés aux aléas naturels. La vulnérabilité aux tremblements de terre¹⁰, aux glissements de terrain et aux inondations a un impact sur la planification communautaire, la préparation aux situations d'urgence et la qualité de vie globale des habitants. Un exemple tragique est le séisme d'Irpinia survenu le 23 novembre 1980 qui a atteint une magnitude de 6,9 et une intensité maximale de X sur l'échelle de Mercalli (fig. 3). La province de Potenza a été particulièrement affectée, où 45 communes ont subi des dégâts. Dans les régions de Campanie et de Basilicate ont été recensés presque 3000 morts, 9000 blessés, 280 000 déplacés/sans abri, 150 000 bâtiments à reconstruire et 47,5 milliards d'euros pour la reconstruction (Lombardi, 2021).

L'activité sismique intense et récurrente a marqué le patrimoine ancien de la région, entraînant la destruction d'édifices anciens, notamment de la période médiévale. Le site Tour de Satriano en porte encore la trace avec la destruction partielle de la cathédrale. Notre équipe de fouilles a également identifié sur le site plusieurs indices de dégâts attribuables à des séismes. Nous

¹⁰ *Ibid.*, p. 436. La plupart des communes de la région sont classifiées en zone à moyen ou haut risque sismique.

pouvons citer les fissures visibles dans des murs encore en élévation (fig. 4). Et dans la fosse 4078, CF104, des failles quasi parallèles ont été repérées, lors de la campagne 2024, dans la paroi qui laissent supposer qu'elles auraient été formées lors d'un ou plusieurs épisodes de tremblement de terre.

3. Contexte historique

L'occupation de la Basilicate remonte à des périodes anciennes. La zone rurale et montagnarde est habitée par l'être-humain au plus tard depuis l'âge du bronze. Au VIII^e siècle av. J.-C., les Grecs établissent des colonies en Lucanie, notamment à Metaponto et Siris¹¹ (Garaguso, 2022). Les grands axes antiques (via Appia, via Annia-Popillia, via Herculia), relayés par une maille dense de chemins secondaires, assurent la cohésion d'un espace faiblement urbanisé mais fortement connecté, où les villes-nœuds comme Venosa, Grumentum, Metaponto et, plus tard, Matera, jouent un rôle de relais entre campagnes et réseaux à longue distance (Sogliani, 2010).

La transition entre l'antiquité tardive et le haut Moyen Âge voit la continuité de pôles urbains actifs jusqu'au V^e siècle ap. J.-C., puis une recomposition progressive autour du réseau diocésain lucanien (Venosa, Acerenza, Potenza, etc). Les voies antiques et les fleuves navigables assurent la circulation et l'approvisionnement de ressources pour les VII^e et VIII^e siècles (Sogliani, 2010).

Sur le plan politique, la Basilicate se situe entre sphères lombarde (nord-ouest) et byzantine (sud-est) jusqu'au XI^e siècle, avec des frontières mouvantes. Aux XI^e et XII^e siècles, les grandes abbayes bénédictines deviennent de puissants centres économiques (oléiculture, viticulture, élevage) (Sogliani, 2010).

La conquête normande au milieu du XI^e siècle a mis fin à la dualité byzantino-lombarde et entreprend une réorganisation administrative et ecclésiastique (création/renforcement

¹¹ *Ibid.* p. 87.

d'évêchés : Melfi, Rapolla, Muro Lucano, Lavello, Satriano), articulant étroitement des sièges comtaux et des sièges épiscopaux. Parallèlement, la région se couvre d'une trame d'implantations de sites fortifiés à des positions bien choisies, afin de contrôler les vallées, passages et des frontières locales (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al., 2011).

Sous Frédéric II et les Souabes (XIII^e siècle.), l'organisation territoriale se consolide avec un contrôle royal accru sur les châteaux stratégiques. La période angevine suivante (XIII^e et XIV^e siècles) prolonge et systématise ce maillage tout en s'appuyant sur les mêmes couloirs fluviaux-routiers (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al., 2011).

À la suite des guerres entre les Angevins et les Aragonais, la conquête aragonaise (1503) intègre la Basilicate au royaume de Naples. Le site *Satrianum* se voit l'abandon définitif en termes d'occupation humaine à cette période.

Chapitre II. Histoire et évolution du site

Le site Tour de Satriano situé dans l'actuelle commune de Tito (province Potenza), en Basilicate, s'élève à environ 1000 mètres d'altitude (Gargiulo et Annunziata, 2018). Aujourd'hui en ruine, il fut jadis un centre fortifié important du Moyen Âge, avec une tour quadrangulaire, une cathédrale et des zones d'habitat organisées en terrasses sur des versants de la colline.

Mentionné dans des registres historiques jusqu'au XV^e siècle, le site a progressivement disparu de la documentation historique, étant abandonné étape après étape (Sogliani, 2010). Il a fallu attendre les premières prospections archéologiques du XX^e siècle pour que *Satrianum* retrouve une place dans l'histoire de la Basilicate.

Les recherches archéologiques menées depuis plus d'un demi-siècle sur le site Satrianum—des premières fouilles de D. Whitehouse en 1965 aux récentes campagnes entreprises dans le cadre du projet franco-italien—ont permis de restituer une histoire d'occupation longue, complexe et stratifiée. En croisant les sources écrites, les données matérielles et les contextes stratigraphiques, il nous est aujourd'hui possible de tenter de proposer une chronologie synthétique, tout en gardant à l'esprit les lacunes documentaires et surtout archéologiques et les marges d'incertitude qui persistent, notamment pour les périodes anciennes.

De ce fait, nous essayons dans ce chapitre de synthétiser les connaissances actuelles sur la chronologie du site, en suivant un ordre diachronique allant des premières fréquentations jusqu'à l'abandon final à l'époque moderne.

1. Les premières occupations : fréquentation antique et lucanienne

Les fouilles ont mis en évidence une fréquentation ancienne de la colline, bien antérieure à l'installation médiévale. Dans plusieurs secteurs (notamment CF72, CF104 et l'abside de la cathédrale), les archéologues ont retrouvé des niveaux liés à l'époque archaïque grecque et

lucanienne, entre le VII^e et le V^e siècle av. J.-C. Les indices incluent des fragments de céramique à vernis noir, à bandes, une *kylix*, ainsi que des tuiles fragmentaires. Plusieurs foyers, dépôts charbonneux et fosses contenant de la faune brûlée indiquent une occupation structurée, possiblement résidentielle ou rituelle. À cela s'ajoutent des structures en blocs (USM 4051 dans le CF104) dont les techniques de construction suggèrent une implantation préromaine. L'ensemble de ces éléments tend à confirmer que le sommet de la colline constituait déjà un point d'intérêt stratégique ou symbolique durant l'Antiquité (Sogliani et al., 2016 ; Sogliani et al., 2022).

2. Entre silence documentaire et indices ténus : la question de l'occupation alto-médiévale

La question d'une présence humaine durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge reste débattue. Les sources hagiographiques ont documenté un transfert des reliques de Saint Laverio depuis *Grumentum* à *Satrianum* en 878 à l'occasion d'une incursion sarrasine (Whitehouse, 1970 ; Sogliani, 2010). Bien que le récit repose sur une tradition tardive et soit transmis par une copie du XVI^e siècle, il est admis qu'une église, et peut-être un noyau de peuplement, existait à cette époque. Toutefois, les opérations archéologiques jusqu'à aujourd'hui n'ont mis au jour aucune structure bâtie clairement datable du IX^e ou X^e siècle. Seuls quelques mobiliers exhumés, tels que des fragments de céramique culinaire non glaçurée, découverts sous le sol de la cathédrale, et plusieurs monnaies isolées attestent une présence humaine au X^e–XI^e siècle au site: un *folles* de Romain I^{er} Lécapène (919–944), un *tari* d'or d'imitation frappé à Salerne ou Amalfi, et un second *folles* byzantin¹². Ces indices épars, suggèrent l'existence d'activités humaines au site avant son aménagement normand, sans cependant permettre de parler d'occupation continue (Whitehouse, 1970 ; Sogliani, 2010).

¹² D'après F. Sogliani (Sogliani, 2010), le second *folles* a été découvert en 2009. Par la publication de l'article (2010), la monnaie byzantine était en cours d'étude. Nous n'avons pas trouvé de résultat ultérieur de l'étude. Il convient de noter que la présence d'un seul *folles* ne constitue pas l'argument solide d'une occupation byzantine.

3. La fondation normande et la structuration médiévale (XI^e–XII^e siècles)

C'est à la seconde moitié du XI^e siècle que remonte vraisemblablement l'installation structurée du site médiéval, dans le probable contexte de la réorganisation territoriale opérée par les Normands en Italie du Sud. Les sources écrites mentionnent à plusieurs reprises le comte *Goffredo di Satriano*, notamment en 1083 et 1096, comme donateur d'églises à l'abbaye de *Cava dei Tirreni*. Cette phase correspond sans doute à la fondation du noyau fortifié sommitale, comprenant une tour quadrangulaire, une enceinte, une cathédrale et un complexe épiscopal. Les vestiges architecturaux étudiés par D. Whitehouse (Whitehouse, 1970) confirment l'existence d'un tissu bâti médiéval dense, organisé autour de l'église *San Stefano* et d'un réseau de bâtiments résidentiels et défensifs. La tour, en blocs de grand appareil, mesurant onze fois onze mètres, aurait compté au moins trois étages. Le village médiéval s'étend en anneau sur les pentes ouest, à l'intérieur de murailles qui suivent les limites naturelles de la colline (Whitehouse, 1970 ; Sogliani, 2010).

Parallèlement, des zones périphériques comme CF72 révèlent la présence d'une église monoabsidée datée du XI^e siècle, interprétée comme centre paroissial secondaire. À cette phase correspond probablement aussi l'usage initial de certains secteurs funéraires (CF75, CF103), où sont attestées les premières inhumations creusées dans la roche (Sogliani et al., 2016).

4. Le développement du site aux XII^e–XIII^e siècles : apogée et organisation hiérarchique

Au cours des XII^e et XIII^e siècles, *Satrianum* atteint un degré de développement qui en fait le principal centre fortifié entre Vietri et Potenza (Whitehouse, 1970) (carte montrant la zone concernée). Sur le plan politique, le site devient un fief important, d'abord entre les mains de la famille Vitale, puis rattaché au comté de Buccino, et enfin à la « comestabulia »¹³ de Roberto

¹³ Une circonscription territoriale (Sogliani, *ibid.*, p 182). Pour plus de détails, cf. (Fernández-Aceves, 2019).

Quaglietta.

L'occupation se densifie, comme en témoignent les transformations de l'évêché et l'agrandissement du réseau bâti. Le complexe cathédral est doté de nouvelles structures : la cour centrale est encadrée par des bâtiments résidentiels, des cuisines, et un système de latrines complexes, avec un réseau d'évacuation des eaux.

Les données funéraires peuvent attester aussi une hiérarchisation sociale : dans la cathédrale et ses abords, plusieurs tombes à caisson ou à coffrage de pierre sont datées du XIII^e siècle, parfois accompagnées de monnaies ou de petits objets personnels.

Sur le plan démographique, les données fiscales indiquent une croissance rapide : de 151 foyers en 1277 (soit environ 750 habitants), *Satrianum* passe à 224 foyers en 1320 (environ 1100 habitants¹⁴). Ce développement s'inscrit dans un contexte plus large de centralisation angevine à partir de 1266, lorsque Charles I^{er} d'Anjou redistribue les fiefs à des nobles français. *Satrianum* passe alors aux mains des Acciaiuoli, puis des Caracciolo et des Sforza (Colangelo et al., 2011).

5. Ruptures et résilience : XIV^e siècle et début XV^e siècle

Le XIV^e siècle est marqué par une série d'événements qui affectent profondément la dynamique du site. Le séisme de 1273, attesté par les sources et documenté par la stratigraphie, semble avoir provoqué d'importants dégâts. Dans le complexe cathédral, certaines ouvertures sont murées, des contreforts sont ajoutés, et des escaliers intérieurs sont abandonnés ou transformés en dépotoirs. L'étude des déchets domestiques dans les latrines ou les silos abandonnés (par exemple CF100 ou CF59) révèle une modification de pratiques alimentaires, un appauvrissement progressif et une réduction des importations. Le mobilier devient plus standardisé, les céramiques locales dominant, et les monnaies étrangères à faible valeur

¹⁴ Pour la méthode de calcul, cf. Whitehouse, *op.cit.*, p. 191.

(deniers de Thèbes ou Chiarenza¹⁵) circulent largement (Colangelo et al., 2011).

La couche d'incendie retrouvée dans plusieurs secteurs (CF104, CF23, CF59) témoigne d'un épisode de destruction généralisé, probablement lié aux troubles de la seconde moitié du XIV^e siècle. Des monnaies de Jeanne I^{re} d'Anjou (règne 1343–1382), des fragments de verre fondu, des clous rougis, du bois carbonisé et des niveaux de planchers effondrés indiquent une combustion intense et brutale. Cette destruction correspond à un moment de basculement : après l'incendie, les efforts de reconstruction sont limités, les structures sont surélevées mais peu pérennes, et l'occupation se fait plus sporadique (Sogliani et al., 2016 ; Gargiulo et Annunziata, 2018 ; Sogliani et al., 2022).

6. Abandon et mémoire (XV^e – XVII^e siècles)

Après l'épisode destructeur de la fin du XIV^e siècle, *Satrianum* entre dans une phase de déclin progressif. Ce déclin coïncide avec la crise économique qui a profondément bouleversé la structure démographique entre le XIV^e et le XV^e siècle en Italie du sud, crise également provoquée par une série de tremblements de terre qui, espacés de plusieurs décennies, ont marqué la fin d'un siècle et le début du suivant. À partir de 1477, *Satrianum* n'apparaît plus dans les registres fonciers, ce qui semble être un signe évident du déclin de la colline en tant qu'agglomération. Les couches de comblement et de colluvionnement s'accumulent sur les structures abandonnées, et les occupations postérieures se limitent à quelques installations marginales. Le diocèse est officiellement supprimé en 1525. Une médaille retrouvée dans la crypte de la cathédrale, datée de 1671¹⁶, montre que le site aurait conservé encore un rôle plutôt symbolique et liturgique résiduel au XVII^e siècle, mais il ne s'agit plus d'un lieu de vie organisé.

¹⁵ Deux villes qui se situent aujourd'hui en Grèce.

¹⁶ Cf. (Gargiulo, 2021, note. 11, p. 137)

De quelque sorte, l'histoire de *Satrianum* s'inscrit dans une dynamique typique des centres perchés du *Mezzogiorno* : fondation stratégique à l'époque normande, développement sous les Souabes et les Angevins, puis effondrement lié à des catastrophes naturelles et à la centralisation du pouvoir à l'époque moderne. Les données archéologiques, la plupart du temps très éparées, ont contribué à la connaissance en détail de la trajectoire de *Satrianum*.

7. Tableau de synthèse de la chronologie de *Satrianum*

Siècle	Période et espace	Indices historiques et archéologiques	
14 ^{ème} av. J.-C.	Âge du bronze	Habitat ? céramique	
8 ^{ème} av. J.-C.	1 ^e âge du fer	Maison, ferme, céramique	
7 ^{ème} av. J.-C.	CF1, 72, 104	Céramiques, foyer, faune brûlée, blocs anciens	Archaïque-lucanienne, <i>Anaktonon</i>
6 ^{ème} av. J.-C.			
5 ^{ème} av. J.-C.			
4 ^{ème} av. J.-C.	A3	Tombes, foyers, céramique	Lucanien
3 ^{ème} av. J.-C.	Romain		
2 ^{ème} av. J.-C.			
1 ^{er} av. J.-C.			
1 ^{er} ap. J.-C.			
2 ^{ème} ap. J.-C.			
3 ^{ème} ap. J.-C.			
4 ^{ème} ap. J.-C.	Antiquité tardive		
5 ^{ème} ap. J.-C.	Antiquité tardive		
6 ^{ème} ap. J.-C.	Antiquité tardive		
7 ^{ème} ap. J.-C.			
8 ^{ème} ap.			

J.-C.								
9 ^{ème} ap. J.-C.	878 (légendaire)		Transfert des reliques de Saint Laverio			Hagiographie		
10 ^{ème} ap. J.-C.	10 ^e -11 ^e Fondation de fortification normande		Follis, monnaie d’Amalfi, céramique			Sources historiques, topographie		
11 ^{ème} ap. J.-C.							Ceintes murales, cathédrale,	CF72
12 ^{ème} ap. J.-C.	Zone d’habitations planifiée A1, A2, A3 Urbanisation médiévale	Fief des Vitale, dépendance de Buccino puis de Quaglietta	CF 72, 75, 103	Sépultures, fibules, céramique, Zone funéraire pour la population locale	DW 1970 : Tour fortifiée, céramiques fines, habitat noble, siège de pouvoir, installation seigneuriale	Archives féodales		
13 ^{ème} ap. J.-C.	Statutum de reparatione castrorum Intégration militaire souabe					Effondrement dans la cathédrale	Reconstruction	Calcination, cendres, arrêt de fonction des escaliers
	Angevin	1273 : séisme destructeur	151 foyers fiscaux 755 habitants 37 oncie	2 ^e moitié du 13 ^e Dynamisme économique, reconstruction de l’évêché, céramique variée Monnaie de Frédéric II et de Carlo II				
		1277						
		1278-1364			17 monnaies, sépultures			
		14 ^{ème} ap. J.-C.	1320	224 foyers fiscaux, 1120 habitants, 56 oncie				
		14 ^e : appauvrissement	Post 1350 : Comblement définitif des dépotoirs comme CF 100 : désaffectation ;			CF 104, 23 : Monnaie		

		du mobilier, vaissellerie standardisée, circulation limitée	Absence de nouveaux apports matériels dans les couches les plus récentes	Jeanne 1 ^{ère} , abandon, incendie
		DW 1970 : Armure, incendie, céramique polychrome, monnaie		
15 ^{ème} ap. J.-C.		Déclin, abandon progressif	Disparition du pouvoir local, suppression du diocèse	Fin des inhumations
16 ^{ème} ap. J.-C.	1525 : suppression du diocèse			
17 ^{ème} ap. J.-C.	Monnaie Charles Quint/Philippe II +médaille 1671		Fréquentation religieuse résiduelle	

Table 1. Synthèse de la chronologie du site

Chapitre III. Historiographie des recherches archéologiques

La Torre di Satriano attire l'attention des érudits depuis longtemps. Au plus tard dès la fin du XIX^e siècle, des auteurs tels que Giuseppe Spera (1886) et Giacomo Racioppi (1889)¹⁷ mentionnent le site dans leurs descriptions de la Basilicate. Mais il faudra attendre bien plus tard pour que de véritables opérations de terrain y soient entreprises.

1. Whitehouse, les premières prospections et fouilles exploratoires

De nombreuses références (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al., 2011 ; Gargiulo et Annunziata, 2018 ; Sogliani et al., 2022) indiquent que les premières opérations archéologiques s'intéressant à *Satrianum* médiéval fut commencé avec David Whitehouse dans les années 1960. Étudiant boursier¹⁸ à la *British School at Rome*, de 1963 à 1965, il devient ensuite Wainwright fellow en archéologie du Proche-Orient à l'Université d'Oxford en 1966 (jusqu'à 1973)¹⁹. En 1970, D. Whitehouse a publié un article dans les *Papers of the British School at Rome*, intitulé Fouilles à Satriano : une implantation médiévale désertée en Basilicate (« Excavations at Satriano : A Deserted Medieval Settlement in Basilicata ») (Whitehouse, 1970), ce qui constitue la provenance de la quasi-totalité de notre connaissance concernant la campagne de fouilles de 1965.

En 1965, à l'invitation de Dinu Adamesteanu, surintendant aux Antiquités²⁰ pour la Basilicate,

¹⁷ Spera. G., (1886), *L'Antica città di Satriano in Lucania con documenti inediti.*, in *La mente di Gregorio VII. Cave dei Tirreni*, 64 p.

Racioppi. G., (1889), *Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata*, Roma, 776 p.

¹⁸ Le terme en anglais est « scholar » qui peut correspondre à plusieurs statuts en système d'éducation en France. D'après un interview en de Ruth Whitehouse, la femme de D. Whitehouse, D. Whitehouse poursuivait ses études au niveau doctoral et a eu une bourse à la *British School at Roma* entre 1963 -1965 ([interview sur Trowelblazers](#)). Dans l'obituaire de D. Whitehouse (Simpson, 2013) indique que l'archéologue a été lauréat d'une bourse de recherche («He was awarded a scholar»). Il peut avoir été donc doctorant, ou chercheur résident, ou encore, son séjour à Rome fait partie de sa préparation de thèse.

¹⁹ D'après le dictionnaire biographique *Who's who* version britannique 2012 : Whitehouse, Dr David Bryn, (15 Oct. 1941–17 Feb. 2013), Senior Scholar (Anon, 2016) . La portion de son parcours que nous évoquons couvre la période de ses opérations à *Satrianum* et sa publication concernée.

²⁰ Plusieurs termes dans ce passage peuvent ne pas être très pertinents dû à notre niveau en anglais, italien et

D. Whitehouse et sa femme Ruth²¹ ont mené une fouille d'essai qui a duré quinze jours au site. L'intervention visait à révéler la nature des constructions médiévales et la stratigraphie, ainsi qu'à déterminer si des vestiges de l'époque lucanienne subsistaient sur l'acropole. La fouille s'est concentrée sur certaines structures les plus marquantes du site, à savoir la tour, la cathédrale et une zone d'habitation, qui ont été relevées par triangulation à l'aide d'un ruban métrique.

Dans les prochaines parties, nous résumerons d'abord les opérations du terrain que le couple britannique a mises en œuvre, les résultats de leur activité et la conclusion que D. Whitehouse en tire ; dans un deuxième temps, nous critiquerons la publication concernée.

1.1 Fouille, résultats et conclusion de l'opération Whitehouse

D. Whitehouse a d'abord accumulé une grande quantité d'information par le biais de documentation écrite. Une fois arrivé au terrain, il a commencé par l'observation. Sa description nous permet d'entrevoir l'état de *Satrianum* en 1965 avant la première campagne de fouille.

Il constate à son arrivée à *Satrianum* que le site, construit en pierre, conserve encore beaucoup de bâtiments sous forme de soubassement. Sans recours aux fouilles, la topographie du site peut déjà être perçue partiellement : le site était un village fortifié, s'étendant sur la crête rocheuse de la colline, descendant les pentes sud-ouest et sud-est. À part étant protégé naturellement par le relief, l'agglomération dispose aussi d'une protection renforcée par un mur

français, notamment « chercheur » qui est « scholar » en texte originel en anglais, et « surintendant aux Antiquités pour la Basilicate » qui est « Soprintendente alle Antichità for Basilicata », titre de l'administration italienne du patrimoine que nous considérons comme responsable régional du patrimoine archéologique. Nous avons traduit « trial excavation » par « fouille d'essai » (Hester et al., 1997).

²¹ Ruth Whitehouse a obtenu son diplôme de licence en archéologie et anthropologie à l'Université Cambridge, puis son diplôme de master en 1967, doctorat en 1968 d'après sa page personnelle sur le site de l'University College de Londres ([Ruth Whitehouse, professeure émérite d'archéologie, UCL](#)). Elle devait être étudiante en master en archéologie quand elle fouillait le site (1965). À part le travail du terrain, elle a aussi assuré les mesures des os d'animaux prélevés lors de la campagne. Nous ne savons pas si elle a participé à la rédaction de l'article dont D. Whitehouse apparaît comme le seul auteur. Dans notre mémoire, lorsque nous décrivons les activités du terrain, nous mentionnons les 2 archéologues. Quand nous référons à l'article, nous ne le ferons qu'au nom de D. Whitehouse.

d'enceinte. L'accès principal au site se faisait par le sud-est, entaillé parfois dans le rocher affleurant. Au centre de l'acropole se dressait une tour carrée imposante en pierre à au moins trois étages. À l'extrémité sud du plateau sommitale, en face de la tour, se trouve une cathédrale dont le contour au sol était clairement identifiable. Le mur ouest, renforcé par un contrefort, était conservée en élévation maçonnée. Immédiatement adossant au mur nord de la cathédrale est une cour fermée par trois rangées de maisons. Ensemble, la tour, et le complexe cathédrale formaient le noyau du village. Autour du noyau s'étendaient des habitats disposés en groupes irréguliers, séparés par des ruelles étroites et sinueuses.

Trois endroits investis

Faute de temps, les deux archéologues ont opté pour de petites fouilles exploratoires²² limitées à trois zones au site : le fossé situé au nord-est²³ de la tour, désigné « Site A1 », ensuite un bâtiment situé à l'extrémité nord-est du sommet, dénommé « Site A2 » et à la fin une zone d'habitat près du mur d'enceinte, nommée « Site A3 » (fig. 5).

Site A1

Taillé dans la roche, le fossé mesure onze mètres de large et près de cinq mètres de profondeur (fig. 6). D. Whitehouse, en appuyant sur des exemples en Latium et en Pouilles, considère que la structure était censée avoir des parois verticales et un fond plat mais sa réalisation n'a pas été aboutie. Bien qu'inachevé, le fossé constituait pour l'auteur un obstacle efficace contre d'éventuels assaillants venant du nord.

Cinq couches sédimentaires dans le remplissage du fossé (fig. 7), épaisse de 1,6 m, ont pu être distingués par l'archéologue britannique, livrant une variété de mobiliers tels que des fragments céramiques, des éléments militaires et une monnaie. Il est notable que la couche 4 contient du

²² « ... small trial excavations... », Whitehouse, *op. cit.*, p. 198.

²³ Nous croyons qu'il s'agit d'une faute d'orientation de l'auteur. Le fossé se trouve plus vraisemblablement au nord-ouest de la tour. Cf. *infra*. 1.2 Discussion.

charbon en abondance.

Analyse et interprétation du site A1

En s'appuyant sur les données stratigraphiques, céramologiques et numismatiques, D. Whitehouse considère que le remplissage est progressif, sans preuve de remblaiement intentionnel. La stratigraphie est ainsi exploitable, mais limitée chronologiquement par rapport à la durée d'occupation supposée²⁴. Il propose ainsi une datation relative pour les dernières phases d'occupation du site : encore actif au XIII^e siècle, *Satrianum* a connu un épisode de violence possiblement lié au sac de Satriano en 1430. Par le XVI^e siècle, le site est à l'abandon.

Site A2

Le site A2 (fig. 5) se situe à l'extrémité nord-ouest de la colline de Satriano sur une éperon rocheux qui se prolonge au nord-ouest de la tour. Les fouilles de 1965 ont ciblé les vestiges visibles au sol d'un bâtiment (fig. 8) dont 2 pièces séparées par une cloison interne en pierre (qui laisse supposer à D. Whitehouse qu'un toit commun couvrait les 2 pièces). L'investigation dans la zone repose sur l'analyse de la construction, de l'aménagement et de l'utilisation des espaces bâtis en périphérie du noyau fortifié.

En notant la stratigraphie (fig. 9), l'équipe a dégagé le sédiment à l'intérieur des deux pièces afin d'exposer l'organisation spatiale et de permettre une lecture des caractéristiques architecturaux. Quelques peu de tessons céramiques sont découverts lors de la fouille. Tout comme au site A1, l'archéologue note l'abondance de charbon dans une des couches.

Résultats du site A2

²⁴ La date de construction de la tour n'est pas attestée par les données archéologiques actuellement (2025) à notre disposition. D. Whitehouse, en citant A. Satriani (Satriani, 1964 ; Whitehouse, 1970), tient l'idée qu'il est peu probable (« unlikely ») que la tour existait en 1083. F. Sogliani argumente que la tour a été érigée à l'époque normande, en tant que moyen de réorganisation du territoire du nouveau pouvoir (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al., 2011).

La rare présence des tessons céramiques a laissé croire à l'auteur qu'il y aurait peu d'espoir de découvrir des couches lucaniennes intactes ou du début du Moyen Âge²⁵ dans la zone. D. Whitehouse associe la couche contenant un carreau d'arbalète et des traces de brûlure à la destruction du site en 1430.

Site A3

À la fin de la campagne, l'équipe s'intéresse à deux pièces (fig. 10) accolées au mur d'enceinte à l'extrémité sud-est de *Satrianum* dans l'intention de documenter les différentes phases d'occupation du site, notamment les niveaux antérieurs à l'époque médiévale²⁶. Un décapage partiel en tranche a révélé plusieurs strates. À part les murs, des structures comme une sépulture, 2 fosses (« pit »), 2 foyers et une fosse de fondation ont aussi pu être mises au jour. Les mobiliers, y compris ceux funéraires, comportent principalement de la céramique.

Une couche a été attribuée à une occupation lucanienne (IV^e – III^e siècle av. J.-C.) en raison de la céramique typique qui y est contenue. En ce concernant le Moyen Âge, la stratigraphie (fig. 11) rappelle celle au site A2 et plusieurs occupations peuvent être distinguées : une fosse attribuée à une occupation tôt au Moyen Âge ; une couche riche en charbon, tout comme au site A2, est associée à la destruction du site ; une dernière phase correspond à une réoccupation temporaire,

En plus d'une mise en évidence de la stratigraphie dans les zones de fouilles, la fouille a collecté un grand nombre de mobiliers qui sont ensuite étudiés par l'équipe. Les données céramiques

²⁵ Le Moyen Âge en tant que division temporelle, la date de début, de fin, et surtout sa périodisation restent très débattues (Mazel, 2014), sans mentionner la variété par rapport aux zones géographiques, et la divergences entre les historiens et les archéologues. Notre sujet (méthode de fouilles) et la fourche chronologique du site que nous étudions nous permettent de ne pas entrer en débat sur la division temporelle. Dans ce texte, le Moyen Âge correspond aux dix siècles entre le Ve et le XVe siècle.

²⁶ Nous rappelons que la recherche de vestiges lucaniens est l'objectif initial (*cf. supra.* 1. Whitehouse, les premières prospections et fouilles exploratoires). Il n'est peut-être pas impossible que l'absence du vestige en question dans les 2 zones précédemment fouillées ait été prise en compte lors du choix de la localisation de la troisième tranche.

prédominantes en termes de quantité, ont été étudiées. D'autres mobiliers, à savoir des monnaies, des objets métaux, du verre, de la faune etc., ont bénéficié d'une description concise mais les études ne semblent pas être profondes.

Au moins une autre campagne de travail au terrain a eu lieu en 1966 et 1967 qui apparemment a livré des mobiliers dont la plupart sont cependant hors contexte. Sans compte de Whitehouse, nous soupçonnons qu'il s'agit des investigations archéologiques conduites par l'Université Brown (Whitehouse, 1970, p. 219) qui sont sans doute l'origine de la fouille en 1965 car Whitehouse évoque que la fouille de 1965 était en amont²⁷ des campagnes plus importantes portant sur l'occupation lucanienne. Seules les découvertes numismatiques de 1966 et 1967 ont été évoquées dans la publication (Whitehouse, 1970).

1.2 Discussion sur l'opération Whitehouse

La publication concernant l'opération de 1965 et publiée en 1970 (Whitehouse, 1970), malgré sa richesse en information, contient quelques points dont nous voulons discuter en détail.

Tout d'abord, l'auteur se serait trompé plusieurs fois sur l'orientation de certaines structures. La fosse (site A1) fouillée en 1965 ne se situe pas au nord-est de la tour comme l'est indiqué (Whitehouse, 1970, p. 198), La maison se trouve aussi à l'extrémité nord-ouest de la colline mais pas au nord-est (Whitehouse, 1970, p. 199).

Si notre constat de la localisation du fossé lors de notre participation aux deux campagnes de fouilles ne constitue pas de preuve solide, les dessins schématiques de l'auteur ci-avant cités confirment notre argument. Sauf s'il existe plus qu'un fossé protégeant la tour et nous n'en avons eu que celui à nord-ouest qui n'est pas fouillé par D. Whitehouse. Mais dans notre corpus de publication, nous ne trouvons pas de mention d'un autre fossé dont la localisation

²⁷ « The investigation of medieval Satriano took place in 1965, in advance of the larger campaigns concerned with the Lucanian occupation ». Notons que « in advance of » peut désigner à la fois l'antériorité temporelle, i.e. « précédant » et organisationnelle, i.e. « en préparation de ». Nous nous inclinons vers le premier sens.

correspond.

Plus loin dans le texte, le Britannique affirme que l'éperon où se localise le site A2 est au nord-ouest. (Whitehouse, 1970, p. 200). Ainsi, dans ce stade, nous considérons qu'il s'agit d'une faute dans la rédaction de D. Whitehouse.

Nous regrettons également la documentation graphique qui aurait sans doute pu être un peu plus abondante. Peut-être faute de moyen, aucune photo ne semble exister sur la progression de la fouille, de la stratigraphie, etc.

La plus grande lamentation est l'absence de coordonnées spatiales des trois zones de fouilles. Certes, l'auteur n'a pas manqué de description de la localisation de chaque zone d'intervention. Pourtant, le manque de référence absolue rend difficile de retrouver la localisation exacte²⁸.

Le site A1 est moins concerné par ce manque. Le fossé reste retrouvable à condition qu'il n'existe pas un autre fossé de caractères identiques (dimension, morphologie, traces anthropiques...). Le site A2, quant à lui, n'est pas aussi pardonnable. Par sa description et par le dessin (fig. 8.), il ne nous sera pas facile de connaître la localisation exacte du site sans décaper le terrain. Nous espérons que la zone est limitée en surface qui correspond à la description (

Quant à A3, localisé à la limite sud-est de Satriano (« the South-East edge of Satriano »), correspond à 2 pièces accolée au mur d'enceinte, à la limite sud-est du site²⁹. Nous nous doutons que A3 correspond à la zone où se trouve le CF 59 (« complexe fonctionnel » 59) dans le CA'D (Complexe architectural D) sous le système actuel de référencement (*cf. infra*, Chapitre III, 2.3. Discussion). Cependant, par 2011, au moins douze complexes fonctionnels ont été recensés dans le CA'D (Colangelo et al., 2011). Nous ne savons pas à quel complexe fonctionnel correspondent les deux pièces fouillées en 1965, ni si elles sont recensées dans les

²⁸ Grâce aux campagnes de prospections et de fouilles à partir des années 2000 par l'École de Spécialisation de Matera de l'Université de Basilicate (*cf. infra.*, note 31), les trois zones de fouilles ont pu être localisées.

²⁹ Nous comprenons ainsi que le site pour D. Whitehouse s'étale sur une étendue plus restreinte que notre compréhension d'aujourd'hui, à savoir toute la colline.

douze³⁰.

En résumé, notre critique visant aux opérations de D. Whitehouse se concentre sur une anticipation incomplète de la possibilité d'éventuelles futures interventions. Toutefois, il convient de se rappeler que notre critique est établie sur les critères actuels qui ne devraient pas être appliqués sans précaution à des activités dans sans doute un autre cadre historique et institutionnel sous différentes problématiques de recherche.

Cela dit, malgré les limites, les travaux de D. Whitehouse présentent plusieurs éléments éclairants. Première intervention archéologique connue à *Satrianum*, la fouille de 1965 a permis de documenter l'état du site à la date. Ensuite, la fouille a mis archéologiquement en évidence l'existence au site de deux grandes phases d'occupations, c'est-à-dire lucanienne et médiévale y compris une couche incendiée. Puis, établi sur les données archéologique, mêlée de recherche documentaire, D. Whitehouse a établi une fourche chronologique pour l'occupation médiévale. L'ampleur démographique de *Satrianum* a pu être estimée à partir des données fiscales disponibles (Whitehouse, 1970. p. 191). Plusieurs de ses résultats ont servi de base aux travaux postérieurs et certains en sont encore valides aujourd'hui.

2. Nouvelles recherches et les grandes fouilles 2000-2021

Si l'intervention de D. Whitehouse en 1965 constitue la première investigation archéologique sur *Satrianum* médiéval, il faut attendre le début des années 2000 (Sogliani, 2010 ; Gargiulo et Annunziata, 2018 ; Gargiulo, 2021) pour qu'une nouvelle dynamique de recherche s'y déploie. Portée cette fois-ci par l'École de spécialisation de Matera de l'Université de la Basilicate³¹ en

³⁰ Grâce aux travaux ultérieurs de menés par l'École de spécialisation de Matera (*cf. infra.*, note 31), la localisation des interventions de D. Whitehouse en 1965 apparaît localisable maintenant.

³¹ Le nom complet en italien: la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell'Università degli Studi della Basilicata, couramment abrégé en « SSBA » d'après le site officiel : <https://ssba.unibas.it/site/home.html>.

Italie, la deuxième phase d'exploration archéologique se veut un projet d'archéologie globale (Colangelo et al., 2011) du site fortifié médiéval de *Satrianum*. Multidisciplinaire³², le projet vise à reconstituer les principales caractéristiques constructives de l'établissement médiéval et à analyser l'évolution diachronique du site (Gargiulo et Annunziata, 2018). Depuis vingt ans, le projet a porté plein de fruits dans la recherche ainsi que dans la formation théorique et pratique de jeunes archéologues. Une grande quantité de résultats de recherche produits ont été publiés. En nous appuyant sur des articles clés³³, nous allons d'abord présenter les grandes étapes de travail du terrain.

2.1 Développement du projet³⁴

La première étape majeure de l'intervention archéologique remonte à 2002, avec une prospection³⁵ systématique de surface effectuée sur tout le territoire entourant la colline. Une occupation particulièrement dense entre le VIII^e et le V^e siècle av. J.-C. a été révélée, suivie d'une présence notable à l'époque romaine, notamment aux III^e et II^e siècles av. J.-C. (Colangelo et al., 2011).

Entre 2006 et 2009, les investigations se sont concentrées en particulier sur le plateau sommital de la colline, qui a fait l'objet de fouilles systématique pour la première fois. Les fouilles se sont intéressées à l'ensemble architectural de la cathédrale (Colangelo et al., p. 229). Par

D'après M. Osanna (Colangelo et al., 2011), M.M. Sica a coordonné les fouilles 2000-2003 et L. Colangelo celles 2004-2009. Notre sujet se concentre sur les travaux concernant les occupations médiévales, dirigés par F. Sogliani depuis 2013 et négligeons la phase anté-médiévale.

³² Pour citer quelques exemples récents : physio-chimie : (Sogliani et al., 2022), anthropologia : (Sogliani et Patriziano, 2018) pétrographie et géochimie : (Rizzo et al., 2023).

³³ Nous avons constitué un corpus comportant cinq articles (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al., 2011 ; Gargiulo et Annunziata, 2018 ; Gargiulo, 2021 ; Sogliani et al., 2022). Nous tenons à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un compte exhaustif de la documentation de recherche. Brunella Gargiulo, vice directrice du projet *Satrianum*, nous a gentiment fourni une liste d'articles de référence concernés (*cf. infra*. Annexe 1). La sélection des cinq articles est le résultat des limites en temps, en termes de compétence langagière, en disponibilité ainsi que la cohérence par rapport au sujet du mémoire.

³⁴ Pour visualiser la localisation des campagnes d'opération de terrain au site dans le cadre du projet, *cf.* la page du projet *Satrianum* sur le site du GNA à <https://data.d4science.net/p134>. En résumé, les années 2000-2004, 2006-2008, 2011-2013 sont dédiées aux fouilles d'occupations pré-médiévales.

³⁵ Le mot en italien « ricognizione », bien qu'apparenté au mot « reconnaissance » en français, désigne la prospection, au lieu d'un sens plus large comme dans « reconnaissance du terrain » en français.

exemple, deux complexes fonctionnels, CF 4 et CF 5 dans ce qui a été reconnue un évêché, ont été investis en 2008 (Sogliani et al., 2022). En 2008, la fouille du secteur CF4 a enrichi la compréhension de cette zone centrale (Albanesi, 2009 ; Sogliani, 2022). L'année 2009 a quant à elle permis l'exploration du cours extérieur de la cathédrale (i.e. cour centrale de l'évêché). Depuis 2007, des fouilles ont été menées dans quelques chambres (« ambienti » en italien) entre les deux villages médiévaux³⁶ (Sogliani, 2022).

Les campagnes suivantes, menées entre 2013 et 2016, ont porté sur la zone de l'évêché (Gargiulo et Annunziata, 2018) ainsi que quelques chambres entre les villages (CF 23, CF 59, CF 104, etc.). CF 1 et CF 103 dans la cathédrale était aussi au cours de fouiller en 2016.

Parmi de nombreuses structures, le CF 59 dans le CA'D (en italien : « complesso architettonico D », « complexe architectural D » en français) a retenu de l'attention particulière de la recherche et est devenu l'objet principale des campagnes de fouilles suivantes. Ayant connu des enquêtes en 2016 et en 2018, la fouille y a commencé en 2019 lors de la VII^{ème} campagne et n'a pas encore pris fin durant la campagne de 2024.

C'est dans ce contexte qu'est découvert un élément clé pour comprendre l'évolution du site : la structure CF³⁷100 (fig. 12 et 13) dans les zones situées à proximité de la salle capitulaire et à proximité de la cathédrale, qui correspond à un escalier médiéval transformé en dépotoir (*butto* en italien) au XIII^e siècle³⁸. Le CF 100, était à l'origine un accès à l'évêché depuis le nord. La pièce se composait d'un escalier, d'une voûte qui permettait de rejoindre le deuxième étage et un système de rampes pour sortir de la citadelle épiscopale en direction de la tour centrale. Les strates stratigraphiques contiennent une grande quantité de vestiges

³⁶ Deux villages médiévaux ont été identifiés sur la colline. Cf. *infra*. Village : le mot en italien utilisé dans les articles est « borgo », ce qui fait penser à « bourg » en français par l'étymologie *burgus*. Pour éviter d'entrer dans une discussion sur la différence entre ces termes, nous choisissons le mot « village » dans son sens le plus commun au lieu de ses implications dans différents contextes spécifiques.

³⁷ CF : complexe fonctionnel (*complesso funzionale* en italien).

³⁸ « ...nei pressi della sala capitolare e a ridosso del, perimetrale settentrionale dell'episcopio sono emerse aree destinate ad immondezzaio. Uno di questi, definito CF 100, in origine era un accesso all'episcopio da nord. L'ambiente era composto da una scala, da un voltino che garantiva il collegamento al secondo piano e da un sistema di rampe per uscire dalla cittadella episcopale in direzione della torre centrale... » (Gargiulo et Annunziata, 2018, p.335).

archéologiques, dont 1700 fragments céramiques reconstitués en 113 individus de vaissellerie médiévale (Gargiulo et Annunziata, 2018) ; 24 monnaies ont pu non seulement donner un indice chronologique (les derniers Angevins, XIII^e- XIV^e siècles), mais aussi reflètent une activité économique de l'époque. Outre que les mobiliers, des traces d'incendie ou d'un effondrement ont aussi été constatées, suggérant un événement calamiteux qui aurait accéléré l'abandon de la zone (Gargiulo et Annunziata, 2018).

L'analyse des céramiques révèle une évolution des pratiques alimentaires et économiques au site : au XIII^e siècle, les poteries montrent encore une forte diversité de styles et d'influences ; mais à partir du XIV^e siècle, la production se standardise, avec des formes plus homogènes et des décors plus simples.

Les campagnes 2016 -2021

Les recherches entre 2016 et 2021, appuyées sur les campagnes de fouilles de la période, visent à affiner la chronologie du site et à mieux comprendre son organisation spatiale. Tout d'abord, des zones résidentielles ont pu être identifiées, ce qui confirme l'existence d'un village fortifié autour du noyau épiscopal. Ensuite, les phases de construction et d'abandon sont précisées par la numismatique et l'analyse des matériaux de construction. L'application d'analyse géoarchéologique et des relevés en 3D offre la possibilité de restituer plus précisément des bâtiments disparus.

2.2 Contribution principale du projet

La longue durée, le nombre de filières scientifiques impliquées et mobilisées et la vastitude d'enquête du terrain ont donné lieu à une production scientifique beaucoup trop abondante tant en volume qu'en diversité. Face à la richesse documentaire, il ne nous serait réaliste de prétendre en rendre compte de manière exhaustive dans le cadre du présent travail. Nous nous limitons ainsi à une synthèse volontairement concise, centrée exclusivement sur les résultats les plus importants concernant les occupations médiévales.

Premièrement, les recherches ont confirmé l'organisation que D. Whitehouse a pu observer. De plus, un deuxième village a pu être identifié (correspondant au CA'D. fig. 14). Plus précisément, les prospections ont déterminé que le premier village est composé d'environ 47 bâtiments³⁹ quadrangulaires, disposés le long de quatre courbes de niveau naturelles. Tandis que le deuxième village, avec environ 25 bâtiments de formes variées organisés selon trois courbes de niveau, est aussi protégé par une enceinte⁴⁰ (Gargiulo, 2021).

La deuxième phase de recherche a pu raffiner la chronologie des occupations médiévales⁴¹. Comparée à la recherche de D. Whitehouse dont la plupart des résultats concernent (voire la fin de) la période angevine, les occupations byzantine, normande et souabe⁴² sont entrées en jeu. Grâce à l'analyse numismatique, il a été possible de définir des faciès plus précis.

Mais l'avancé sans doute la plus importante provient des campagnes d'investigations archéologiques du complexe religieux au plateau sommital, y compris la cathédrale et l'évêché. Nous pouvons y distinguer trois grandes phases⁴³ comme les suivantes.

³⁹ Bâtiments : « corpi di fabbrica » en italien (Gargiulo, 2021). Nous ignorons si un « corp de fabrique » correspond à une pièce. Dans le présent travail, nous le considérons comme équivalent de « pièce ».

⁴⁰ En italien « cinta », qui fait penser à « ceinture » et « enceinte » en français par la racine en latin *cinctus*, accentue plus l'aspect d'entourer que la morphologie matérielle.

⁴¹ Une très légère différence d'interprétation subsiste quant à la data supérieure de la tour, entre D. Whitehouse et F. Sogliani. Whitehouse, en citant A. Satriani (Satriani, 1964 ; Whitehouse, 1970), estime qu'il est peu probable que la tour ait existé lorsque le comte Goffredo détenait la seigneurie en 1083 (« It is unlikely that the tower existed when 'count' Goffredo held the settlement in 1083 ». Whitehouse, *op. cit.* p.197), suggérant ainsi une construction postérieure à cette date. De son côté, F. Sogliani place l'installation de la tour dans le contexte de la réorganisation territoriale entreprise par les Normands qui a commencé à la fin du XI^e siècle, ce qui n'exclut pas nécessairement la possibilité avancée par Whitehouse. En l'absence de fouille directe de la tour, il est pour l'instant difficile d'en établir une datation de façon matérielle.

⁴² Pour être simple, dans ce texte, nous considérons (d'après Fonseca, 2006) que la période byzantine a duré jusqu'à la fin du XI^e siècle (la perte de Bari en 1073) ; la période normande correspond aux XI^e et XII^e siècles (notons que les 2 forces ont coexisté en Italie, comme l'ont attesté les guerres byzantino-normandes entre 1041 et 1185) ; l'époque souabe a commencé vers la fin du XII^e siècle (en 1198 Frédéric II est devenu roi de Sicile) et s'est terminé en 1266 (la conquête du royaume de Sicile par Charles d'Anjou), l'année où a commencé l'époque angevine.

⁴³ La campagne de fouilles de 2008 a mis à jour une section courte de mur maçonné (« un breve setto murario ») USM 520, recouverte d'un niveau d'accumulation, avec des céramiques sans revêtement (« ... ceramica priva di rivestimento da fuoco »), sous les niveaux de circulation de la nef, ce qui a été associé à une phase de fréquentation précédant la construction de la cathédrale (Colangelo et al., 2011).

2.2.1 Phase initiale (fin XI^e – début XII^e siècles)

Au tournant du XI^e siècle, la cathédrale est construite selon un plan basilical à trois vaisseaux absidés (fig. 15). La nef (environ 20*4 m), au moins partiellement pavée, est plus large que les collatéraux (20*2 m chacun). L'entrée principale, percée dans la partie ouest du mur nord, comportait un portail vouté en plein cintre.

Parallèlement à la construction de l'édifice de culte sont un complexe architectural reconnu étant une évêché adjacent au mur nord de la cathédrale (Colangelo et al., 2011). Délimitée par deux murs longs au nord et à l'est, la résidence épiscopale dispose d'une citerne au centre de la cour entourée par deux rangées de salles rectangulaires à l'est et au nord. La salle 1 (« ambiente 1 ») construite avec un accès au sud-est depuis la cour, aurait servi d'espace privé pour le clergé (Colangelo et al., 2011 ; Gargiulo, 2021) ; tandis que la salle 3 à l'est, a été interprété comme un lieu de réunion pour la communauté religieuse. À l'angle formé par les deux rangées de salles, au nord-est de la cours, se trouve un espace (« vano »⁴⁴) à escalier à rampe et vouté en pierre, qui aurait servi à relier les niveaux supérieurs de la résidence à la voie extérieure menant à la tour. Le côté ouest de l'évêché dispose d'un petit bâtiment carrée doté d'un arc dans son mur sud, ce qui est probablement un campanile (Whitehouse, 1970).

2.2.2 Phase de développement et de reconstruction (XII^e – XIV^e siècles)

La fréquence à la cathédrale se reflète à travers les sépultures datées à l'époque normande et souabe aménagées dans l'édifice religieux. À l'époque angevine, la cathédrale aurait probablement été détruite à la suite du tremblement de terre de 1273 (Colangelo et al., 2011), ce qui expliquerait peut-être des réaménagements, notamment réduction de la longueur des bas-côtés par la mise en place de cloisons intérieurs, le changement du sol et la réduction de l'entrée.

⁴⁴ Nous comprenons « vano » comme un espace défini résultant d'une subdivision interne d'une unité immobilière. Il est notable que, D. Whitehouse sans fouiller, décrit l'espace comme une entrée (Whitehouse, *op.cit.*, p.195).

L'espace à escalier, ayant probablement connu des dégâts importants pendant le séisme, n'aurait pas été restauré. Il a alors cessé d'être utilisé comme passage et a progressivement utilisé comme décharge⁴⁵.

Dans la nécropole associée sont entrées au moins sept tombes à inhumation multiples, comportant 2 à 8 défunts et défuntes (Colangelo, 2011). Certaines en sont richement pourvues d'ornements, ce qui illustre sans doute une certaine prospérité locale (Colangelo et al., 2011).

2.2.3 Phase d'abandon

L'occupation du site décline nettement au XV^e siècle. Le siège du diocèse de *Satrianum* est transféré d'abord à Sant'Angelo le Fratte (environ sept km au sud-ouest du site) en 1420, puis fusionné au diocèse de Campagnie en 1525 (Whitehouse, 1970 ; Colangelo et al., 2011).

Pourtant, la cathédrale, édifice de culte monumental, n'est pas complètement privée d'activité. La découverte d'une médaille moderne, fabriquée en 1671 dans l'espace hypogée au pied à l'intérieur de la façade ouest, témoignent des activités postmédiévales (Gargiulo, 2021).

2.3 Discussion

La seconde phase d'investigation, amorcée au début des années 2000, constitue le premier projet véritablement global mené sur le site. Sa globalité s'exprime à plusieurs niveaux.

D'une part, il ne s'agit pas seulement d'un programme de recherche scientifique, mais le projet a une grande dimension pédagogique. Le site, sert non seulement d'espace de formation du terrain, mais aussi donne lieu à de nombreux travaux d'étudiants de la SSBA. D'autre part, le projet, à une échelle très grande, s'intéresse à toute la surface de la colline et de ses abords, en s'intéressant à toutes les phases d'occupation. Enfin, il mobilise une pluralité de disciplines

⁴⁵ Une latrine, construite en dehors du mur nord de l'évêché, s'est aussi transformée en décharge (« immondezaio ») (Gargiulo, 2021).

dans une optique interdisciplinaire.

La globalité se traduit aussi par un remplacement du site dans un contexte historique, territorial et socio-économique régional voire encore élargi, comparé à D. Whitehouse dont la recherche documentaire est centrée sur le site lui-même.

Sur le plan spatial, ayant pu recenser la totalité des vestiges architecturaux affleurant sur la colline grâce à la prospection systématique du terrain (Colangelo, 2011), un système de référenciation spatiale a été établi d'après lequel, le site est d'abord divisé en quatre grands complexes architectoniques (les « complessi architettonici », abrégé en « CA ») : le complexe architectural religieux est dénommé « CA'A », suivi par le « CA'B » qui est la tour. Le premier village entourant le plateau sommital est désigné comme « CA'C », tandis que le « CA'D » est attribué au second village (fig. 14). Au sein de chaque complexe architectural, des « CF », abrégé de « corpo di fabbrica », i.e. « corps de bâtiment »⁴⁶ sont distingués. Un niveau plus bas vient le terme « UF » : unité fonctionnelle (« unità funzionale »). Par exemple, la campagne de 2016 a mené une fouille dans le CA'C CF104 UF1, ce qui est l'espace formé par les murs 4032, 4037, 4054 et 4055 (fig. 16).

En plus de sa dimension scientifique et pédagogique, le projet s'est distingué par une production scientifique abondante, fruit de plus de deux décennies de recherches menées selon des axes variés : archéologie du pouvoir (*cf.* Sogliani, 2010), études sur les dynamiques de résilience après les catastrophes naturelles (*cf.* Sogliani et al., 2022), archéologie des déchets (*cf.* Gargiulo, 2021), entre autres. Par ailleurs, le projet met en ligne régulièrement l'avancement des travaux sur le site du Geoportail nationale pour l'archéologie (GNA, « Geoportale Nazionale per l'Archeologia »)⁴⁷.

⁴⁶ Une autre explication de « CF » est « complexe fonctionnel » qui est utilisé oralement au sein de l'équipe de Rennes 2.

⁴⁷ Accéder à la page du projet *Satrianum* sur le site du GNA à <https://data.d4science.net/p134>

Le projet a également généré un impact communautaire significatif. Il a contribué à la mise en valeur touristique du site, notamment par la restauration de la tour et la création d'un parcours de visite assuré par une association locale, ainsi qu'à l'organisation régulière de festivals et d'événements à vocation patrimoniale (fig. 17).

3. Projet franco-italien depuis 2022

Le village constitue depuis quelques décennies un des sujets de recherches privilégiés de l'archéologie médiévale (Pesez, 1998). Et à la suite de sa proposition en 1973, le modèle de l'*incastellamento*, a conduit à un grand enrichissement dans les études de la typologie des habitats castraux, de leur chronologie et de leur fonction organisatrice de l'espace économique, sociale et politique (Toubert, 1999). Rennes 2 n'en est pas l'exception. Les sujets de recherche en commun entre Rennes 2 et la SSBA ont fait naître une grande coopération scientifique entre les deux universités depuis 2015 qui répond à plusieurs motivations :

« - Participer et monter un chantier-école international en archéologie médiévale ;

- Participer à la fouille archéologique de Torre di Satriano⁴⁸ ainsi qu'à la gestion du mobilier et l'étude du site ;
- Poursuivre et renforcer des projets de recherches collectifs et internationaux dans la recherche, la formation et la diffusion des résultats obtenus et des méthodes initiées, et la valorisation du site. »⁴⁹

C'est dans ce cadre de coopération internationale que les recherches du site entrent dans un nouveau chapitre. En 2022, pour la première fois, une équipe de fouille de l'université Rennes 2, à l'invitation de la SSBA, a participé à la campagne de fouilles au site ; et revient chaque année depuis à la fouille, sous la direction de D. Allios⁵⁰.

Après une longue phase de construction administrative, les deux universités signeraient ce partenariat en octobre 2022.

3.1 Problématique

Le projet franco-italien s'intéresse à l'organisation interne de la structure, dans l'intention de

⁴⁸ i.e. Satrianum.

⁴⁹ D'après le compte-rendu de la campagne de fouille 2024 (Allios et al., 2024) du site.

⁵⁰ Nous avons participé aux campagnes 2022, 2024 et 2025 en tant que fouilleur stagiaire.

mettre en lumière la fonction et d'éventuelles transformations. Il apporte aussi des données à des travaux universitaires comme ce présent mémoire de master et l'analyse d'occupations de territoire d'A. Cocoual⁵¹.

Depuis 2022, l'équipe de Rennes 2 s'investit principalement à la structure CF 104 ainsi que ses pourtours (fig. 18). Ce choix issu d'une décision conjointe entre l'équipe française et l'équipe italienne, s'inscrit à la fois dans la volonté de mieux comprendre l'organisation spatiale du site castral médiéval et dans la continuité de la recherche menée sur le site.

Rappelons que l'organisation générale de *Satrianum*, telle qu'elle a été établie dans les travaux antérieurs par D. Whitehouse et F. Sogliani : au plateau sommital de la colline se trouvent les sièges des autorités civile et religieuse (Colangelo et al., 2011), autour desquels s'articule un premier village protégé par une enceinte. En dehors de l'enceinte s'est développé un deuxième village principalement sur les pentes sud. Le CF 104 se situe à l'angle formé par la jonction des remparts du premier village et de l'accès principal⁵² au site (fig. 19). La localisation en toute ressemblance stratégique, laisse supposer une fonction particulière – autre qu'habitation - pour la structure (en lien avec un point de contrôle d'accès, une sorte de corps de garde, ou une activité de type douanier ?)⁵³. C'est dans cette perspective que le projet actuel a choisi de concentrer les investigations sur le CF 104, dans l'objectif de mieux comprendre l'organisation du site et de tester les hypothèses formulées.

Par ailleurs, le choix du CF 104 s'inscrit aussi dans la continuité des travaux de terrain. De 2014 à 2016, une vaste zone frontalière entre les deux villages a fait l'objet de fouilles par la SSBA : le CF 104 a déjà été fait l'objet d'un sondage (fig. 16) à la fin de la campagne de fouilles 2016 suite à l'achèvement des fouilles en même année dans l'adjacent CF 23, qui se trouve juste à l'est de CF 104, lié par l'USM 4011 (unité stratigraphique murale, « unità stratigrafica

⁵¹ Doctorant en archéologie à Rennes 2, encadrant des campagnes de fouilles 2023-2025.

⁵² L'idée que le chemin d'accès est celui médiéval est actuellement en débat informel au sein de l'équipe, un des arguments serait l'accès d'aujourd'hui peut sembler trop raide pour transporter des matériels lourds à la hauteur.

⁵³ Des mobiliers (RP 63, une clé en os ; RP80, un fragment de meule en pierre) mis au jour lors du sondage en 2016 à l'angle nord-ouest du CF 104, plaident aussi pour une fonction plus qu'une simple habitation (Sogliani et al., 2016).

muraria ») mais séparé par une espace étroite⁵⁴ (fig. 16 et 18). À l'autre côté du chemin d'accès mais en contrebas, se trouve également le CF 16, autre structure ayant fait l'objet d'investigations antérieures. La reprise de fouilles dans le CF 104 ne répond pas seulement au potentiel archéologique qu'a révélé par le sondage, mais est aussi attendu d'apporter plus d'informations pour comprendre la zone entre les deux villages.

3.2 Fouilles, résultats et conclusion

L'excavation du secteur s'est effectuée selon la méthode de la stratigraphie. En particulier, la couche d'incendie (US 4060) a fait l'objet d'un enregistrement minutieux de l'ensemble des mobiliers mis au jour, dans l'objectif d'étudier la répartition spatiale.

Les stratigraphies ont été relevées en coupe et en plan, dont les données sont ensuite présentées sous forme de dessins. Rythmés à l'avancé de la fouille, des prises de vue sont effectuées, destinées à l'élaboration de modèles en 3D qui servent à la fois de documentation et de sources de recherche, notamment les orthophotographies qui y sont générés (pour plus de détails, *cf. infra*. Chapitre V. 1. Acquisition des données). Par ailleurs, une campagne de prospection aérienne par le drone (photos aériennes, lidar et imagerie thermique) a été réalisée par A. Cocoual afin de documenter l'ensemble du site dans son contexte topographique.

À la fin de campagne, un grand corpus est produit, constitué de dessins manuels et numériques, des relevés en coupe et en plan de terrain, des photos numériques, des modèles 3D, des cahiers de fouilles, etc.

Résultats : CF 104, espace et chronologie

⁵⁴ Environ 110 cm. L'espace avait d'abord été expliqué comme une « route » pour la phase initiale, étant donné que l'accès au CF 23 se trouve dans l'espace; puis comme un espace fonctionnel pour l'un des 2 structures, compte tenu de la présence d'un mur de fermeture (« una tamponature muraria »), i.e. USM 4011, entre le périmètre ouest (USM 4001) du CF 23 et le périmètre est (USM 4030) du CF 104 (Sogliani et al., 2016, p. 28). Mais l'espace a été interprété par l'équipe de Rennes 2 comme un passage (Allios et al., 2024, p. 7).

Le secteur CF 104 est situé à un point stratégique du site (fig. 19), au croisement de plusieurs zones à vocation différente : au nord, la tour et la cathédrale (CA'A) ; à l'ouest, les vestiges du village primitif (CA'C) ; et il plonge le deuxième village en bas sur le versant (CA'D). De plus, son emplacement est à proximité d'une porte monumentale et d'une tour (Sogliani et al., 2016, p.32)⁵⁵, outre qu'une citerne (CF 106), confère à CF 104 une position-clé pour l'analyse de l'organisation spatiale médiévale du site.

Si l'occupation médiévale de *Satrianum* s'inscrit dans le cadre d'une installation normande au XI^e siècle, suivie d'une phase d'intensification à la période angevine, l'abandon semble s'être fait de façon progressive, peut-être à la suite des événements destructeurs du XV^e siècle : séismes, incendies, etc. (Sogliani, 2010 ; Colangelo et al, 2011). Le sondage réalisé à la fin de la campagne 2016, dans l'angle nord-ouest du secteur, a pu révéler des couches archéologiques attribuables à des occupations médiévales et antiques⁵⁶.

3.2.1 Présentation générale du CF 104

Le CF 104 est une pièce quadrangulaire (6,8 m × 4,3/4,55 m) construite en blocs de calcaire grossièrement façonnés, liés au mortier à faible taux de chaux. Délimitée par trois murs conservés en élévation, la construction voit son extrémité ouest coupée par un chemin moderne (fig. 19). Les murs présentent des fissures et des décalages (fig. 4), probablement causés par un séisme⁵⁷. Le mur sud à UC 4007a a fait l'objet d'un doublement et d'un renforcement par l'ajout d'un mur de chemisage UC 4007b.

⁵⁵ L'hypothèse est estimée à vérifier par la campagne 2025.

⁵⁶ Un niveau incendié (susceptible d'être associé au niveau similaire dans d'autres secteurs fouillés, cf. supra fouilles. Whitehouse, fouilles SSBA, CF 59, (Sogliani et al., 2022). Dans la couche de démolition sont découverts des fragments de céramique achrome (« acroma » en italien, i.e. non décorée) de cuisine, glaçurée et émaillée, attributaires au XIV^e et particulièrement de sa seconde moitié par le biais typochronologique. RP 63, une clé en os, probablement pour un coffret, est datable par comparaison aux XIII^e – XIV^e siècles. Un denier frappé sous Jeanne I^{ère} d'Anjou (« Giovanna I d'Angiò » en italien, frappé entre 1343 et 1352) dans une strate d'abandon (US 4040), peut donc donner un terminus post quem. Cf. Le rapport de fouilles de la campagne 2016 (Sogliani et al., 2016, p. 31).

⁵⁷ Voir plusieurs séismes : en 1273, 1361, 1401, 1456 (Colangelo et al., 2011). Au moins un autre tremblement de terre était survenu en 1857 mais à Tito et est loin postérieur à la période en question.

L'ensemble repose sur un substrat rocheux aménagé, dont les failles et creusements (notamment les canaux de drainage) (fig. 20) suggèrent une occupation antérieure à l'édification du CF 104. Des trous et des espaces négatifs aménagés dans les murs nord et sud, interprétés pour l'instant comme des trous de poteaux (fig. 21), supposent une possible présence d'une superstructure en bois, probablement un étage ou une toiture supportée par des piliers internes associés avec le CF 104.

3.2.2 Aménagement interne du CF 104

Par la fin de la campagne de fouilles 2024, l'aménagement le plus visible est sans doute la fosse au milieu de CF 104, creusée dans la roche, présentant un profil en bouteille (2,60 m de profondeur), interprétée comme une citerne (désigné par le numéro 4061) (fig. 22). Ses parois enduites montrent des réparations et colmatages des fissures profondes, assurant son étanchéité (fig. 23). Le sol rocheux de la pièce est divisé en deux niveaux séparés par un ressaut le long d'une faille naturelle, sous les murs nord et sud (fig. 4). Des canaux creusés (fig. 20 et 22) convergent vers la citerne, suggérant un système de drainage, peut-être d'origine antique réutilisé au Moyen Âge.

3.2.3 La stratigraphie du CF 104

a. US 4008

Définie lors de la campagne 2016 (Sogliani (dir) et al., 2016, p. 29, 31), l'US 4008 s'étend sur une épaisse verticale d'environ un mètre et repose directement sur l'US 4060. Composée d'un éboulis de blocs calcaires (jusqu'à 60 cm) mêlés à de la terre végétale, elle traduit la phase d'effondrement des élévations après l'incendie et contient peu de mobilier, majoritairement résiduel (Allios et al., 2024).

b. US 4060

Il s'agit d'une épaisse couche cendreuse noire-grise, meuble et hétérogène, riche en charbons

et en débris brûlés. D'une épaisseur variant de 20 à 50 cm, elle scelle l'ensemble de la pièce et la citerne (US 4061). Ce niveau, daté de la destruction finale du site (seconde moitié du XV^e siècle), a livré un mobilier abondant et homogène (céramique glaçurée, ferreux, bronze, verre, graines carbonisées, monnaies). Un fragment de table à compter (N° 53) laisse envisager un usage non domestique de l'espace, peut-être en lien avec la porterie ou un local de perception

c. US 4061, 4078 et 4082

Aménagée dans la partie occidentale du CF 104, la fosse 4061 est identifiée comme une citerne à profil en bouteille, profonde de 2,6 m, large de 1,6 × 1,5 m. Son ouverture était munie d'une margelle maçonnée (US 4098) en briques et dalles superposées. Les parois portent des traces d'outils plats (ciseaux) et des enduits de mortier étanchéifiant, enrichis de tessons de céramique pour colmater de profondes fissures naturelles. Le comblement s'est fait rapidement après l'abandon : les niveaux US 4078 et 4082 contiennent un mobilier varié (meules, fragments de vaisselle glaçurée, lampe à huile, graines, ossements), parfois rubéfié, témoignant d'un comblement post-incendie (vers la fin du XV^e siècle).

d. Aménagements rocheux

Le socle calcaire du CF 104 présente plusieurs phases d'aménagement. La plus ancienne correspond à un nivellement antique attesté par la présence de lambeaux de couches livrant du mobilier hellénistique (*tegulae*, *imbrex*, céramique à vernis noir : US 4097, 4077). Ce socle est divisé en deux paliers séparés par un ressaut rocheux oblique nord-ouest / sud-est, atteignant jusqu'à 45 cm de hauteur et coïncidant avec les fissures observées dans les murs nord et sud, signe d'une fragilité structurale ancienne. De petits canaux taillés dans la roche, larges de 10 à 20 cm, convergent vers la citerne 4061 ; probablement antiques, ils furent repris au Moyen Âge pour l'écoulement ou la récupération des eaux. Dix trous de poteau (TP 1-10) entaillent ce substrat : leurs profils ovales ou irréguliers, souvent situés le long des murs nord et sud, suggèrent la présence d'une charpente ou d'un plancher soutenu par poteaux.

3.2.4 Le mobilier

Une série de mobilier exceptionnellement riche (plus de 1 700 fragments de céramique, 80 objets métalliques, des graines, du bois carbonisé, etc. (*cf.* Annexe2), précisément cartographiés. Des objets du quotidien (vaissellerie, lampes à huile, etc. fig. 24), des outils et des éléments de serrurerie, mais aussi des objets à connotation économique (jeton vénitien, peson, table de comptage) et des éléments d'armature (pointe de carreau d'arbalète.

La diversité du mobilier, sa distribution spatiale et la présence d'aménagements techniques laissent penser que CF 104 n'était pas une habitation, mais plutôt un local de service, peut-être une réserve, un poste de garde, ou un octroi associé à l'entrée de l'enceinte supérieure.

3.2.5 Les pourtours du CF 104

Le CF 104 est connecté aux structures voisines : le CF 23 (à son est) et le CF 106 (à son sud) (fig. 18).

Le CF 23 a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouille (2013-2016, *cf. supra.*, Chapitre III. 2.1). Fouilles exhaustives achevées en 2016, il présente une structure similaire à celle du CF 104, avec 1 fosse-silo⁵⁸ (fig. 25).

Le CF 106 (fig. 26) est encore en cours de fouilles, dont le secteur déjà investigué a révélé une citerne (4070), des canalisations (4067), et plusieurs maçonneries probablement associées à une tour⁵⁹.

L'espace entre le CF 104 et le CF 23 paraît particulièrement intéressant et nous jugeons important son rôle dans la compréhension de l'interprétation de la fonction des deux complexes

⁵⁸ US 4020 (Sogliani et al., 2016, p. 27).

⁵⁹ L'hypothèse est à vérifier lors de la campagne de fouilles 2025.

fonctionnels et de la relation entre les deux structures. La campagne de fouilles 2024 a mis au jour de l'aménagements en escalier et du lambeau de sol en cailloux compactés (fig. 27). L'espace semble continuer au nord pour éventuellement relier la zone en question au reste du complexe épiscopal. Au sud, l'espace, bien qu'actuellement « tamponné » par un mur (USM 4011) dont la construction semble postérieure, laisse supposer qu'il pourrait être en connexion à la venelle descendant vers le deuxième village⁶⁰ (fig. 14).

L'ensemble de ces éléments suggère que CF 104 se trouve dans une zone nodale de circulation et de contrôle, à la jonction entre espaces civils, religieux et résidentiels.

3.2.6 Interprétation du CF 104 : fonction et chronologie

En nous appuyant seulement sur les données archéologiques collectées à jour, il est possible de distinguer quatre grandes phases d'occupations paraissent visibles dans le secteur investigué.

La première phase, très antérieure à la structuration médiévale du site, semble remonter à l'Antiquité (probablement au IV^e siècle av. J.-C.). Elle est représentée par des aménagements du substrat rocheux, dont des canaux creusés, ainsi que par du mobilier épars, notamment des fragments de *tegulae* et de céramique à vernis noir (fig. 28).

La seconde phase correspond au moyen âge, plus précisément à la période normande ou post-normande (XI^e–XII^e siècle)⁶¹. C'est probablement à ce moment qu'est édifiée le CF 104, selon un plan rectangulaire et une maçonnerie soignée en blocs de calcaire liés au mortier. La phase est aussi marquée par la mise en place de la citerne (4061) taillée dans le rocher, ainsi que par les premiers aménagements internes (sols en roches nivelées, système de drainage).

La troisième phase, bien documentée par rapport aux précédentes, paraît datable au Bas Moyen Âge (XIV^e–XV^e siècle). Elle se caractérise par des transformations architecturales (réparations murales, insertions de blocs hétérogènes), mais surtout par l'abondance du mobilier

⁶⁰ Nous envisageons à tester les deux hypothèses de continuité de l'espace pendant la campagne de fouilles 2025.

⁶¹ Pour rappeler, nous ne voulons pas entrer dans le débat de la division chronologique du Moyen Âge (*cf. supra*. Notes 8).

archéologique retrouvé dans la couche d'incendie (US 4060) qui contient une grande quantité de céramique, de petits objets métalliques et d'éléments architecturaux, qui témoignent d'un événement destructeur brutal, probablement un incendie à haute température⁶². La présence d'une monnaie et les caractéristiques du mobilier situent la phase dans la seconde moitié du XIV^e siècle, au moment d'une instabilité régionale documentée par les sources historiques.

3.3 Discussion

La troisième phase de recherche archéologiques menée à *Satrianum* s'inscrit dans la continuité de la phase précédente, tout en prolongeant les investigations menées par la SSBA. L'équipe française teste l'application de la méthode de répartition spatiale, et élargit le secteur de ses investigations, afin d'enrichir la compréhension du tissu urbain médiéval dans ses dimensions fonctionnelles et topographiques.

Le programme conserve une dimension formatrice essentielle : il constitue un chantier-école international, associant étudiants et chercheurs internationaux autour d'un projet commun. Cette collaboration pédagogique, fondée sur la pratique conjointe de la fouille, du traitement de mobilier et de la gestion des données, contribue à diffuser une culture archéologique partagée et à assurer la continuité scientifique entre les deux institutions partenaires.

⁶² Pour une étude d'incendie au site, *cf.* (Sogliani et al., 2022).

Partie II. La méthode de répartition spatiale : méthodologie et expérimentation

Chapitre IV. Genèse et cadre théorique de la méthode

La méthode : répartition spatiale

La reconstitution de la séquence d'occupations de *Satrianum*, telle qu'est décrite dans le chapitre précédent, fournit un cadre diachronique pour la compréhension du site. Mais, afin d'aller au-delà d'un pur récit chronologique et arriver à une compréhension plus approfondie de la dynamique interne du site, il est nécessaire d'étudier comment son espace physique a été structuré, utilisé et transformé au fil du temps.

À grande échelle, nous percevons déjà les grandes lignes de l'organisation du site : les autorités civile (i.e. la tour) et religieuses (i.e. le complexe religieux) concentrés au sommet, ceintes par un premier village et puis par un second en contrebas. Ce schéma général est proposé par les travaux antérieurs par des études spatiales (?) du site et par analogie avec certains autres sites médiévaux⁶³.

Si la grande image de *Satrianum* semble être partagée par les chercheurs, il devient intéressant d'examiner la micro-échelle, où se dessinent les usages concrets de certains espaces du site.

Parmi les approches développées en archéologie, la méthode de répartition spatiale offre une perspective riche. Dans les passages suivants, nous essayerons d'abord d'éclaircir ce

⁶³ E.g. D. Whitehouse cite *Caggiano* en Campanie qui a une organisation en hauteur avec noyau fortifié et zones d'habitat surbordonnées ; F. Sogliani évoque *Lagopesole* en Basilicate pour la structuration du pouvoir au sommet. Cf. (Whitehouse, 1970 ; Sogliani, 2010).

que c'est la méthode en retraçant son histoire, et ensuite, nous expliquerons pourquoi la méthode est expérimentée dans la fouille d'un certain secteur du site *Satrianum*.

1. Définition

Mais qu'est la méthode de la répartition spatiale ?

Lors de notre recherche bibliographique sur le sujet de la méthode de la répartition spatiale, nous sommes un peu étonné qu'il y a, malgré un nombre abondant de publications en théorie et en étude de cas, de rares ouvrages qui traitent la notion de répartition spatiale interne – c'est-à-dire, à l'intérieur d'un espace souvent clos. La plupart des ouvrages dans notre recherche entrent dans les deux cas suivants : soit, par le terme « répartition spatiale », ils désignent une analyse à l'échelle inter-sites, telle que la répartition spatiale d'un ou plusieurs types de site dans un territoire donné, soit ils évoquent la méthode en général, c'est-à-dire à extérieure et intérieure, sans réserver un passage spécifique à la méthode qui s'intéresse à l'intérieur d'un espace clos, d'une pièce ou d'un bâtiment.

Ce constat nous incite à préférer de ne pas imposer une définition restrictive du concept, mais nous ferons une description opérationnelle dans le cadre de notre recherche :

Un enregistrement systématique des coordinations spatiales des artefacts et écofacts, et parfois de certaines structures à l'intérieur d'un espace donné à la phase de terrain, suivi d'une analyse cartographique et statistique dans l'intention d'interpréter des activités et de l'organisation du lieu.

En prenant la description comme outil de sélection, nous l'avons utilisée pour avoir pu écarter les travaux qui ne correspondent pas à l'approche et repérer un petit nombre de publications qui en relèvent. Et ainsi, une histoire nécessairement partielle est retracée.

2. Histoire de la méthode

La première figure à formuler une idée correspondant à notre critère est sans doute Walter. W. Taylor. Dans sa thèse *A Study of Archeology* (en français « Une étude de l'archéologie ») (Taylor, 1983), rédigée au début des années 1940s mais dont la publication a été retardée par la guerre jusqu'en 1948, il développe le concept de *Conjunctive Archeology* (en français « l'archéologie conjonctive »). Taylor propose « d'ajouter, aux investigations traditionnelles centrées sur les problèmes chronologiques et les relations intersites, des études intrasites, tout en accordant une attention particulière à l'ensemble des artefacts et structures, ainsi qu'à la relation entre chacun d'eux. Une attention spéciale serait portée aux aspects quantitatifs et aux répartitions spatiales des vestiges archéologiques, de même qu'à leurs propriétés formelles et aux indices sur leur fabrication et leur utilisation. De cette façon, les archéologues pourraient espérer d'apprendre autant que possible sur la nature de vie dans la préhistoire et sur les relations fonctionnelles au sein d'une culture préhistorique »⁶⁴ (Trigger, 2006).

Pourtant, malgré l'argument par certains (Hodder, 2012) que W. Taylor a directement influencé l'archéologie post-processuelle au lieu de l'archéologie processuelle comme Taylor lui-même le clamait dans son débat contre L. Binford, il nous paraît difficile de mesurer l'influence réelle de Taylor sur les pratiques de fouilles : d'après I. Hodder (Hodder, 2012), aucun programme d'envergure n'a été véritablement mené dans le cadre de la *Conjunctive Archeology*⁶⁵. Nous pouvons même aussi dire que sa théorie n'a pas

⁶⁴ Texte d'origine en anglais : « He proposed to add to the traditional investigation of chronological problems and intersite relations intrasite studies in which careful attention would be paid to all artifacts and features and how they were interrelated. Special note would be taken of the quantitative aspects and spatial distributions of archaeological finds, as well as of their formal properties and evidence of how they were made and used. In this way, archaeologists might hope to learn as much as possible about the nature of life in prehistoric times and about the functional relations within a prehistoric culture ». (Trigger, 2006. p. 368-369).

⁶⁵ Une étude sur les sandales exhumées du site Coahuila Cave au Mexique (Taylor, 2003) semble être le seul projet archéologique qui exemplifie la méthode que W. Taylor préconise. Cf. Chapitre 4. Field Recording Techniques and Analytical Methods (en français : « techniques d'enregistrement au chantier et méthodes analytiques »). Taylor, *ibid.*, p. 41-54.

généralisé de courant méthodique immédiatement identifiable.

Une seconde étape qui nous paraît importante dans l'histoire de la méthode en question se situe dans les années 1970, avec notamment la publication d'I. Hodder et Cl. Orton. Dans leur travail *Spatial Analysis in Archaeology* (en français « Analyse spatiale dans l'archéologie », (Hodder et Orton, 1980) publié pour la première fois en 1976, les deux archéologues proposent d'étendre et de raffiner les informations présentées dans des cartes de distributions et d'autres analyses de relations spatiales ; et de transformer les sites et les artefacts comme « choses » aux relations spatiales entre ces « choses », leur relation l'un à l'autre, et par rapport aux paysages, aux contextes naturels, au sol et aux autres ressources. Les deux auteurs ont non seulement proposé un cadre théorique pour penser la répartition spatiale des vestiges (e.g. le chapitre 5 du livre est destiné à l'analyse de la répartition d'un même type de mobiliers), mais aussi un ensemble de techniques statistiques et cartographiques destinées à l'analyser (par exemple, la carte de distribution au chapitre 1, *point pattern analysis* (en français « analyse de modélisation en point ») au chapitre 2).

En fait, d'autres travaux d'I. Hodder (Hodder, 1977, 1978), ainsi qu'une partie de publications de D. Clarke (Clarke, 1972, 1977) s'inscrivent dans le courant de méthodologie quantitative et la modélisation en archéologie (Djindjian, 1988) qui a développé ensuite une grande variation de techniques concernées⁶⁶.

Parmi les nombreux problématiques de recherche axées sur l'analyse de la répartition spatiale interne, les réflexions de M. B. Schiffer (Schiffer, 1987) nous semblent

⁶⁶ Pour plus de détails, cf. (Djindjian, 1990) et (Gillings et al., 2020).

intéressant. En se penchant sur le *formation process* (en français « processus de formation »), il distingue les contextes systématiques (les objets dans leurs usages par les sociétés) et les contextes archéologiques (les objets tels qu'ils sont trouvés en fouille) et met en évidence que toute distribution observée est le résultat de processus complexe : abandon, perte, rejet, réutilisation, perturbations naturelles ou anthropiques. Les archéologues sont ainsi obligés à avoir une réflexion critique sur les processus taphonomiques aux répartitions spatiales.

Si jusqu'à ce stade dans notre recherche bibliographique concernant l'histoire du développement de la méthode montre que les étapes les plus importantes de conceptualisation et de formalisation sont faites dans le monde anglo-saxon, il faut s'affirmer qu'en France, la pratique de la méthode est longue et solide. André Leroi-Gourhan et son équipe, lors de la fouille du site de Pincevent à partir de 1964, enregistrent minutieusement la localisation des mobiliers (Leroi-Gourhan et Brézillon, 1972) pour avoir pu réaliser une étude profonde du zonage de la surface occupée : « surface couverte, espace d'activité technique et culinaire, dépotoirs, circulation domestique, espaces vides entre les habitations » (Leroi-Gourhan et Brézillon, 1974, p. 149). Les méthodes d'enregistrement que l'équipe a déployées « ont conduit à établir de nombreuses liaisons topographiques entre les objets fragmentaires (pierres de foyer, silex débité, outils brisés ou retaillés, os fracturés...) assurant ainsi la possibilité d'une analyse dynamique non seulement des structures au sol mais aussi des objets » (Leroi-Gourhan et Brézillon, 1974, p. 149).

Jean Guilaine met en place la méthode⁶⁷ également lors qu'il dirige avec Giuliano

⁶⁷ Nous avons appris dans un entretien personnel avec G. Radi qu'une publication était en cours portant

Cremonesi la fouille au site *Torre Sabea* au sud d'Italie en 1981-1983 (Guilaine et Cremonesi, 2003). Dans la monographie sur l'établissement néolithique ancien, la méthode d'enregistrement au terrain est décrite à la fin du premier chapitre : chaque carré fait l'objet de relevé au 1/10^e sur lequel « ont été figurés sur le terrain toutes les pierres de remplissage (avec leur cote altimétrique), les restes céramiques, lithiques et osseux » (Guilaine et Cremonesi, 2003, p.32) avec un code de couleur pour chaque type de mobiliers. Les structures de la couche 2 font l'objet de plans plus détaillés au 1/5^e. Les données ainsi obtenues sont ensuite étudiées dans la deuxième partie qui consacre plusieurs articles à l'analyse spatio-temporelle des vestiges et des structures (fig. 29, p.43. Dessin de Jacques Coularou) : dont le premier décrit les données brutes, analyse la dispersion des pierres de chauffe hors structure et aborde la question de remaniement après dépôt (p. 41-53). Ensuite, par des plans de densité et confrontation structure/mobiliers, les chercheurs identifient deux zones domestiques distinctes, deux possibles occupations successives avec une différenciation entre activités de production et de consommation.

Toutefois, il ne faut pas croire que la méthode ne s'applique qu'aux fouilles de sites préhistoriques par le biais des exemples que nous avons ci-avant cités. Jean-Marie Pesez, et Jean-Michel Poisson apparaissent dans notre recherche deux figures incontournables dans le domaine. La méthode a été employée dans de nombreux travaux que les deux archéologues ont dirigés, tels que Saint-Jean-le-Froid (1964), Montaigut (Tarn, 1964), Dracy etc. Le cas de *Brucato* a particulièrement attiré notre attention.

Si tôt qu'en 1972 aux fouilles du site de *Brucato*, village en Sicile médiévale, Jean-Marie Pesez argumente ainsi ses méthodes de fouilles : « la position des témoins, leur

sur la fouille d'un autre site près de Matera en Italie où la même méthode avait été appliquée par J. Guilaine, G. Cremonesi, J. Coularou et G. Radi.

localisation par rapport aux structures construites et les uns par rapport aux autres, constituent-elles un instrument essentiel de l'archéologie de la culture matérielle...peut-être même la présence d'esquilles d'os doit-elle être interprétée comme en relation avec l'emplacement de la table ». Il souligne que « l'interprétation des faits peut être discutée, mais non la nécessité de les enregistrer » et accentue que « l'organisation de l'espace habité est une composante essentielle de la culture matérielle, et de celles que l'archéologie des habitats peut et doit étudier » car sans elle, « la mise au jour des constructions perd une large part de son intérêt ». Par la réalisation de plan situant le mobilier en place, il est possible de traduire « les moindres mouvements des sols ». Correspondant aux exigences sont les techniques de fouille du « décapage » qui suit les mouvements d'un sol fossile « en laissant en place les vestiges qui appartiennent au sol parce qu'ils reposent sur sa surface ou y sont enfoncés » (Pesez, 1984, p.16-17).

Le chapitre V de la partie 2 de l'ouvrage est dédié à l'étude des mobiliers en céramique par Bruna Maccari et Jean-Michel Poisson. Ayant décrit d'abord les mobiliers concernés, ils ont tenté, dans la troisième partie de l'analyse, de restituer l'espace intérieurs des habitats fouillés, ce qui constitue une démonstration de l'application de la méthode au cas. Les chapitre VII, VIII et IX voient l'application de la même méthode à d'autres mobiliers : les objets fabriqués autres que monnaies et céramiques, la faune et la flore.

Pourtant, il est notablement que J.-M. Pesez évoque plusieurs fois que la méthode déployée à *Brucato* était inspirée, empruntée à l'exemple de Pincevent sous la direction d'A. Leroi-Gourhan. Et les résultats que notre recherche procure montrent aussi que l'application de la méthode est particulièrement fréquente à des sites préhistoriques ou protohistoriques (Djindjian, 1988, 1997 ; Krausz, 1993, 1997 ; Moreau et al., 2011 ; Tremblay, 2012 ; Giligny, 2015).

Référence	Sites principaux étudiés ou	Piste/périodes
-----------	-----------------------------	----------------

	évoqués	
Djindjian, 1988	Nunamiut	Ethnoarchéologie
	Pincevent	Paléolithique
	Charavine	Néolithique
Djindjian, 1997	Étiolles, Pincevent, Solutré, Amvrosievka, La Vache	Paléolithique
	Mézières	Mérovingien
Krausz, 1993, 1997	Levroux	Âge du bronze, âge du fer et gallo-romain
Moreau et al., 2011	Prospection au versant cultivé de Mougou	Toute période confondue
Tremblay, 2012	DCEX-1	XVII ^e -XVIII ^e au Québec
Giligny, 2015	Neauphle-le-Vieux	Néolithique

Table 2. Quelques exemples de l'application de la méthode

3. L'intérêt de l'application de la méthode au site *Satrianum*

Alors, pourquoi appliquer une méthode de l'archéologie de préhistoire voire de l'ethnographie à un site médiéval tel qu'est *Satrianum* ?

Plusieurs raisons justifient l'application de la méthode de répartition spatiale au secteur CF 104 du site *Satrianum*.

D'abord, le mobilier en général issu du CF 104 est conséquence directe d'un événement brutal. Ce contexte singulier offre un instant presque figé dans le temps. L'application de la méthode permettrait d'approcher la situation interne au moment de la destruction.

Ensuite, le secteur étudié se distingue par la rareté des aménagements internes conservés et l'absence d'un mobilier monumental ou cultuel : ici, l'interprétation passe avant tout par les mobiliers eux-mêmes. L'analyse spatiale devient donc un outil de lecture fonctionnelle, permettant de redonner sens à des concentrations de mobilier en apparence modestes, mais riches d'indices sur l'organisation interne du bâtiment.

Enfin, cette approche s'inscrit dans une évolution technique récente comparée aux moyens techniques de fouilles au site *Brucato*. Les progrès conjoints de la topographie de précision (tachéométrie), des systèmes d'information géographique (QGIS, outils 3D,

orthophotographies) et de l'informatique de traitement rendent aujourd'hui ces analyses plus accessibles, plus fiables et moins coûteuses (sur tout en termes de temps) qu'auparavant.

L'application de la méthode se présente ainsi comme une opportunité scientifique.

Chapitre V. Mise en œuvre de la méthode

De la collecte des données jusqu'à leur transformation en documents exploitables pour l'analyse spatiale, en passant par la documentation des données, l'application concrète de la méthode de répartition spatiale exige un processus long et complexe qui ne tolère que peu d'erreur. Dans l'ordre opérationnelle dans nos fouilles à *Satrianum*, nous expliquerons le processus en détail tout en évoquant les outils impliqués.

1. Acquisition des données

Tout d'abord, lors de la phase de terrain, chaque mobilier mis au jour est, en principe localisé individuellement. Toutefois, quand une certaine corrélation peut être identifiée sur le moment entre plusieurs mobiliers – cela peut être une concentration de tessons par exemple, l'ensemble peut être enregistré sous une même localisation. Pour matérialiser l'emplacement des mobiliers, une étiquette, souvent plastique est fichée à la localisation du mobilier dans son contexte. L'intérêt de l'étiquette est multiple : elle signale la présence d'un mobilier afin d'éviter toute détérioration accidentelle : les personnes présentes au chantier prennent ainsi garde de ne pas y piétiner, de n'y fouiller de façon maladroite. Elle permet, le cas échéant, de déplacer momentanément le mobilier pour mieux le reconnaître. Et elle facilite la prise de mesures pour le topographe (Fig. 30).

Quand les mobiliers découverts sont quantitativement importants jusqu'au point d'empêcher la progression de la fouille, l'équipe procède à une session de prélèvement dans laquelle deux personnes sont souvent mobilisées dans deux rôles : l'un opérant le tachéomètre, et l'autre retire le mobilier coté et le mettre en sachet. Le topographe, disposant d'une liste d'inventaire, attribue un numéro d'inventaire en suivant une suite cardinale, au prochain mobilier à coter, pour garantir qu'ainsi chaque mobilier soit associé

à un seul et unique identifiant⁶⁸. Le « préleveur » rapporte au topographe le type, la quantité du mobilier et la couche dans laquelle se trouve le mobilier (e.g. « N° 350, fragments d'os, 2, US 4060 ») pour que le topographe note dans la liste d'inventaire. En même temps, l'artefact ou l'écofact est soigneusement retiré du contexte et déposé dans un sachet qui est unique au mobilier prélevé. Sur le sachet est marqué les informations essentielles comportant au moins le numéro d'inventaire (fig. 31, 32).

Outre que le cote, la photographie constitue le document graphique le plus important : des clichés documentaires fixent la situation des vestiges à un moment donné dans un espace donné, tandis que l'usage d'outils comme la perche ou le drone facilite la couverture photographique des zones difficiles d'accès (e.g. sur une pente périlleuse) et assurent des prises de vue depuis des angles difficiles à avoir accès autrement (par exemple, une prise de vue tout perpendiculaire depuis une certaine hauteur), ce qui offre des documents graphiques à l'analyse spatiale. Enfin, la documentation écrite produite au chantier, e.g. carnets de fouilles (fig. 33), fiches d'unité stratigraphique (fig. 34), complète l'ensemble de la documentation et fournit un cadre descriptif et analytique.

Une fois les données requises sont acquises sur terrain, le processus se continue au laboratoire selon deux voies. D'une part, les mobiliers font systématiquement l'objet d'un traitement initial : nettoyage, marquage avant d'être photographié avec leur numéro d'inventaire et conditionnement. D'autre part, des outils numériques traitent les données générées et collectées au chantier, et en créent de nouvelles. La liste d'inventaire est numérisée dans le logiciel *Excel*. Par la technique de photogrammétrie, les relevés photographiques sont exploités pour produire un modèle 3D d'une zone donnée ou de l'ensemble de la zone investie à l'aide du logiciel *Metashape*, dont la production joue un

⁶⁸ Dans la pratique, le topographe communique le numéro au « préleveur » et convient avec lui l'ordre de prélèvement : le premier mobilier à prélever est attribué le premier numéro. L'ordre dans lequel les mobiliers sont prélevés peut varier et est conditionné par plusieurs facteurs divers : la visibilité, l'accessibilité, etc., mais pour un seul objectif : faciliter le travail du topographe ou du préleveur.

double rôle de documentation et d'outils d'analyse. Une orthophotographie est spécifiquement générée qui sert souvent d'un des plans pour l'analyse spatiale ultérieure. À la fin de la phase préparatoire de l'analyse spatiale est le logiciel *Qgis* qui intègre toute donnée nécessaire et utile : les données spatiales, les orthophotographies, la liste d'inventaire, etc., qui constitue la plateforme centrale de l'analyse et de l'interprétation.

Ainsi, de la localisation précise sur le terrain, à la numérisation et au traitement en laboratoire, le protocole vise à assurer la traçabilité, la précision et la rigueur. La phase préparatoire, aussi longue et complexe qu'elle puisse être, permet de transformer un ensemble de données archéologiques de différentes natures en un corpus cohérent et exploitable pour l'analyse spatiale (fig. 35).

Outil	Type	Phase d'utilisation	Fonction principale
Étiquette plastique	Matériel	Terrain	Localiser visuellement le mobilier découvert
Sachet (plastique)	Matériel	Terrain / Laboratoire	Contenir et isoler chaque mobilier avec son numéro
Carnet de fouille	Papier	Terrain	Consigner les observations, descriptions et interprétations
Fiches d'US	Papier	Terrain	Documenter les unités stratigraphiques
Tachéomètre	Numérique	Terrain	Coter précisément la position des mobiliers
Appareil photo numérique	Numérique	Terrain / Laboratoire	Prendre des clichés documentaires des contextes et du mobilier
Drone	Numérique	Terrain	Produire des vues d'ensemble et orthogonales
Liste d'inventaire	Papier/numérique	Terrain / Laboratoire	Attribuer un numéro unique à chaque mobilier, suivi et traçabilité
Excel	Logiciel numérique, tableur	Laboratoire	Structurer et gérer la base de données des inventaires
<i>Metashape</i> (photogrammétrie)	Logiciel numérique de photomodélisation 3D	Laboratoire	Générer modèles 3D et orthophotographie
QGIS	Logiciel numérique	Laboratoire	Intégrer et analyser les données

			spatiales et contextuelles
--	--	--	----------------------------

Table 3. Outils et matériels mobilisés pour la mise en œuvre de la méthode

2. Première présentation du corpus

Au fil des quatre campagnes de fouilles⁶⁹ au site, un ensemble de conséquent de données a pu être accumulé selon le protocole standardisé comme l’est décrit ci-avant. Un corpus exploitable est ainsi constitué qui sert de base de l’analyse spatiale qui suit.

Après les premières rectifications de la documentation pendant la période de fouilles, sur trois campagnes successives, l’année 2022 concentre la plus grande part avec 528 points cotés pour 1082 restes matériels, tandis que la campagne 2023 a fourni 370 enregistrements topographiques correspondant à 976 vestiges. La campagne 2024 a produit 164 enregistrements regroupant 214 mobiliers. Au total, 1062 mesures au tachéomètre ont pu être enregistrées, correspondant en réalité à un ensemble de 2 272 vestiges mobiliers, comme plusieurs mobiliers peuvent être regroupés sous un même point de mesure topographique.

Campagne	Nombre de mobiliers
2022	1082
2023	976
2024	214

Table 4. Nombre de mobiliers découverts par campagne

Les 1062 enregistrements sont répartis en plusieurs unités stratigraphiques :

US	Nombre d’enregistrements	Nombre d’individus
4008	74	169
4050	1	2
4060	901	1770
4061	22	49
4075	37	251

⁶⁹ La campagne de fouilles 2025 voit un élargissement d’emprise à l’extérieur du CF 104. De ce fait, nous nous concentrons sur les trois premières campagnes qui se sont intensivement investies dans le CF 104 dont surtout la couche incendiée US 4060.

4077	1	1
4097	5	5
Indéterminée ⁷⁰	21	25
Total	1062	2272

Table 5. Répartition des enregistrements par unité stratigraphique

Dans le cadre de la présente recherche, l'analyse se concentre exclusivement sur les processus liés à l'abandon du secteur, probablement à la suite d'un épisode catastrophique. À ce titre, seules deux unités stratigraphiques ont été retenues : l'US 4008, correspondant à l'effondrement des structures (Sogliani et al., 2016), et l'US 4060, identifiée comme la couche d'incendie immédiatement sous-jacente. Les autres couches présentes dans le corpus n'ont pas été intégrées à l'étude car d'une part, elles ne relèvent pas directement de la problématique de l'abandon, et d'autre part, les échantillons qu'elles ont livrés se sont révélés trop peu nombreux pour fournir une base représentative. À partir de ce tri initial, il est désormais possible de procéder à une « purification » des données issues des US 4008 et 4060 qui vise à repérer et corriger les incohérences qui ne peuvent pas être exploitées de manière fiable.

3. Préalable d'analyse : une « purification » des données

3.1 Marge d'erreurs et valeurs aberrantes

17 enregistrements présentent une erreur, de différents types, dans le corpus de 1 063 relevées, tous provenant de l'US 4060. La marge d'erreur observée est environ 1, 60%. Même si ces pourcentages sont minimes, ils confirment la validité des mesures faites sur le terrain et nécessitent une approche détaillée par couche.

3.1.1 Les données de l'US 4008

⁷⁰ Les enregistrements dont l'unité stratigraphique est marquée « x ».

Un premier examen des données de la couche d'effondrement montre une très bonne qualité des données : nous n'avons relevé aucune incohérence dans la documentation. Visualisé en le plan zénithal, l'ensemble des 74 points enregistrés se situe à l'intérieur du CF 104 (fig. 36) ce qui confirme la cohérence des données.

3.1.2 Les données de l'US 4060

La plupart des données sont également fiables. Pourtant, plusieurs anomalies doivent être discutées.

Tout d'abord, l'entrée « RP 811 » semble être une erreur de saisi pour « RP 81 ». L'absence de « RP 81 » dans la suite numérique des enregistrements, et conjuguée au fait que le nombre de RP n'avait pas atteint 811 en 2022 (même pas en 2025), suggère une confusion vraisemblable entre « 811 » (numéro d'inventaire) et « RP 81 » (fig. 37).

Un deuxième type d'erreur concerne le manque partielle ou complète de certaines données spatiales : « RP 14 » ne possède pas de donnée altimétrique enregistrée tandis que mobilier N° 862 ne dispose aucune coordonnée enregistrée.

Enfin, quatre enregistrements (RP 811/81, 808, 807 et 810) ont été relevés à une hauteur supérieure à 984.6104 m, ce qui est non seulement nettement élevée que le reste des mesures de l'US 4060 (dont la plus haute a été relevée à 983, 8032 m, elle-même est supérieur aux restes compris entre 982, 8396 m et 983, 6503 m), mais même plus haute que la totalité de l'US 4008 sus-jacente (maximum relevé à 983, 8647 m). Ces erreurs sont probablement dues à une mauvaise réflexion de laser lors du relevé.

La superposition de l'orthophotographie du CF 104 avec la localisation planimétrique des enregistrements des points de l'US 4008 et les quatre enregistrements en question montre que ces derniers forment un quadrilatère qui ne s'aligne avec la tracée de la coupe à la limite ouest du secteur, coupée par le chemin (fig. 19). Ainsi, l'hypothèse selon laquelle les 4 points se situent dans la partie haute de la coupe paraît peu convaincante. De plus,

si tel était le cas, les points situés à l'ouest des quatre points (dont x est inférieur à 4, 3653, à savoir 38-41 dans l'US 4008 et 42-45, 49, 212, 479 dans l'US 4060) devraient être erronés (fig. 38). Or, les onze enregistrements, comme leur numéro d'inventaire le suggère, ont été relevés à des moments distingués, et les autres relevés du même jour ne présentent pas de cohérence visible à ce stade, ce qui rend le scénario peu probable.

Une deuxième hypothèse serait que les quatre points proviennent d'une partie cumulant de l'US 4060. Cependant, aucun document de terrain (carnet de fouilles) n'évoque l'existence d'un tel cumul, ni aucun relevé tachéométrique ne l'atteste. Or, la pratique de l'équipe consiste à mesurer ce genre de fait topographique ou stratigraphique lorsqu'il est observé. La combinaison des deux absences documentaires nous incite à considérer que le cumul présumé n'a jamais existé.

Compte tenu de tous les éléments évoqués, nous préférons, dans l'analyse suivante, de ne pas retenir.

À ce titre s'ajoute le point 212, correspondant à un fragment céramique, qui est relevé nettement plus au sud ($y = -42.2242$, soit 1,29 m plus au sud) que les autres points dans les deux couches concernées. De plus, le point en question paraît isolé du fait qu'il se trouvent à environ un m des mobiliers les plus proches parmi le reste. Bien que cela ne constitue pas un argument déterminatif, il incite plus de précaution dans l'analyse.

Deux scénarios nous semblent plausibles : soit il s'agit d'une erreur de mesure ; soit il s'agit d'un mobilier dont l'emplacement est correctement relevé mais attribué à tort à l'US 4060. Mais si les coordonnées sont correctes, 212 se situe dans l'arase du mur 4056, ce qui contredit son altitude relativement basse. Faute de moyen de vérification complémentaire, nous avons choisi d'exclure n°212 de l'analyse suivante.

Les unités stratigraphiques ayant des attributions discutables : les US x et 4050

Dans le corpus, deux autres cas entrent dans notre attention : vingt et une entrées, toutes

relevées lors de la première campagne (2022), ont été associées à une US notée « × », notation qui ne correspond pas aux consignes de dénomination des couches en usage. En reinspectant le déroulement des fouilles, le scénario qui nous semble le plus plausible est qu'il s'agisse d'un enregistrement provisoire effectué au moment du relevé à l'attente de la définition d'US et qui n'a pas été corrigé par la suite. Une étude ultérieure pourrait chercher à attribuer les points en question à la couche correspondante. Mais dans ce présent travail, ils sont exclus de l'analyse.

Campagne	CA	CF	US	Numéro	Quantité	Matériel
TS22	CAC	CF 104	×	96	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	97	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	100	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	103	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	104	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	119	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	120	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	160	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	161	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	162	1	fer
TS22	CAC	CF 104	×	163	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	166	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	176	1	os
TS22	CAC	CF 104	×	177	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	179	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	180	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	187	4	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	188	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	189	2	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	190	1	céramique
TS22	CAC	CF 104	×	191	1	céramique

Table 6. Les enregistrements dont l'unité stratigraphique est indéterminée

L'US 4050 a eu une seule occurrence dans notre enregistrement, qui correspond au mobilier N° 870. Or, l'US 4050, définie comme une couche d'humus dans le CF 104 lors de la campagne de fouilles de 2016, a été retirée pendant la même campagne (Sogliani et

al., 2016, p. 29). Si elle avait subsisté en partie, elle aurait été nécessairement retirée dans la première campagne (2022) dans le cadre de nos opérations. Il est donc vraisemblable qu'il s'agisse d'une erreur de saisi pour peut-être « 4060 » ou une autre US.

En résumé, le type d'erreur le plus fréquent concerne les erreurs de coordonnées (12 erreurs), dont la majorité correspond à des absence complète de données spatiales (e.g. 814b, 862, 1003b, 1004b etc.) ou à des valeurs aberrantes (212, 807, 808... en dehors de l'emprise de fouille). Les erreurs de catégorisation ou d'identification représentent quatre cas qui incluent par exemple, le point 335, initialement classé comme lithique alors qu'il s'agit d'un prélèvement de mortier de maçonnerie ; le 938, d'abord enregistré comme céramique avant d'être corrigé en brique ; ou encore le 666, dont l'identification incertaine (« monnaie ? ») a conduit à l'exclure provisoirement de cette catégorie. Le cas du 1043, sans catégorie dans les cahiers mais reconnu sur photographie comme tesson de fond céramique, illustre au contraire une erreur récupérable grâce à la documentation complémentaire. Enfin, une unique erreur de saisie a été détectée : l'enregistrement RP 811, vraisemblablement issu d'une confusion typographique avec RP 81, dont la numérotation s'inscrit logiquement dans la séquence d'inventaire.

Dans l'ensemble, la majorité de ces erreurs sont localisées, identifiées et documentées, permettant leur correction ou leur exclusion raisonnée. Leur impact sur l'analyse spatiale demeure donc limité, et le jeu de données peut être considéré comme globalement fiable après nettoyage.

3.2 Géométrie et projection

Dès la première campagne d'opération de terrain menée par l'équipe de Rennes 2 (2022), nous nous appuyons sur un système de coordonnées spatiale hérité d'anciennes campagnes de fouilles (*cf. supra*. Chapitre III. 2), dans lequel les coordonnées X (est-

ouest) et Y (nord-sud) sont relatives⁷¹ ; tandis que l'axe Z correspond à l'altitude réelle. Or, le système a rapidement montré ses limites : par l'incohérence avec nos outils de mesure, il a rendu compliquée la prise de mesures au site et le traitement des données spatiales au laboratoire. De plus, sur le terrain, de nombreux clous topographiques servant de ce système topographique ont disparu, ce qui complique les calculs de corrélation et de conversion de projection. Dans le cadre de notre mémoire de master, une mise en corrélation temporaire a été effectuée entre ce système « interne » à *Satrianum* et le système de projection international WGS84/UTM zone 33N EPSG :32633⁷², utilisé par le drone et par les antennes GPS (ce dernier a été mis en teste par l'équipe de la SSBA pendant la campagne de 2025). La tentative de correspondance avait pour l'objet de faciliter l'intégration des données topographiques et photogrammétriques (et les orthophotographies ainsi générées de suite).

⁷¹ Nous avons appris durant des échanges informels que le système prenait son origine d'un point haut du contrefort sud subsisté de la cathédrale, avec l'axe des abscisses (x) orienté vers l'est et l'axe des ordonnées (y) orienté vers le nord. L'unité de mesure est mètre. E.g. un point dont les coordonnées = (1, 2, 3) signifie qu'il se trouve à un mètre à l'est, deux mètres au nord à l'origine et à trois mètres d'altitude. Nous ignorons le repère de l'altitude, mais déduisons, en regardant l'usage dans les publications qu'il s'agit de réseau italien de nivellement de précision, i.e. par rapport au niveau de mer de Gênes.

⁷² D'après le *Office of Geomatic* (en français : le bureau de géomatiques) de *National Geospatial-intelligence Agency* (NGA, en français « Agence nationale de l'intelligence géospatiale ») du département de Défense des États-Unis, le World Geodetic System 1984 (WGS 84) est un système de référence géodésique terrestre tridimensionnel (Earth-centered, Earth-fixed) utilisé pour définir des positions (latitude, longitude, hauteur) à l'échelle mondiale. Il est défini et maintenu par le département de Défense des États-Unis.

Chapitre VI. Exploitation analytique : représentation et premiers constats

1. Description et analyse de répartition par unité stratigraphique

Afin de faciliter la référenciation des localisations, nous ci-imposons qu'un carré est dénommé par les coordonnées de son sommet en bas à gauche et se présente sous forme (x, y), (x,z) ou (y, z). Les colonnes sont appelées « travée » avec le chiffre de l'axe à gauche. Les lignes horizontales sont désignées par la valeur de l'axis en bas. Pour illustrer la règle en question, prenons exemple du point 118 (fig. 39) qui se trouve dans la travée 5, ligne -39, carré (5, -39), identique aux coordonnées de son sommet en bas à gauche.

1.1 US 4008

L'US 4008 a été définie lors de la campagne de fouilles 2016 (Sogliani et al., 2016) comme étant une couche d'effondrement du CF 104 (*cf. supra*. Chapitre III. 3.2.3).

1.1.1 Observation planimétrique

Cette unité stratigraphique (fig. 36) présente une répartition des vestiges inégale : plus de la moitié des mobiliers se concentrent dans la partie sud-est entre dans les carrés (6, -39) au (8, -41), tandis que la zone nord apparaît moins dense. Le quasi-vide observable au nord-ouest peut s'expliquer par l'emplacement du sondage 4008 (fig. 16) réalisé en 2016 (Sogliani et al., 2016), qui a atteint la surface supérieure de l'US 4060 sous-jacente⁷³ : les mobiliers de l'US 4008 y avaient donc été prélevés.

Un second vide, localisé au quasi-centre de la pièce, entre les points (5, -38,5) et (6, -

⁷³ Sogliani et al., *ibid.* p. 30-31.

40,5), pourrait être lié à une perturbation végétale. Il s'agit probablement d'un arbre : l'opération du terrain en 2022 a commencé par un désherbage dans le secteur et l'équipe a enlevé un arbrisseau dans la zone concernée.

Enfin, une bande vide est visible en suivant la limite est de la pièce qui s'explique par la stratégie de fouille employée : une berme est préservée au pied du mur 4030 pour sa stabilité.

1.1.2 Observation altimétrique de l'US 4008

Axe est-ouest

La couche (fig. 40) dont les mobiliers ont été relevée est comprise entre le point le plus haut (n°23, $z = 983,8492$ m) et le point le plus bas (n°40, $z = 983,1540$ m), soit une amplitude verticale d'environ 0,695 m. La distribution altimétrique suggère une pente généralement est-ouest dont le niveau plus élevé se trouve au côté est vers le mur 4030 et plus bas vers le secteur ouest, c'est-à-dire le chemin, avec un pendage local matérialisé par les points 38, 39, 41 et 49.

Ce pendage près de la limite ouest correspond vraisemblablement à la coupe visible sur le terrain. Il est vérifiable par la juxtaposition des orthophotographies de l'US 4008 (fig. 38) et avec la coupe stratigraphique (fig. 42). ; alors que la dépression (travées 4-8, altitude entre 983,1 m et 983,5 m) serait sans doute liée à la perturbation végétale évoquée.

La lecture en coupe nord-sud (fig. 42) montre que les vestiges de l'US 4008 se dispersent sur l'ensemble de l'épaisseur conservée avec une abondance dans une fourchette altimétrique entre 983,50 m et 983,70 m, la partie grosso modo correspondant au milieu de la couche. Sur le sens nord – sud, une concentration peut être repérée sur une zone de 1,5 m de longueur ($-38 \geq y \geq -39,5$). En revanche, la portion entre (-36, 983,1) et (-38,

983, 5) est quasi-stérile, avec un seul point recensé (N° 803, deux fragments d'os).

1.2 US 4060

L'US 4060 se trouve directement en dessous de l'US 4008, interprétée comme une couche d'incendiée (*cf. supra*. Chapitre III, 3.2.4).

1.2.1 Observation planimétrique

L'épandage des mobiliers dans l'US 4060 couvre presque l'intégralité de la surface (fig. 45), cependant, il présente des zones de concentration et inversement plusieurs secteurs dépourvus.

Trois groupes de concentrations de mobiliers semblent être les plus flagrants.

Le premier se trouve dans la travée 9, compris entre les lignes -36,5 jusqu'à -40,5, correspondant au pied du mur est (Mur 4030) de la pièce 104.

La seconde zone de concentration se localise dans la colonne 8 et est bornée par les lignes -36 et -38).

Le troisième est compris entre les sommets (6,5, -39) et (7,5, -40,5).

Les zones vides, à l'inverse des concentrations, sont aussi lisibles à plusieurs secteurs. Tout d'abord, l'angle nord-ouest, entre les sommets (3, -35,5) et (5, -37), est presque dépourvu de mobiliers. En comparant à la répartition planimétrique de l'US 4008 sus-jacente, et en confrontant à l'orthophotographie du CF104, nous croyons que l'absence de mobilier du coin est liée au prélèvement du sondage réalisé en 2016 (*cf. supra*).

Plusieurs autres aires stériles en termes de mobiliers sont identifiables : à l'angle sud-ouest du CF 104, fermé entre les sommets (4,5, -40,5) et (6, -41) ; une bande diagonale orientée nord-est/sud-ouest qui s'étend du carré (4,5, -40), au carré (5,5, -39), ainsi qu'un

triangle inversé dont la base adosse le mur nord, qui couvre la plupart des carrées (7, -36), (7, -37), (8, -36) et (8, -37). Enfin, l'angle nord-est de la pièce CF 104, sans être fouillé pour des raisons de sécurité (*cf. supra*. US 4008), apparaît aussi vide.

1.2.2 Observation altimétrique

Axe est-ouest

L'observation en coupe est-ouest (fig. 43) montre un espace compris entre le point le plus élevé ($z = 983,8032$ m, n°173) et le plus bas ($z = 982,8350$ m, n°835), soit une épaisseur de 0,96 m. La majorité des mobiliers sont concentrée de façon dense entre $z = 983,0$ et $z = 983,7$. La répartition en coupe présente une pente en général inclinée vers l'ouest, avec la partie est ($x \geq 8$) étant haute et la partie ouest ($x \leq 6$) plus basse. Ces deux parties présentent un profil globalement horizontal alors que la partie médiane, comprise entre $x = (6, 8)$, est disposée en pente visiblement raide. Les mobiliers dans la partie ouest semblent un peu dispersés et forment un « fond de vallée » au milieu de la travée 5.

Axe nord-sud

Sur l'axe nord-sud (fig. 44), deux concentrations majeures peuvent être distinguées, dont la première, dans la partie nord ($y \leq -38,5$) s'étale verticalement entre 983,7 m et 983,4 m d'altitude. La seconde, plus au sud, au-delà de l'axe $y = -38,5$ et comprise entre 983,7 m et 983,3 m. Elle se distingue par une épaisseur verticale plus importante mais une extension horizontale moins étendue. Dans les deux cas, la partie supérieure dessine une forme voûtée : les altitudes cumulent au centre de chaque concentration puis diminuent vers les bords. Si l'on élargit l'échelle, les deux grandes concentrations semblent également se disposer en pente dont le côté haut se situe au nord. Un creux se présente à la travée -38, entre $z = 983,7$ et 983,5.

Enfin, une autre concentration, relativement réduite en termes de nombre de points et de l'étendue spatiale, est observable dans la travée -37 et se penche vers le sud (983,2 m au nord et 983,0 m au sud). Une bande entre les trois groupes concentrés se dessine avec considérablement moins de points enregistrés.

2. Répartition des mobiliers par catégorie matérielle

Les mobiliers céramiques constituent quantitativement la catégorie la plus abondante du corpus, tant en nombre d'enregistrement qu'en nombre de reste. Bien que minoritaires, les restes organiques représentent la deuxième plus grande catégorie, comportant du charbon de bois, de l'os, du bois, et des graines, dont les restes osseux étant les plus fréquents. Les artefacts métalliques sont dominés par les mobiliers en fer. Très peu de mobiliers lithiques ont été prélevés tandis que les mobiliers en verre restent très marginaux.

Catégorie	Type	Nombre d'enregistrement	Pourcentage	Nombre de reste	Pourcentage	Nombre cumulé
Céramique – terre cuite	Brique	6	0,7%	6	0,3%	6
	Terre cuite	7	0,8%	7	0,4%	13
	Céramique	628	69,2%	1313	74,1%	1326
Lithique	Galet	5	0,6%	5	0,3%	1331
	Mortier	1	0,1%	2	0,1%	1333
	Pierre	12	1,3%	17	1%	1350
Métal	Bronze	3	0,3%	4	0,2%	1354
	Fer	60	6,6%	69	3,9%	1423
	Monnaie	10	1,1%	10	0,6%	1433
	Autres métaux	10	1,1%	10	0,6%	1443
Organique	Bois	8	0,9%	8	0,5%	1451
	Charbon	43	4,7%	149	8,4%	1600
	Graine	52	5,7%	79	4,5%	1679
	Os	56	6,2%	86	4,9%	1765
Autre	Verre	7	0,8%	8	0,5%	1773

		908	100%	1773	100%	1773
--	--	-----	------	------	------	------

Table 7. Décomptes par catégorie matérielle de l'US 4060

2.1 Les métaux

Les objets en métal ont été relevés à 83 localisations différentes, soit un total de 93 restes. Les artefacts en fer, très majoritaire comme ci-avant évoqué, comptent presque 3/4 des métaux. Dix monnaies ont été découvertes. Les objets en bronze restent rares. Dix mobiliers exhumés sont considérés d'être fabriqués en métaux autres que le fer et le bronze, mais restent à déterminer⁷⁴.

Observation planimétrique

La répartition des mobiliers métalliques (fig. 46) couvre la quasi-totalité de la pièce CF 104, avec toutefois une nette prédominance dans sa partie nord : 60 des 83 localisations, 65/93 des restes. Trois zones de concentration sont distinguables, dont la première, formant une bande diagonale nord-ouest à sud-est, se situe dans la travée 8 (entre les lignes y = -36 et -38) et la travée 9 (entre les lignes y = -37,5 et -40), ce qui concentre presque la moitié des points relevés (40/83) et plus que la moitié des restes (46/93). Les deux autres secteurs qui accumulent des restes métaux présentent une densité relativement réduite, dont la première se localise entre les points (4, -39) et (6,5, -37), soit 22 localisations cotés. La seconde se concentre dans la travée 6, entre les lignes -39,5 et -41.

En excluant les deux zones dépourvues de mobiliers conditionnées par l'emprise des

⁷⁴ La distinction opérationnelle entre objets en fer, en bronze et monnaies repose sur des critères pratiques liés au contexte de fouille. En effet, le terrain ne permet généralement pas une identification précise des matières premières, faute de moyens techniques adaptés et de compétences spécialisées. Les monnaies, bien qu'en métal, sont enregistrées séparément : en tant qu'objets manufacturés, elles peuvent fournir des informations particulières (chronologiques, économiques, etc.). Par ailleurs, enregistrer les monnaies à part facilite la logistique de l'étude poste-fouille dans laquelle les monnaies seront analysées par des numismates. Enfin, ce choix facilite un enregistrement rapide au moment de la fouille.

fouilles, deux autres secteurs s'avèrent quasiment stériles. La première se présente sous forme d'une bande diagonale allant de nord-est du sommet (-6, -37,5) vers le sud-est au sommet (9, -40). L'autre, à l'angle sud-ouest du CF 104, délimitée par la concentration 2 au nord et par la concentration 3 à l'est, s'étend sur les travées 4 et 5 entre les lignes -39 et -41, et ne livre qu'un seul mobilier (RP 111).

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La majorité des mobiliers métalliques se concentre sur un horizon compris entre 983, 0 et 983, 6 m d'altitude avec quelques individus qui s'en écartent plus bas que 983, 0 m (fig. 47).

La partie est ($x \geq 7, 5$) présente un profil quasi horizontal : les altitudes y sont groupées entre 983, 4 et 983, 6 m, avec une épaisseur d'environ vingt centimètres. À l'inverse, la partie ouest ($x \leq 7, 0$) montre des altitudes plus basses (982, 9 – 983,3 m) et une dispersion verticale plus importante sur une épaisseur de 40cm environ. Le profil général s'incline, du haut à l'est vers le bas à l'ouest. Entre les deux ensembles se distingue une bande quasi vide autour de $x = 7,0 - 7,5$.

Coupe nord – sud

La vue en coupe nord-sud (fig. 48) confirme l'observation sur la coupe est-ouest que la majorité des artefacts se situent entre 983,0 et 983, 6 m. La distribution altimétrique sur l'axe nord -sud se caractérise par une densité forte au nord ($y = -37, 0$ à $-38, 5$), un creux marqué au milieu de l'axe (autour de $y = -38, 5$ à $-39, 0$) et au sud une reprise relativement diffusée par rapport à la partie nord de la couche.

La zone entre les sommets (-37, 983, 6) et (-38, 5, 983, 4) est visiblement la plus dotée

de mobiliers en fer, qui repose cependant au-dessus d'une zone vide, à savoir entre (- 37, 5, 983, 4) et (-38, 5, 983, 2). Le vide en question à son tour, se situe en haut d'un alignement de mobiliers en pente qui s'étend de (-37, 983, 2) à (-38, 983). Avec sa partie haute au nord et sa partie basse vers le sud, l'alignement s'incline légèrement vers le sud.

2.1.1 Monnaies

Observation planimétrique

Sept des dix monnaies exhumées se concentrent sur une petite zone à l'angle nord-est du CF 104, dont cinq se trouvent dans la travée 8, sur une surface d'à peu près un mètre carré (fig. 49). Trois autres monnaies ont été localisées dans la partie sud du CF 104, dans les travées 6 et 8, dont le mobilier 336 se trouve isolée des autres (au moins 1, 5 m des autres monnaies) dans l'angle sud-est. Aucune monnaie n'a été mise au jour dans la partie ouest ($x \leq 6,4$).

Observation altimétrique

Axe nord-sud

Concentration forte, huit des dix sont concentrés dans une épaisseur de vingt centimètres, entre 983,4 m et 983, 6 m (fig. 51). Nettement plus basses sont deux monnaies RP 25 et RP 83, à 983. 1 m et 982. 9 m respectivement, écartées à trente centimètres au moins de la concentration dans la partie supérieure de la couche.

Axe est-ouest

La vue en coupe est-ouest (fig. 50) confirme les observations ci-dessus : la majorité des monnaies se concentre dans la partie orientale de la coupe (travée 8) et à une altitude d'environ 983, 5 m (RP1, 338, 352, 355). Quelques pièces apparaissent en position

dispersée : au sud du groupe évoqué mais à une altitude plus basse (RP 25 et RP 83).

2.1.2 Mobiliers ferreux

Les mobiliers identifiés en fer, comme l'avons-nous évoqué ci-avant, constituent la majorité des mobiliers métalliques. Il n'est donc pas étonnant qu'ils présentent une répartition spatiale quasiment identique que celle de l'ensembles des mobiliers métaux.

Observation planimétrique

La dispersion des mobiliers ferreux (fig. 39) couvre toute la zone fouillée avec plusieurs noyaux de concentration distincts, dont un premier regroupement se situe dans la partie nord-ouest (travée 5, entre les lignes $y = -37,5$ et $-38,5$). Un second apparaît dans la moitié est (travée 8, entre les lignes $y = -37,5$ et $-38,5$) et enfin un alignement légèrement plus clairsemé en diagonale vers le sud-est de la pièce (travée 8, entre les lignes $y = -39,5$ et -41).

Entre les trois ensembles, deux zones dotées de faible quantité de mobiliers se distinguent, dont une première zone quasi vide centrée sur l'axe $x = 7,0$ et $7,5$. Avec un seul mobilier mis au jour (RP 9, une clef découverte en 2023), cette bande sépare visuellement les deux grands regroupements. Une autre bande, orientée est-ouest entre $y = -39,0$ et $-39,5$, est aussi dépourvue d'artefact en fer. Une dernière forme « vide » se situe entre les sommets $(8, -38)$ et $(9, -39,5)$, délimitée par deux concentrations adjacentes.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La vue en coupe est-ouest (fig. 52) montre une répartition altimétrique nettement remarquable des mobiliers ferreux sur l'ensemble de l'axe est-ouest. Deux grandes

concentrations sont immédiatement lisibles : dans la partie est ($x \geq 7,5$) du CF 104, un ensemble de mobiliers forme un groupe relativement homogène et peu épais (≈ 20 cm) dont les altitudes sont comprises entre 983, 4m et 983, 6m, ce qui correspond à l'observation de la répartition de l'ensemble des mobiliers en métaux. En revanche, la partie ouest présente une concentration dont les altitudes sont plus basses (982, 9 m à 983, 3 m) et une dispersion verticale plus importante (≈ 40 cm), avec un profil visuellement en pente du haut à l'est vers le bas à l'ouest. De nouveaux, une bande presque dépourvue de mobilier (entre $x = 7,0$ et $7,5$) est visible, séparant les deux ensembles.

Axe nord-sud

La coupe nord-sud (fig. 53) de la pièce CF 104 met en évidence la répartition altimétrique des mobiliers ferreux sur l'ensemble de l'axe nord-sud.

Sur 82 localisations relevées, 54 se situent dans une tranche entre 983, 3 m et 983, 5 m d'altitude.

Trois formes remarquables sont lisibles, dont une zone vide, située entre $y = -38$ et $-39, 5$, semi-fermée en bas au nord par un alignement de mobiliers qui s'incline légèrement vers le sud. Au sud du vide se dessine un alignement en forme de V, entre $y = -38$ et $-39, 5$ avec les points les plus bas localisés vers $y = -38, 6$. Au-dessus du bras sud de la forme V, une autre zone vide est perceptible entre les sommets $(-39, 982, 8)$ et $(-40, 983, 2)$. La forme des deux espaces vides évoquerait la silhouette d'une voûte.

Un type de mobilier en fer, les clous, nous intrigue particulièrement.

Les clous

Parmi l'ensemble des mobiliers métalliques mis au jour dans le CF 104, les objets en fer constituent la catégorie la plus abondante, comme l'est évoqué ci-avant. À l'intérieur de

ce groupe, les clous représentent de loin la majorité des occurrences : leur nombre (41 localisations pour 47 restes) dépasse celui de toutes les autres formes métalliques confondues, qu'il s'agisse d'anneaux (deux entrées pour deux restes), d'aiguilles (deux localisations pour trois restes), etc. Ces derniers, souvent uniques ou présents en effectifs très réduits, n'autorisent pas une véritable approche spatiale ou fonctionnelle. Les clous, en revanche, par leur fréquence et leur dispersion dans la pièce, permettent une réflexion à la fois quantitative et topographique.

Vue en plan, la répartition (fig. 54) dessine deux ensembles principaux à l'est et à l'ouest, séparés par une bande quasi-vide centrée sur $x = 7, 0 - 7, 5$ (fréquemment observée). Un couloir est-ouest, très faiblement dépourvu de mobiliers, segmente la répartition en partie nord et sud. L'angle sud-est reste pauvrement doté.

En coupe est-ouest (fig. 55), les clous forment deux horizons : celui à l'est est un peu plus haut (983, 4-983, 6 m) tandis que les clous à l'ouest sont plus bas (983, 0 – 983, 4). En coupe nord-sud (fig. 56), deux ensembles se dessinent de part et d'autre du couloir vide autour de $y = -39$ mais à des altitudes globalement compatibles.

Un alignement régulier entre d'environ $x = 8$ et 10 , $y = -37,5$ à $-38,5$ nous a attiré l'attention. Cette configuration évoque, par sa disposition et sa densité, la répartition des charbons de bois relevés dans la même zone. Une hypothèse de travail s'impose alors : les clous auraient pu assembler des pièces en bois, et la proximité entre les deux catégories de mobilier résulterait d'un effondrement ou d'un incendie ayant affecté la structure. Autrement dit, le mobilier métallique et les restes charbonneux pourraient représenter les traces complémentaires d'un même ensemble en bois, tombé et partiellement brûlé.

Afin de tester cette hypothèse, la position des clous a été confrontée à celle des charbons de bois en plan et en coupe. L'observation visuelle (fig. 57) montre effectivement une proximité notable, plusieurs clous étant localisés à quelques dizaines de centimètres des points de charbon. Le calcul des distances confirme cette impression : la distance

moyenne réelle (3D) entre les clous et les charbons est d'environ 0,34 m, soit la plus faible de toutes les catégories comparées (tab. 8). Les distances moyennes aux autres catégories varient entre 0,37 et 0,45 m, ce qui suggère une légère tendance à la proximité spatiale des charbons avec les clous.

Catégorie	Distance Moyenne (m)	Nombre de points dans un rayon ≤ 50 cm
Charbon du bois	0, 34	21
Céramique	0, 37	64
Os	0, 39	18
Graines	0, 42	11
Pierre/Galet/mortier	0, 45	7
Fer (autre que clous)	0, 36	9
Métal non ferreux	0, 38	3
Verre	0, 43	2
Terre cuite	0, 41	8

Table 8. Proximité spatiale des clous par catégorie

Cependant, cette différence reste numérique et quantitativement faible (≈ 10 cm entre la plus petite et la plus grande moyenne). En rappelant l'expérience de la fouille et les configurations matérielles du secteur de fouilles, nous considérons qu'une telle marge est encore dans la tolérance d'erreur, et ne peut être considérée comme significative. Autrement dit, la proximité observée pourrait refléter une simple coïncidence spatiale liée à la densité générale des dépôts plutôt qu'une relation fonctionnelle directe.

Par ailleurs, plusieurs facteurs incitent à la prudence : tout d'abord, les charbons de bois prélevés sont essentiellement les fragments en morceau, alors que le fin poudre de bois brûlé ayant été retiré ensemble avec le sédiment auquel le poudre est intégré. La localisation des charbons ne reflète donc qu'imparfaitement la position d'origine des structures en bois dont ils dérivent. Ensuite, une partie de ces charbons peut provenir de foyers domestiques ou d'activités artisanales, indépendants de tout mobilier ou structure clouée. Enfin, les morphologies variées des clous -- « clou », « gros clou » (N^{os} 249 et 372, RP 7) et « clou torturé avec grande tête » (N^o 983) suggèrent probablement des

usages différents. Faute d'étude approfondie, il est encore prématuré d'attribuer une fonction précise à chacun, a fortiori d'établir un lien fonctionnel assuré entre les clous et les charbons de bois.

2.1.3 Autres métaux

Les mobiliers métalliques identifiés comme étant fabriqués en métaux autre que le fer ont été enregistrés sous quatorze entrées, correspondant à quinze restes. Onze entrées en sont enregistrées comme « métal », trois comme « bronze » et une comme « cuivre ». Cette dernière est d'ailleurs accompagnée de la précision « bronze », ce qui laisse supposer qu'il s'agit en réalité d'un objet en bronze.

N° d'inventaire	Nombre de reste	Matériel	Type
167	1	Métal	Épingle
264	1	Métal	Poids
411	1	Bronze	
461b	2	Bronze	Aiguille ou pointe
968	1	Métal	Anneau
983	1	Métal	Clou torturé avec grande tête
1023	1	Métal	Ferrure boucle et ardillon
1030	1	Métal	Plaque
1039	1	Métal	Fer à cheval
1045	1	Cuivre	Bronze
RP10	1	Métal	Anneau
RP14	1	Métal	
RP35	1	Métal	Boucle
RP78	1	Métal	

Table 9. Autres métaux

L'enregistrement sous la mention générique « métal » résulte vraisemblablement des conditions de terrain : impossibilité d'identifier immédiatement le matériau avec au

moins une certaine sûreté – objets non nettoyés ou mal dégagés, méconnaissance ponctuelle, plus la nécessité d'un enregistrement rapide. Bien qu'il soit probable qu'une part importante des mobiliers étiquetés « métal » soit en fer, l'hypothèse ne peut être confirmée sans étude des mobiliers en question. Dans le cadre du présent travail, dans l'attente d'analyses complémentaire, le classement initial est donc maintenu. Nous aborderons d'abord les trois localisations clairement identifiées comme bronze.

Mobiliers en bronze

Quatre restes en bronze (fig. 58) ont été enregistrés sous trois localisations : n^{os} 411, 461b et 1045 car n°461b regroupe deux aiguilles ou pointes en bronze collées comptées pour une seule localisation. Les trois localisations se situent toutes dans la partie est de la pièce CF 104 (entre $x = 8$ et 10), avec plus qu'un mètre d'écarte entre chaque localisation.

En coupe est-ouest (fig. 59), les trois localisations des restes en bronze se place dans une bande altimétrique resserrée autour de 983, 4 – 983, 6m. La faible différence altimétrique est confirmée aussi en coupe nord-sud (fig. 60).

Sans regroupement ni alignement flagrant, les localisations ne coïncident pas avec les mobiliers d'autres catégories, ce qui plaide pour un dépôt ponctuel.

Mobiliers étiquetés « métal »

Observation planimétrique

Onze entrées ont été enregistrées sous la mention « métal ». Leur distribution semble bipolaire (fig. 61) : sept points se trouvent à l'est du CF 104 ($x \geq 8$) dont six forment un petit groupe entre $y = -37, 5$ et $-38, 5$ autour de $x = 9$. Quatre points, vraisemblablement isolés, apparaissent dans la partie ouest de la pièce. La bande quasi-vide, déjà observée sur la répartition planimétrique d'autres catégories de mobiliers, apparaît de nouveau

autour de $x = 7,0 - 7,5$ et sépare les deux ensembles.

Une autre division nord/sud est aussi possible mais fort asymétrique. La partie nord de la pièce ($y \geq -38,5$) rassemble dix des onze localisations qui s'organisent en deux ensembles : un petit groupe dispersé à l'ouest (RP 14, RP 78 et RP 35) et un groupe plus dense à l'est comme l'est déjà évoqué dans le bipartisme est-ouest. Un seul artefact, RP 167 se situe dans la partie sud, s'approchant à la limite sud de l'espace interne du CF 104, matérialisée par le mur 4007.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La distinction des deux groupes est aussi observable sur la coupe est-ouest (fig. 62) met en évidence deux ensembles distincts : les sept artefacts dans la partie est de la pièce ($x \geq 8$), sont regroupés entre 983,4 et 983,5 m d'altitude, soit une épaisseur verticale réduite à moins de 15 cm ; tandis que les quatre isolés⁷⁵ à l'ouest se situent beaucoup plus bas, entre 983,1 et 983,3 m.

De nouveau, la zone $x = 7,0 - 7,5$ est pratiquement vide.

Axe nord – sud

L'asymétrie entre la partie nord et sud observée sur la répartition planimétrique se confirme dans la lecture en coupe nord-sud (fig. 63), ainsi que la différence altimétrique : RP 35 et RP 78 se situent légèrement plus en dessous du groupe est.

À titre exploratoire, nous avons superposé la répartition des artefacts enregistrés comme

⁷⁵ RP 14 ne dispose pas de mesure altimétrique.

« métal » et ceux comme « fer ». Cette visualisation conjointe montre que les « métal » se distribuent à l'intérieur des zones spatiales et altimétriques des mobiliers ferreux, sans position aberrante. Toutefois, cela ne constitue pas une preuve que les objets « métal » soient effectivement en fer : cela indique simplement que leur présence ne contredit pas la répartition des artefacts en fer. En outre, la quantité de l'échantillon (11) n'est sans doute pas aussi importante. Seules des analyses matérielles permettraient de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse.

2.2 Céramique -terre cuite

Nous ici regroupons les mobiliers céramiques, en terre cuite et les briques car ce sont des artefacts à base de terre, par opposition aux autres classes de matériaux telles que lithiques, métalliques ou organiques.

2.2.1 Les briques

La catégorie des briques identifiées dans l'US de la pièce CF 104 se compose de sept entrées pour sept restes. L'un de ces enregistrements (N° 938), initialement classé sous « céramique » avec la mention « brique », a été reclassé ici afin de refléter plus fidèlement la nature du mobilier. Deux autres entrées (1003b et 1026b), dépourvues de coordonnées spatiales, ont été exclues de l'analyse. L'étude qui suit porte donc sur cinq briques géolocalisées, pour lesquelles la répartition planimétrique et altimétrique peut être examinée.

Vues en plan (fig. 64), les cinq briques sont resserrées dans la travée 9 (leurs abscisses vont de $x = 9,22$ à $9,87$), soit une largeur d'environ $0,64$ m. Elles s'étendent sur $2,31$ m du nord vers le sud. En altitude (fig. 65 et 66), les cinq briques se resserrent aussi sur une épaisseur verticale de seulement $11,6$ cm (entre $983,5$ et $983,61$ m).

2.2.2 Terre cuite

Les mobiliers identifiés comme étant fabriqués en terre cuite constituent une catégorie très faiblement représentée dans l'US 4060 du secteur CF 104, avec seulement cinq entrées correspondant à cinq restes exploitables. Leur répartition en plan (fig. 67) montre une localisation exclusivement dans la partie est de la pièce CF 104 (tous les points se situent à $x > 7,5$).

En coupe est-ouest (fig. 68), les altitudes se situent dans une fourchette très réduite, entre 983,40 et 983,53 m, ce qui représente une épaisseur verticale d'environ 10 à 12 cm. À cette échelle, la répartition reste trop ponctuelle pour révéler une pente claire. Observée en coupe nord-sud (fig. 69), la distribution confirme la sporadicité des terres cuites.

Le peson N° 130

Observée en plan, la localisation du mobilier en terre cuite N° 130 ($x = 7,60$, $y = -40,67$), identifié comme un peson, invite à questionner son éventuel lien avec les graines qui sont découvertes aux alentours (fig. 70). À titre exemplaire, les cinq graines les plus proches se situent entre 0,22 et 0,39 m.

En altitude, l'amas des graines est découvert entre 983,2 m et 983,6 m. Le peson, découvert à 983,53 m, est vers le haut de la fourchette altimétrique mais sans en sortir. Si le peson est un instrument d'évaluation de poids, cette configuration pourrait suggérer une activité de pesage qui impliquerait des graines. Or, si le N° 130 correspond plutôt à un peson de métier à tisser, l'hypothèse d'un usage direct pour le pesage devient nettement moins plausible même si, en théorie, la masse constante d'un peson pourrait servir de référent).

Dans le « sphère des graines » se trouve encore une variété de mobiliers d'autres natures qui sont dominés par la céramique, avec du charbon, des os, du fer, etc. Cela rend plaide pour un contexte domestique polyvalent. Mais à défaut d'indices probants, la

colocalisation du peson au milieu des graines doit être comprise d'abord comme une proximité contextuelle dans un espace de stockage.

2.2.3 Les céramiques

L'ensemble des céramiques enregistrées dans l'US 4060 présente une très grande quantité de points topographiques, nettement plus élevé que celui des autres catégories.

Observation en plan

La répartition (fig. 71) révèle un contraste entre la partie est et ouest dans la pièce CF 104. La limite entre les deux parties, sans surprise, se localise autour de $x = 7,0$ et $7,5$, correspondant à une bande quasi dépourvue de mobilier. Dans le sens nord-sud, la partie sud du CF 104 est légèrement plus peuplée (349 points sur 621) mais sobrement moins étendue en termes de surface.

Trois concentrations principales sont discernables dont la première se situe dans la travée 8, comprise entre $y = -36,5$ et -38 , soit sur une superficie d'environ $1,5 \text{ m}^2$. La deuxième concentration, en forme d'une bande, s'étend entre $y = -37$ jusqu'à $y = -40,5$ dans la travée 9, soit une superficie d'environ $2,5 \text{ m}^2$. La troisième concentration se situe, cette fois-ci, à l'immédiat l'ouest de la bande médiane stérile dans la partie sud, entre $x = 6,5$ et $7,5$ et $y = -39,5$ et $-40,5$.

Entre les trois pôles se trouve une zone où la présence des mobiliers est moins dense ($x = 7,5$ et 9 , $y = -38,0$ et $40,5$). La partie ouest du CF 104 ($x \leq 7$) présente une densité faible de mobiliers, avec trois points isolés à l'extrémité ouest (N^{os} 42, 43 et 45).

À l'inverse des concentrations, plusieurs zones paraissent dépouillées de mobiliers dont l'angle sud-ouest ($x \leq 5$, $y \leq -40$), livrant un seul mobilier céramique (N^o 867, deux tessons découverts en 2023). Un peu au nord-est se trouve une deuxième zone quasi vide, aux

environs du sommet (6, -39) sur une étendue d'un mètre carré. Sinon, quelques petites zones vides sont observables le long des murs nord et sud, notamment celle plus grande, localisée au nord dans la travée 7 (sur plus d'un mètre carré).

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La coupe est-ouest (fig. 72) des mobiliers céramiques de l'US 4060 révèle une stratification sur presque tout le largeur du secteur de $x = 3,5$ à l'est à $x = 10$ à l'est, avec quelques variations en altitude et en densité, ainsi qu'une concentration principale entre 983, 3 et 983, 6 m d'altitude dans la partie est du CF 104.

Dans la partie ouest ($x \leq 6,5$), la dispersion verticale est la plus marquée : les points se répartissent entre 983, 0 et 983, 4 m, avec plusieurs artefacts bas atteignant 982, 8 – 982, 9 m (N^{os} 835, 867 et 873).

Entre $x = 6,5$ et $7,5$, la couche s'élève légèrement vers l'est (983, 4 – 983, 5 m). La densité des points est visiblement plus dense que dans la partie ouest.

Dans la partie est ($x \leq 7,5$), la densité des mobiliers devient très forte et l'horizon principal se stabilise entre 983, 4 et 983, 6 m (mais quelques peu tessons en dessous de 983, 3 m). Ceci est la concentration majeure évoquée ci-avant.

L'observation rappelle celle déjà observée pour d'autres catégories de matériaux mais à une échelle beaucoup plus fournie : ouest dispersé, est dense, avec une bande médiane.

Lampes à huile

Trois fragments de lampes à huile en céramique ont été identifiés (N^{os} 799, 862 et 862a), auxquels s'ajoute une suspension métallique (RP86) vraisemblablement associée à ce

même type d'objet. Parmi ces quatre enregistrements, N^{os} 862 et 862a se recollent. Ces deux fragments et RP86 se situent à proximité immédiate l'un de l'autre (autour de $x \approx 5,9$ m ; $y \approx -37,7$ m ; $z \approx 983,1$ m), tandis que le fragment 799, légèrement plus au sud ($y \approx -39,7$), se trouve à environ deux mètres des précédents.

La proximité spatiale entre la lampe 862, 862a et la suspension RP86 pourrait suggérer un lien fonctionnel. Quant à la lampe N^o 799, sa position au pied du mur sud fait soupçonner l'existence d'une structure, telle qu'une niche murale, destinée à recevoir des sources lumineuses. Toutefois, l'échantillon demeurant très réduit, il est difficile d'en tirer une conclusion assurée.

2.3 Le verre

La catégorie est très faiblement représentée dans l'US 4060 : elle ne compte que six entrées pour six restes.

Observation planimétrique

La répartition planimétrique (fig. 74) des mobiliers en verre montre un schéma très dispersé et contraste : dans la partie ouest ($x \leq 7$) du CF 104 se trouve un seul mobilier en verre (N^o 140) tandis que les cinq autres se localisent dans la partie est autour de la travée 8 ; sur le sens nord-sud, seules deux entrées se situent au sud de l'axe médiane $y = -38$.

Observation altimétrique

Axe est-ouest (fig. 75)

Quatre artefacts en verre se regroupent entre $x = 8$ et $9,5$, à des altitudes proches ($983,45 - 983,55$ m), ce qui pourrait suggérer un niveau de dépôt relativement peu perturbé. Le seul reste en verre à la partie ouest de la pièce CF 104, N^o 140, se situe nettement plus

bas à 983, 29 m.

Axe nord-sud

Sur l'axe nord-sud (fig. 76), trois groupes de mobiliers sont distinguables : dans la partie nord ($y \geq -37,5$), deux artefacts (N^{os} 193 et 197) sont découverts entre 983, 50 et 983, 60 m. Leur position élevée correspond à la répartition déjà repérée en plan et sur la coupe est-ouest. Les points 466b, 665 et 140 forment une bande dans la partie médiane aux environs de $y \approx -38$. Presque 1,5 mètre au sud se trouve le point isolé de 903. À part N°140, tous les cinq autres restes se trouvent entre 983, 45 et 983, 6 m.

Les restes sont trop dispersés pour dessiner un profil en général, ou un noyau de concentration.

En résumé, le verre apparaît ponctuellement mais de manière régulière en altitude au fond du CF 104, avec un seul artefact (N° 140) nettement plus bas dans la partie ouest.

2.4 Les matériaux organiques

Les matériaux organiques constituent une catégorie à part du fait qu'ils sont fragiles et soumis à de fortes contraintes taphonomiques. L'examen des matériaux organiques dans l'US 4060, après l'exclusion des deux entrées dépourvues de coordonnée spatiale (814b et 1004b, *cf. supra*. Chapitre V), relève 156 entrées, totalisant 319 restes qui se répartissent en deux sous-ensembles : la faune, interprétables en termes d'alimentation, ou d'activités domestiques ; et les végétaux, susceptibles témoins de combustion, du paléoenvironnement et d'alimentation.

La faune compte 55 entrées (34% de l'ensemble des matériaux organiques) qui correspondent à 85 restes (26, 6%). Quant aux végétaux, ils sont majoritaires en comptant 101 entrées (65, 2%), soit 234 restes (73, 4%). À l'intérieur de la catégorie végétale, nous

pouvons continuer à distinguer des charbons de bois (43 entrées pour 149 restes, soit 46,7 % du total organique), des glands ou d'autres graines (50 entrées pour 77 restes, soit 24, 1 %) et enfin quelques fragments de bois (8 entrées pour 8 restes, soit 2, 5 %).

Observation planimétrique

La carte de répartition en plan des restes organiques dans l'US 4060 (fig. 80) relève une distribution dense mais hétérogène, articulée autour de plusieurs noyaux de concentration et de zones moins pourvues.

D'abord est remarqué un contraste entre la moitié est et ouest du secteur CF 104. La partie est ($x \geq 7,5$) concentre la majorité des points, formant deux grands agrégats distincts dont l'une dans la travée 8 entre $y = -36,5$ et -38 ; l'autre dans la travée 9 entre $y = -37$ et $-40,5$ où la présence des restes organiques est plus dense.

En revanche, la partie ouest ($x \leq 7,5$) apparaît nettement moins fournie, avec des points épars. La travée 4 est quasiment vide avec une seule localisation enregistrée. Un couloir très pauvrement fourni en mobiliers organiques se dessine dans le sens nord-est et sud-ouest partant du carré (7, -36) jusqu'à l'angle sud-ouest de la pièce CF 104.

Une troisième concentration, peut-être la plus grande en termes d'étendue (*grosso modo* 1,5 m $\times$ 1 m), apparaît dans la partie sud de l'axe médian autour de l'axe $x = 7,0$ entre $y = -39,5$ et $-40,5$.

La comparaison de la répartition planimétrique des restes organiques entre la partie nord ($y \geq -38,5$) et la partie sud ($y \leq -38,5$) se contraste. 46 points sont recensés dans la partie nord, soit moins de la moitié des effectifs de la partie sud (110 points enregistrés). Malgré cela, et numériquement inférieures, les restes organiques dans la partie nord sont plus dispersées, couvrant environ 5,6 mètres sur l'axe est-ouest et 2,4 mètres sur l'axe nord-sud. La partie sud, à l'inverse, concentre les 110 points dans un espace plus restreinte,

limité à 4,2 mètres est-ouest et 2 mètres nord-sud dans la moitié est. Autrement dit, les restes organiques sont moins nombreux mais plus étalés au nord du secteur, tandis qu'au sud, ils se trouvent en ensembles plus denses et localisés. Deux noyaux de concentration peuvent bien être individualisés.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La coupe (fig. 81) met en évidence un schéma de dépôt déjà observé pour d'autres catégories de mobiliers lorsque leur effectif devient significatif (telles que les mobiliers ferreux et céramiques) : les points situés dans la moitié est (x entre 8 et 10) s'inscrivent à des altitudes légèrement supérieures (autour de 983, 4 – 983, 6 m). La partie ouest des points, à savoir entre $x \leq 7$, forme un groupe épar à des altitudes plus basses (entre 983, 0 et 983, 3 m). Entre les deux groupes s'aperçoit une pente douce, plus haute à l'est et s'inclinant vers le bas à l'ouest dans la travée 7.

Axe nord-sud

L'organisation des mobiliers en coupe nord-sud (fig. 82), quant à elle, ne s'avère non plus étrangère : les points sont disposés en deux ensembles nord et sud, séparés ou liés par un amincissement central. Dans la partie nord, un alignement de points, plus bas, s'incline du haut vers le bas selon un axe nord-sud, sous une zone pauvrement pourvue de découvertes qui, elle-même sous-jacente aux points les plus hauts de la coupe.

Dans la partie sud, la masse de points apparaît plus épaisse et compacte. L'amincissement au centre (environ 10 cm d'épaisseur) forme un creux en haut du fait que ses points les plus hauts demeurent toujours plus bas que ceux des deux masses à côté, et est quasiment stérile sur 40 cm de sédiment sinon l'unique découverte N° 827.

2.4.1 Faune

Dans l'US 4060, les restes fauniques se présentent sous la forme de fragments osseux. Les données spatiales issues de la faune permettent de vérifier si les tendances observées pour l'ensemble des organiques se trouvent ou se modulent. Il faut aussi souligner que la faune n'a pas encore fait l'objet de détermination par les spécialistes.

Observation planimétrique (fig. 77)

En premier lieu, la polarité est-ouest est marquée : la majorité des découvertes fauniques se situent dans la moitié est du secteur ($x \geq 6,5$), ce qui est déjà pressenti à l'échelle de l'ensemble des matériaux organiques. La moitié orientale ($x \geq 7,5$) rassemble 28 localisations, pourtant plus dispersés contre 27 dans la partie ouest, davantage concentrés. La partie ouest est virtuellement vide, à l'exception d'une concentration dans la moitié nord (ledit alignement, *cf. supra*). Dans l'axe nord-sud, la faune est majoritairement septentrionale (33 points au nord contre 22 au sud). Pourtant, le nord se caractérise par un semis plus étalé sur la longueur (5,5 mètres environs) tandis qu'au sud, la partie moins fournie, les découvertes fauniques occupent une bande bien plus serrée (environs 4 mètres) au côté est.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La vue en coupe est-ouest (fig. 78) reprend le profil général déjà observé à l'échelle de l'ensemble des restes organiques : une partie plus haute dans la partie, une pente s'abaissant vers la partie plus basse dans la partie ouest du CF 104.

Dans la partie plus haute, c'est-à-dire à l'est ($x \geq 7,5$), la majorité des points est découverte

entre 983, 4 et 983, 6 m avec de faible dispersion verticale. Vers l'ouest de la pièce, les restes fauniques s'abaissent à 983, 0 – 983, 2 m.

Axe nord-sud

La coupe nord-sud (fig. 79) révèle une organisation en deux grandes parties séparées par un creux central, ce qui rappelle la répartition de l'ensemble des restes organiques. Le schéma récurrent, à savoir une masse supérieure de dépôt et un alignement inférieur séparés par une zone pauvrement dotée, est de nouveau observable dans la partie nord. Dans la partie sud, il est immédiatement notable que l'angle en haut à l'extrême sud ($y \leq -38,5$, $z \geq 983, 4$, à l'exception de l'unique N° 392b) est dépourvu de reste faunique. Le creux central est réduit cette fois-ci en une mince courbe en forme de lettre U très appauvrie.

2.4.2 Végétaux

Les vestiges végétaux constituent l'autre grande composante des matériaux organiques de l'US 4060 dans la pièce CF 104. Ils regroupent du charbon⁷⁶ de bois et des graines. Les restes végétaux représentent la majorité des restes organiques : 101 entrées enregistrées pour 234 restes, soit environ trois quarts de l'ensemble organiques (73, 4%). Nous distinguons 43 entrées pour 149 restes (46, 7 du total des organiques) de charbons de bois ; les graines comptent 50 entrées pour 77 restes (24, 1%).

Nous allons d'abord présenter la répartition de l'ensemble des vestiges végétaux puis

⁷⁶ Huit entrées sont enregistrées sous la mention « bois ». La dénomination est toutefois ambiguë, pouvant désigner soit du charbon de bois, soit du bois non carbonisé. Or, compte tenu des conditions taphonomiques du site et de notre expérience acquise sur des contextes analogues, il nous paraît hautement improbable que du bois non carbonisé d'époque se soit conservé jusqu'à aujourd'hui. Faute d'étude sur ces restes, il ne nous est pas possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de charbons mal étiquetés ni, inversement, de vérifier qu'il s'agirait de bois véritable d'époque. Par prudence méthodologique, les huit entrées ne sont donc pas intégrées dans l'analyse quantitative présentée ici.

respectivement les charbons du bois et les graines, afin d'identifier d'éventuelles logiques spatiales différenciées.

Les vestiges végétaux en tant qu'entité globale

Les charbons de bois constituent la sous-catégorie la plus abondante des vestiges végétaux de l'US 4060. Après l'exclusion des huit entrées ambiguës étiquetées « bois », le corpus comprend 43 entrées pour 149 restes⁷⁷.

Observation planimétrique

D'un premier coup d'œil, la carte de répartition en plan des vestiges végétaux (fig. 83) montre un ensemble abondant mais assez localisé. Une concentration importante, autour de l'axe $x = 7$, se ferme dans les travées 6 et 7 entre $y = -39$ et $-40, 5$. À environ un mètre à l'est, un petit groupe à nombre réduit, se localise dans l'angle sud-est du secteur CF 104, couvrant grosso modo une moitié de la surface de celle de la concentration principale. Dans la partie nord de la pièce se dispersent quelques points (douze).

Observation en coupe

Axe est-ouest

La coupe est-ouest (fig. 84) confirme les observations faites en plan. Les deux concentrations repérées horizontalement se traduisent en deux ensembles verticaux denses en points : la concentration principale en coupe autour de $x \approx 7$, correspondant au

⁷⁷ Pour le charbon de bois, par ailleurs, il convient de rappeler que le nombre de fragments est un indicateur très approximatif, car la matière est extrêmement friable et se fragmente de façon irrégulière. Les études anthracologiques privilégient en général, à notre connaissance, la masse (poids) à la simple quantification numérique (1, 2, 3...). Ainsi, le sens de compter le nombre de reste est sans doute assez limité dans la pratique.

plus gros noyau identifié en plan, alors que le petit groupe concentré dans la travée 9 est visible comme un nuage légèrement moins dense. Entre les deux concentrations, les points deviennent nettement moins denses.

Le profil général reprend le même schéma déjà vu dans la répartition de catégories de mobiliers précédentes : altitudes plus élevées dans la moitié à l'est, altitudes plus basses dans la moitié ouest, les deux zones étant reliées par une pente médiane. Toutefois, la partie basse cette fois-ci est moins dense et plus dispersée. La partie est quant à elle, présente une sorte de dépression dont la forme évoque une cuvette autour de l'axe x=9.

Axe nord-sud

La coupe nord-sud (fig. 85) suit elle aussi le schéma déjà observé pour d'autres catégories : deux ensembles nord et sud sont séparés par un amincissement central. Dans la moitié nord se présentent du haut vers le bas une couche supérieure de dépôt (983, 4- 983, 6 m), suivie d'une zone quasi vide, puis d'un alignement inférieur centré sur 983,15-983,25 m. Dans la moitié sud, les dépôts sont plus riches et plus compacts, occupant l'essentiel de la tranche 983,30-983,45 m sans aucune grande zone vide perceptible. Entre les deux ensembles, l'amincissement central est net : la limite haute y forme un creux tandis que le nombre de points chute fortement : en dessous de 983,40 m, un seul point isolé se détache vers 983, 05 m, déjà relevé lors des analyses précédentes.

a. Le charbon

Dans l'US 4060, les charbons de bois constituent la sous-catégorie la plus abondante des vestiges végétaux qui comprend 43 entrées pour 149 restes, soit près de la moitié de l'ensemble des matériaux organiques.

Observation planimétrique

Les restes de charbon de bois n'ont pas une grande abondance et se concentrent vers la partie postérieure (l'est) de la pièce CF 104 (fig. 86) : aucun fragment n'a été relevé à l'ouest de $x = 5,4$. Plus au sud, le long du mur sud (mur 4007), deux groupes se dessinent à la partie médiane et dans l'angle sud-est ; tandis qu'au nord, les occurrences sont raréfiées et dispersées.

Un couloir quasi vide, orienté est-ouest et séparant les groupes au nord et au sud, peut se lire autour de l'axe $y = -39$: sur une largeur de presque un mètre (entre $y = -38,2$ et $-39,2$, N^{os} 482 et 946), la densité de charbons chute à presque zéro. Cela suggérerait peut-être que le charbon au nord et au sud ne seraient pas issus d'un même dépôt.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La vue en coupe est-ouest des charbons (fig. 87) se distingue légèrement du profil observé pour d'autres catégories de mobiliers qui tendaient à dessiner un horizon supérieur grossièrement plat et plus élevés à l'est, un autre plus bas à l'ouest et les deux étant reliés par une pente. Pour les restes de charbon de bois dans l'US 4060, pour la partie est, une cuvette vide repérée autour de $x \approx 9$, comme l'est évoquée précédemment, reste perceptible, mais les points se situent toujours au-dessus de 983,40 m. En revanche, il est difficile de dire que la partie ouest n'offre de véritable horizon : assez dispersés, les quelques rares points recensés y dessinent plutôt une pente descendante vers l'ouest.

Intervenu entre les deux parties est un hiatus : aucun point n'est présent entre $x \approx 6,99$ et $x \approx 7,48$ (les deux points les plus proches étant 781 et 697b).

Axe nord-sud

La répartition en coupe nord-sud des charbons (fig. 88) reprend le schéma déjà observé dans les autres catégories de mobilier. La moitié nord du secteur se caractérise par un nombre réduit (11 localisations) d'occurrences, disposées de quelques points supérieurs autour de 983,4–983,6 m, puis un vide central marqué et enfin quatre points inférieurs centrés sur 983–983,20 m.

Dans la moitié sud, les dépôts de charbon sont comparativement plus riches, étalés dans la tranche 983,10–983,60 m.

L'impression de la présence d'un « couloir » dépourvu de mobilier est confirmée.

b. Les graines

Les graines constituent la seconde sous-catégorie des restes végétaux de l'US 4060, comptant 52 entrées pour 79 restes, soit environ un quart de l'ensemble des vestiges végétaux (24%) et près d'un cinquième de l'ensemble organique. La quasi-totalité correspond à des glands avec un seul point N° 1005 identifié comme une graine de haricot.

La répartition des graines, quasi exclusivement des glands, est très localisée et structurée en deux groupes bien distincts, séparés par un intervalle vide (fig. 89).

42 des 52 entrées se regroupent sur étendue assez restreinte dans la partie sud des travées 6 et 7 (entre $x = 6,42$ et $7,78$ et $y = -40,71$ à $-38,93$), soit 81 % du corpus des graines. Ils constituent de loin le pôle majeur, resserrés dans la moitié orientale basse du secteur (aucune graine à l'ouest de $x \approx 6,4$).

Dans l'angle sud-est (travée 9, entre $x = 9,20$ et $9,56$ et $y = -40,50$ à $-39,32$) se réunissent 9 entrées. Le groupe forme une bande étroite (dont la largeur $\approx 0,36$ m) légèrement plus longue qu'un mètre.

Entre les deux regroupe, il n'existe aucune graine dans la travée pour la même fourchette de y (-41 à $-38,5$) : l'intervalle entre le bord est du cluster principal ($x_{\text{max}} = 7,78$) et le

bord ouest du groupe sud-est ($x_{\min} = 9,20$) est d'environ 1,41 m sans point.

Le seul point loin des deux noyaux de concentration est N° 1005, identifié comme une graine de haricot. Tout seul, le point se situe dans l'angle nord-est. Ce phénomène pourrait relever d'un dépôt un peu fortuit, hasardeux, ou du fait que les haricots et les glands sont stockés séparément dans le CF 104.

Observation altimétrique

Axe est-ouest

La vue est coupe est-ouest (fig. 90) restitue clairement les deux concentrations discernées en plan. Le petit groupe sud-est est plus élevé en termes d'altitude. Ses coordonnées z s'échelonnent de 983, 39 à 983, 59 m, soit environ 20 cm d'épaisseur verticale. Au contraire, la concentration principale présente une épaisseur verticale nettement plus importante (48 cm environ). Un nuage dense de point peut être observé entre 983, 3 et 983, 4 m, avec des points dispersés en haut et en bas.

Axe nord-sud

L'observation de la vue (fig. 91) confirme que la quasi-totalité des graines se concentre au pied du mur sud de la pièce CF 104, notamment dans une tranche comprise entre $y = -40,0$ et $-40, 5$. Un seul point s'écarte loin au nord est le N° 1005.

La question de l'altitude du point N° 979

Sur les deux vues en coupe, l'altitude élevée du point N° 979 a retenu notre attention. Relevé durant la campagne 2024 à une altitude de 983,803 m, ce point est 21,6 cm au-dessus de la deuxième graine la plus haute (placée à 983,587 m) et dépasse également

plusieurs points prélevés plus tôt, tels que les n° 131, 743b, 726 ou 685b, ce qui peut ne pas être en conformité avec la logique opérationnelle de la fouille en principe⁷⁸.

Cette anomalie altimétrique nous intrigue : s'agirait-il d'une erreur de mesure ou, au contraire, d'un dépôt effectivement situé plus haut dans le sédiment ? Afin d'explorer ces deux hypothèses, nous avons entrepris plusieurs vérifications complémentaires :

Tout d'abord, nous voulons comparer l'altitude du point N° 979 avec celle des points enregistrés immédiatement avant et après dans la séquence d'inventaire. Ensuite, nous la comparerons à l'altitude des points localisés dans un rayon défini autour du N° 979 dans l'intention d'évaluer si son horizon est réellement plus élevé.

Pour le premier teste, sur l'extrait allant du n° 956 au n° 1002⁷⁹, le point 979 se situe à 983,803 m alors que le point le plus haut parmi les quarante points séquentiellement voisins a été relevé à 983,59 m (N°1001), soit un écart de plus de vingt centimètres. Les dix points précédant 979 présentent des altitudes comprises entre 983,19 et 983,55 m pour une moyenne de 983,39 m tandis que les dix points suivant 979 se situent entre 983,32 et 983,67 m pour une moyenne de 983,49 m. En moyenne, les altitudes des dix localisations relevées après 979 sont 0,10 m plus hautes que les dix avant 979. Les altitudes montrent une tendance montante dans cette séquence de prélèvement, ce qui est probablement lié à un effet de fouilles. Pourtant, cela n'explique pas l'altitude encore haute du N° 979.

L'écart-type est un indicateur simple et très couramment utilisé pour mesurer la dispersion des valeurs autour de leur moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus les valeurs du groupe sont regroupées ; plus il est élevé, plus elles sont étalées. Les dix points précédant 979 présentent un écart-type de 0,11 m, ce qui signifie que la plupart de ces altitudes sont

⁷⁸ En principe, le processus de fouille et d'enregistrement des mobiliers tend en général à faire décroître progressivement les altitudes au fur et à mesure de l'avancement, malgré l'inégalité temporaire de l'horizon qui pourrait se produire à de petites zones spécifiques. Le fait que 979 soit nettement plus haut que des points pourtant prélevés avant et après (tels que 131, 743b, 726, 685b).

⁷⁹ Le nombre de dix et vingt est décidé de façon plutôt arbitraire. Il s'agit d'un essai probatoire. Nous voulons avoir suffisamment d'échantillons pour la robustesse de la représentation. Mais pas trop pour alourdir notre pauvre capacité de calcul. Et une campagne de prélèvement, d'après les carnets de fouilles, ne dépasse pas 40 points.

regroupées dans une bande d'environ ± 11 cm autour de la moyenne (entre 983,28 et 983,50 m). Pour les dix points qui suivent 979, l'écart-type est de 0,14 m. Dans ce contexte-là, le point 979, relevé à 983,80 m, se trouve 0,41 m au-dessus de la moyenne des dix points avant et 0,31 m plus élevé que celle des dix suivants. Si l'on rapporte ces écarts à la dispersion interne de chaque groupe (la cote Z), cela correspond à 3,7 fois l'écart-type par rapport au groupe précédent et à 2,2 fois l'écart-type par rapport au groupe suivant.

Si l'on double le nombre d'échantillons, en élargissant l'extrait sur les vingt points avant et après 979, la moyenne des vingt avant pointe à 983,40 m, contre 983,48 m des vingt après. La tendance montante persiste mais diminue légèrement. L'écart-type du groupe des vingt points avant 979 est calculé à 0,10 m contre 0,13 m pour le groupe des vingt après 979. Le point 979 relevé à 983,80 m, se situe 40 cm au-dessus de la moyenne des vingt précédents et 32 cm au-dessus de celle des vingt suivants, ce qui correspond à 4 fois l'écart-type par rapport au groupe précédent et à 2,5 fois l'écart-type par rapport au groupe suivant.

Cela montre que même en doublant la taille des échantillons, le point 979 reste systématiquement « hors norme ». En d'autres termes, l'altitude de 979 est beaucoup plus élevée que ce que l'on attendrait si elle appartenait au même horizon homogène que ses voisins séquentiels immédiats.

Or, la séquence d'inventaire, désignée presque arbitrairement par les stagiaires chargés de prélèvement, peut ne pas refléter la réalité de déposition archéologique. Pour compléter la comparaison séquentielle, nous allons analyser l'environnement spatial immédiat du point N° 979, en incluant toute catégorie de mobilier confondue. L'objectif du teste est de vérifier si, dans le voisinage immédiat du point 979, les altitudes sont proches de celle de 979 (ce qui indiquerait un petit relief local), ou si 979 est isolé (ce qui plaiderait pour une anomalie de mesure).

Trois diamètres ont été retenus pour le teste : 0,5 m, 1,0 m et 1,5 m autour de 979. Dans

chaque rayon, nous allons calculer la moyenne et l'écart-type des altitudes des points voisin (fig. 103).

Quinze points ont été relevés dans un rayon de 0,5 m autour de 979, dont les altitudes s'établissent autour de 983,37 m avec une dispersion d'environ 0,07 m (écart-type). La cote Z du point 979 est 5,8 fois l'écart-type. En élargissant le rayon à 1 m, 32 points donnent une moyenne à 983,38 m avec l'écart-type de 0,09 m (dispersion = ± 9 cm). N° 979 reste 0,42 m plus haut, soit 4,7 fois l'écart-type. Enfin, dans un rayon de 1,5 m (53 points), la moyenne est 983,37 m, dispersion ± 10 cm (écart-type = 0,10 m). 979 est toujours 0,43 m au-dessus, soit 4,3 fois l'écart-type.

Plus on élargit le cercle, plus on intègre de points, mais 979 reste toujours nettement au-dessus du lot. Cela signifie que 979 serait probablement isolé en altitude et ne suit pas l'horizon général des vestiges alentours. L'altitude anormale du 979 serait davantage attribuable à une mesure aberrante.

2.5 Le lithique

La catégorie des matériaux lithiques identifiés dans l'US 4060 dans le CF 104 regroupe 17 entrées, après l'exclusion du point N° 335⁸⁰, représentant 23 restes. Elle inclut les pierres, galets et mortiers⁸¹. La catégorie reste modeste en effectif. La catégorie comprend également deux galets (439c et 862c) et trois mortiers (296 et 368, ce dernier regroupe deux restes).

⁸⁰ Il s'agit d'un prélèvement de mortier de maçonnerie au lieu d'ustensile qui n'a pas été bien catégorisé dû à la polysémie du mot.

⁸¹ Meule (N° 300), pierre à aiguiser (N° 752), pierre arrondie (N° 1008) ou d'autres pierres dont la morphologie particulière ou présentant des traces pouvant indiquer des phénomènes archéologiques intéressants. Par exemple, certaines pierres ont été recollectées car elles semblent rubéfiées et pourraient être témoin d'un incendie ou d'une activité de chauffe.

Observation en plan

Les lithiques sont faiblement représentés et répartis de manière éparse dans la pièce CF 104 (fig. 92). Aucune concentration s'invite dans la lecture. Aucune pièce lithique n'a été enregistrée à l'ouest de $x = 4, 7$. Deux grandes zones dépourvues de mobiliers lithiques se remarquent au nord-ouest et au nord-est (cette dernière ne compte qu'un seul mobilier lithique, N° 1008). Un couloir est-ouest compris entre $y = -38$ et -39 est quasiment stérile hormis deux points isolés à l'ouest (N°s 296 et 368). La bande sud est peu dotée avec son côté sud-ouest totalement vide, et cinq localisations se dispersent dans la partie sud-est. En général, le nord du CF 104 est plus fourni en termes de mobiliers lithiques.

Observation en coupe

Axe est-ouest

Le profil altimétrique (fig. 93) montre une partie orientale plus haute, puis une pente s'abaissant vers l'ouest. Un petit horizon, assez limité, se dessine autour de $x = 7$. Dans l'ensemble, les lithiques apparaissent sur une épaisseur verticale d'environ 50 cm.

Axe nord-sud

La vue en coupe nord-sud (fig. 94) confirme que la majorité des mobiliers lithiques se trouvent au nord du secteur CF 104 et apparaissent sur une épaisseur verticale d'environ 50 cm. Dans le reste de l'espace, beaucoup moins de mobiliers lithiques sont observés en dessous de 983,4 m.

2.5.1 Galet

Deux galets (fig. 92) sont présents dans le corpus dont N° 439c ($x = 7,76$; $y = -39,38$; $z = 983,49$ m) et N° 862c ($x = 5,88$; $y = -37,69$; $z = 983,08$ m). En plan, les deux points

sont éloignés l'un de l'autre : l'un dans la partie sud-est du secteur central (439c), l'autre nettement plus à l'ouest et au nord (862c). En altitude (fig. 93 et 94), 439c se trouve dans l'horizon haut des lithiques (983,49 m) tandis que 862c se situe nettement plus bas (983,08 m). À ce stade d'étude, cette dissociation spatiale et altimétrique ne permet pas d'envisager un lien fonctionnel immédiat entre eux. Il faudra des analyses complémentaires pour préciser leur rôle.

2.5.2 Mortier

Les trois restes de mortier recensés sont regroupés en deux entrées, à savoir N° 296 ($x = 4,74$; $y = -39,22$; $z = 983,23$ m) et N° 368 qui regroupe deux restes ($x = 4,81$; $y = -38,60$; $z = 983,28$ m). En plan (fig. 92), les deux points sont très proches : environ 0,62 m de distance l'un de l'autre. En altitude (fig. 93 et 94), ils appartiennent au même horizon bas des lithiques (entre 983,23 et 983,28 m). Cette proximité planimétrique et altimétrique pourrait suggérer un ensemble cohérent. Si les restes peuvent se recoller et sont en place, une éventuelle mise en relation pourrait être tentée du mortier présumé à la fosse-silo voisine). Toutefois, vu la très faible quantité de restes, l'hypothèse reste purement exploratoire et nécessiterait l'étude détaillée des pièces.

3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons examiné de près la répartition spatiale des mobiliers selon deux critères majeurs : l'unité stratigraphique et la catégorie matérielle. Ces deux approches, parmi les plus significatives pour saisir la logique interne du dépôt, ont permis de dégager plusieurs tendances structurantes, qu'il s'agisse de zone de concentration, de vides marqués, ou encore de groupements cohérents entre types de mobiliers. Ces observations constituent la première lecture spatiale globale de l'US 4060 du secteur CF 104, préalable indispensable à toute interprétation fonctionnelle ou dynamique.

D'autres axes d'observation avaient été envisagés au départ – par exemple la répartition par altitude, par la valeur relative, par la chronologie des mobiliers, etc. Toutefois, certains n'ont pas pu être menés à terme : faible effectif selon certain axe, redondance analytique (e.g. la répartition par altitude est plus ou moins tissée dans celle par catégorie matérielle), ou encore manque de données chronologiques exploitables. Dans la mesure du possible, ces dimensions ont été intégrées ponctuellement à la description par catégorie matérielle.

Ainsi, cette première description quantitative et spatiale offre un cadre de référence pour la suite d'analyse. Elle permet d'identifier les zones d'intérêt, de mettre en évidence des régularités ou des anomalies, et d'ainsi préparer la transition vers une lecture plus interprétative des phénomènes observés, tels qu'organisation interne, fonction, dynamique du dépôt.

Partie III. Résultats préliminaires

La méthode de répartition spatiale, appliquée au corpus des mobiliers de l'US 4060 dans le CF 104 vise à dépasser la simple description des mobiliers pour explorer la logique interne du vestige archéologique. Elle procure des résultats à plusieurs échelles.

Tout d'abord, elle permet de dégager l'organisation interne du bâtiment et d'en discuter la fonction probable.

Ensuite, à une échelle un peu plus fine, la méthode offre la possibilité de reconstituer certains épisodes de la micro-histoire de dépôt.

Enfin, en plaçant le secteur dans son contexte à l'échelle du site, l'analyse ouvre la voie à une réflexion sur le niveau de vie des occupants et sur le rôle du CF 104 dans le fonctionnement général du site.

L'organisation interne, la fonction, la micro-histoire de dépôt ainsi que le niveau de vie et rôle constituent les principaux résultats interprétatifs de l'application de la méthode dans le cas spécifique. Dans les prochains chapitres, nous essayons de développer ces quatre aspects et visons à rendre visibles des logiques et proposer des modèles, sans prétendre d'apporter des certitudes.

Chapitre VII. Organisation interne et disposition spatiale

1. Introduction

L'étude des répartitions spatiales des mobiliers issues de l'US 4060 du secteur CF 104 rend possible d'approcher l'organisation interne de cet espace bâti. Après les analyses précédentes, il convient d'envisager la manière dont les restes archéologiques s'articulent dans l'espace et éventuellement s'interroger sur la structuration fonctionnelle de la pièce.

Ce présent chapitre tente de dépasser la simple lecture descriptive de la répartition spatiale des mobiliers découverts pour en dégager des dispositions internes : la présence de divisions, ou de zones spécifiques, qu'elles soient structurelles, fonctionnelles ou d'autres natures.

Les observations préliminaires ont mis en évidence plusieurs régularités : une répartition différenciée entre l'est et l'ouest du secteur CF 104, une possible séparation nord-sud, et quelques zones riches ou appauvries. Nous essayons d'examiner chacun de ces aspects à travers les indices spatiaux, altimétriques et matériels disponibles.

2. Analyse spatiale et indices d'organisation interne

2.1 Indices de division spatiale

2.1.1 Division est-ouest

Plusieurs cartes de répartition, telles que celles des restes céramiques (fig. 71), métalliques (fig. 74) et organiques (fig. 81), ont suggéré la présence d'une bande en mobilier, courant approximativement selon un axe nord-sud pour diviser le secteur CF 104 en deux parties distinctes. En général, à l'est, les mobiliers apparaissent plus nombreux, plus diversifiés et se situent à des altitudes plus élevées que ceux à l'ouest du CF 104. Cette observation appelle une vérification : s'agit-il d'une simple impression

visuelle due à la distribution ponctuelle des objets, ou bien d'une organisation interne qui pourrait traduire une partition fonctionnelle ou structurelle de la pièce ? Si oui, où se trouverait la limite, et quelle serait son ampleur ?

Pour répondre à cette question, une analyse de densité est conduite. Concrètement, nous faisons glisser de l'est à l'ouest, une bande de largeur 0,5 m le long de l'axe x et comptons le nombre de mobiliers, toutes catégories confondues, qui tombent dedans. L'idée d'avoir une bande consiste aussi à vérifier si la zone vide correspond bien, comme le montre les cartes, à une zone continue au lieu d'un trou local.

Enfin, 77 mobiliers sont découverts dans la bande en question, ce qui est nettement en dessous du nombre des bandes voisines. La densité moyenne dans cette bande atteint 22 objets/m², contre 41-44 objets/m² dans les zones adjacentes à l'est et à l'ouest. Cette différence (près d'un facteur de deux fois) peut être considérée comme significative.

Les résultats (fig. 95) montrent qu'il existe effectivement une bande nord-sud à faible densité de mobiliers, centrée à $x \approx 7,42$, large d'environ 50 cm (c'est-à-dire, entre $x = 7,17$ et $7,67$). Elle peut indiquer une discontinuité transversale bien marquée entre les deux moitiés de la pièce CF 104.

En parallèle, les altitudes des mobiliers sont aussi exploitées afin de chercher d'éventuelles ruptures altimétriques entre les deux parties est et ouest du CF 104 (fig. 96). Toutes catégories de mobiliers confondues, la différence d'altitude (d'environ 23 cm, tab. 10) confirme que la partie est se situe légèrement plus haut, en cohérence avec le profil de la roche mère observée en coupe (fig. 42).

Zone	Altitude en Moyenne (m)	Écart est-ouest
Ouest	983, 276 m	
Est	983, 506 m	+ 23 cm plus haut

Table 10. Différence d'altitude est-ouest

L'analyse plus fine par catégorie de mobiliers renforce ce constat. Pour chacune d'elles,

toujours séparée est et ouest, son altitude moyenne (« z_moyenne ») et le mode (la valeur dominante) des altitudes (« z_mode ») sont calculées. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Catégorie	Côté	Nombre de reste	z_moyenne	z_mode	Catégorie	Côté	Nombre de reste	z_moyenne	z_mode
Autres métaux	Est	9	983.4468	983.4096	Monnaie	Ouest	3	983.1543	982.9096
Graine	Est	19	983.4805	983.3896	Galet	Ouest	4	983.2088	983.0696
Terre cuite	Est	7	983.4813	983.5096	Autres métaux	Ouest	3	983.121	983.0696
Galet	Est	1	983.489	983.4896	Fer	Ouest	28	983.1883	983.1096
Fer	Est	31	983.4934	983.4696	Charbon	Ouest	19	983.2305	983.1896
Céramique	Est	402	983.5017	983.5296	Mortier	Ouest	1	983.2352	983.2296
Lithique	Est	5	983.5051	983.5096	Verre	Ouest	1	983.2875	983.2896
Os	Est	29	983.5131	983.5696	Os	Ouest	26	983.2538	983.3096
Charbon	Est	30	983.5276	983.4496	Céramique	Ouest	219	983.3054	983.3496
Verre	Est	6	983.5286	983.5096	Graine	Ouest	33	983.3454	983.3496
Monnaie	Est	7	983.5301	983.5296	Lithique	Ouest	7	983.3293	983.3696
Brique	Est	4	983.5338	983.4896					

Table 11. Contraste de données altimétriques entre est et ouest par catégorie matérielle

Si l'on considère que le nombre de reste inférieur à dix n'est pas représentatif, les catégories « autres métaux », « terre cuite », « galet », « lithique », « verre », « monnaie », « briques » sont exclues. Seules catégories quantitativement importantes mettent en évidence des tendances contrastées :

À l'ouest, le fer occupe les niveaux les plus bas, au-dessus viennent le charbon de bois, puis les ossements, et les céramiques, tandis que les graines apparaissent les plus hauts.

À l'est, la succession est presque inversée, les graines se trouvent en bas, suivies du fer, des os, et enfin du charbon de bois dont les altitudes sont les plus élevées.

Le contraste de la zone est-ouest ne se limite pas au niveau topographique en plan ou en altimétrie. En effet, quand on pousse plus loin dans l'examen des mobiliers, le nombre de reste est compté par catégories pour chaque côté :

Groupe de mobilier	Ouest	Est	Total	Pourcentage ouest	Pourcentage est
Céramique	233	401	634	36, 8%	63, 2%
Organique	44	55	99	44, 4%	55, 6 %
Métal (autre que monnaie)	32	37	69	46, 4%	53, 6%
Monnaie	3	7	10	30, 0%	70, 0 %
Verre	1	6	7	14, 3 %	85, 7 %

Table 12. Nombre de reste par catégorie matérielle entre le côté est et ouest

Ce contraste est confirmé par la distribution numérique des restes. Les céramiques, monnaies et verres sont nettement plus nombreuses à l'est qu'à l'ouest. Si l'on regroupe les artefacts selon des catégories fonctionnelles – éléments de construction, vaisselle, outils domestiques, alimentation, etc.⁸² – le même schéma se reproduit : la partie orientale se distingue par une plus grande diversité et une densité accrue, tandis que la partie occidentale apparaît plus homogène et quantitativement plus faible.

Éléments de construction ou fixation	Clous, ferreurs, anneaux
Vaisselle, récipient domestique	Céramique
Économie	Monnaie
Outillage domestique ou artisanal	Couteaux, serpe, aiguilles
Éclairage	Lampes à huile
Alimentation	Os, grains, charbons
Éléments architecturaux	Tuiles, briques, fragments de terre cuite architecturale

Table 13. Grands groupes fonctionnels et mobiliers correspondus

Ainsi, nous pouvons proposer un décompte fonctionnel de la division est-ouest dont la

⁸² Dans aucun cas ne s'agit-il d'une étude fonctionnelle des mobiliers. La classification ici, très grossière et relativement arbitraire, vise simplement à proposer une base de discussion et ne correspond pas forcément à une réalité archéologique.

limite a été fixée à $x \approx 7,42$.

Catégorie	Est	Ouest	Total	Pourcentage Est	Pourcentage Ouest
Éléments de construction ou fixation	28	20	48	58,3%	41,7%
Vaisselle, récipient domestique	445	270	715	62,2%	37,8%
Économique	8	10	18	44,4%	55,6%
Outillage domestique ou artisanal	2	5	7	28,6%	71,4%
Éclairage	0	3	3	0%	100%
Alimentation	60	37	97	61,9%	38,1%
Éléments architecturaux	8	0	8	100%	0%

Table 14. Décompte fonctionnel de la division est-ouest

Le contraste flagrant par catégorie fonctionnelle sur l'axe est-ouest indique une forte différenciation entre les deux moitiés.

Ainsi, la convergence de quatre indices – la répartition en plan, la différence altimétrique, le contraste fonctionnel et la hiérarchie interne des catégories – plaide pour une organisation interne bipartite du CF 104, séparée aux environs de $x = 7,4$.

2.1.2 Division nord-sud ?

Une division est perceptible sur l'axe nord-sud pour certaines répartitions, notamment les mobiliers organiques et ferreux, ce qui est surtout observable sur la coupe nord-sud (fig. 82 et 53). Comme pour la division est-ouest précédemment discutée, la question est de savoir si cette observation correspond à une réalité spatiale ou à une simple fluctuation de densité des mobiliers.

Pour vérifier, la même méthode de fenêtre glissante est employée de nouveau pour tenter de confirmer et localiser une bande est-ouest moins pourvue qui divise la pièce CF 104 en deux parties nord et sud. L'espace est toujours divisé en bande de 50 cm et le nombre de points compris est compté. Ainsi, une bande minimale en nombre de mobiliers est trouvée entre $y \approx -38,73$ et $-38,23$, centrée vers $y \approx -38,48$. 63 mobiliers sont enregistrés

dans cette étendue, contre 143 dans la bande immédiatement au nord et 97 dans celle immédiatement au sud fig. à titre de comparaison, la moyenne est d'environ 88 points par bande de 50 cm, ce qui est nettement plus nombreux que celle en question (fig. 97).

La même classification fonctionnelle, tout comme celle effectuée pour la division est-ouest, est ici appliquée pour tester la robustesse de la division nord-sud. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Catégorie	Nord	Sud	Total	% Nord	% Sud
Vaisselle, récipient domestique	296	419	715	41,4 %	58,6 %
Restes organiques	44	53	97	45,4 %	54,6 %
Éléments de construction / fixation	30	18	48	62,5 %	37,5 %
Monnaie / circulation	10	8	18	55,6 %	44,4 %
Éléments architecturaux	4	4	8	50,0 %	50,0 %
Outillage domestique / artisanal	4	3	7	57,1 %	42,9 %
Éclairage	2	1	3	66,7 %	33,3 %

Table 15. Décompte fonctionnel de la vision nord-sud

À l'exception des éléments d'éclairage et ceux de construction ou fixation, cette division est moins contrastée comparée à celle observée sur l'axe est-ouest, le contraste apparaît :

Catégorie	Δ Nord–Sud	Δ Est–Ouest	Axe le plus contrasté
Éclairage	33%	100%	Est–Ouest
Éléments architecturaux	0%	100%	Est–Ouest

Outillage domestique / artisanal	14%	43%	Est–Ouest
Vaisselle, contenants domestiques	12%	30%	Est–Ouest
Restes organiques	9%	24%	Est–Ouest
Éléments de construction / fixation	25%	17%	Nord–Sud
Monnaie / circulation	11%	11%	≈ équivalent

Table 16. Différence de décompte fonctionnel selon les deux divisions

En effet, la division est-ouest qui démontre plus de 30 % d'écart pour plusieurs catégories, la comparaison des compositions entre les parties nord et sud montre moins de différences : les proportions des catégories sont similaires, la variation des altitudes et la cohérence fonctionnelle semblent peu observées.

De même, la supposée bande diviseuse centrale, bien qu'en général moins fourni en termes de présence de mobiliers, ne se prolonge pas régulièrement tout au long de l'axe est-ouest. Comme l'est observable, cette bande dispose de trois concentrations respectivement denses entre $x \approx 4$, 3 à 5, 2, $x \approx 6$, 5 à 7, 8 et $x \approx 9-10$. Et ces trois concentrations sont séparées par des aménagements au sol, à savoir la fosse, et des trous de poteau (fig. 45).

En conclusion, l'idée d'une division nord-sud, séduisante au premier regard, ne résiste pas à l'analyse : les contrastes matériels existent peu, sans séparation structurelle manifeste. Elle est moins plausible qu'une division est-ouest.

2.1.3 Qui divise ?

L'observation d'une bande longitudinale centrée autour de $x \approx 7,4$, caractérisée par une rareté marquée, voire une quasi-absence révélatrice de mobilier, conduit à s'interroger sur sa nature et son rôle dans l'organisation interne de l'espace fouillé du CF 104. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées dans l'intention d'expliquer cette discontinuité

spatiale : une zone de circulation telle qu'un couloir, une ligne bâtie ou cloison interne, un résultat géomorphologique ou taphonomique, etc. Nous tentons d'en examiner l'une après l'autre.

- Zone de circulation ou un couloir

La première hypothèse consiste à y voir une zone de circulation ou un couloir interne, c'est-à-dire un espace volontairement laissé libre d'objets, entre deux aires d'activités distinctes.

Un tel espace se caractériserait, d'un point de vue statistique, par une faible densité de mobilier quelle que soit la catégorie considérée, une continuité nord-sud relativement régulière et une reprise nette des densités de part et d'autre.

Toutefois, la largeur de l'espace (environ 50 cm) peut être assez contrainte pour le passage d'être humain adulte, même en prenant en compte l'éventuelle différence morphologique entre les populations de l'époque et d'aujourd'hui. Ensuite, la mesure effectuée sur la bande comprise entre $x = 7,17$ et $x = 7,67$ indique une pente moyenne de 17,9 %, soit près de neuf centimètres de dénivelé sur une largeur d'environ un demi-mètre (plus haut à l'est). Et la pente est aussi transversale (est-ouest) alors que la circulation supposée est nord-sud. Cela crée ainsi un dévers latéral. De tout façon, la largeur trop étroite et la pente trop élevée peuvent rendre peu confortable un passage piéton régulier dans un espace bâti comme le CF 104.

En combinant l'absence de traces matérielles tangibles (sol nivelé voire pavement, limite construite, etc.), ces observations rendent peu probable l'interprétation de la bande comme un couloir de circulation. Bien que fragile, l'hypothèse requiert une vérification plus profonde avant d'être complètement délogée.

- Une ligne bâtie

Une seconde possibilité, plus architecturale, serait d'y reconnaître la trace d'une cloison

légère ou d'une paroi interne, aujourd'hui disparue.

Plusieurs indices nous incitent à émettre l'interprétation de limite bâtie interne matérialisée par une cloison légère implantée sur un ressaut du substrat : la linéarité de la bande, sa perpendicularité probable aux murs nord et sud, ainsi que la présence, à leurs points de jonction, de creux pseudo-ovales ou un peu plus irréguliers aménagés dans la roche mère (fig. 21. « TP5 » qui correspond à la jonction nord entre la présumée cloison et le mur nord).

Il n'est pas irréaliste de supposer que ces négatifs pourraient correspondre à des logements de poteaux, de calages, ou d'un dispositif de soutien, organisant une structure en matériau périssable tel que du bois, du clayonnage, etc.

Cette lecture est aussi renforcée par l'examen des élévations nord et sud du CF 104⁸³. Au nord, la limite de la pièce présente en effet deux segments distincts : dans sa partie est, le mur 4031 repose directement et verticalement sur la paroi rocheuse taillée ; dans sa partie occidentale est le mur maçonné 4053 (fig. 16 et 42). La transition entre ces deux parties s'effectue approximativement à l'aplomb de cette bande vide, où l'on observe un creux ovale irrégulier dans la roche. La même configuration se retrouve au mur sud, lui aussi divisé en deux tronçons : la portion orientale (M 4007) et la portion occidentale (M 4056). L'alignement des points de rupture entre ces deux sections de murs (nord et sud) correspond à la bande longitudinale peu dotée en mobilier, centrée autour de $x \approx 7,4$.

Ce croisement d'indices – correspondance structurale, creusements d'ancrage, et contraste de composition de mobiliers est-ouest – plaide en faveur d'une cloison interne légère qui aurait constitué une limite interne matérialisée, distinguant physiquement les deux zones d'activités différenciées.

Les deux compartiments se communiqueraient-ils ? En l'état actuel, nous n'identifions

⁸³ Pour plus de détail, Cf. le rapport de fouilles 2016 (Sogliani (dir) et al., 2016) et le rapport de fouilles 2024 (Allios et al., 2024).

pas d'élément qui nous rend capable de répondre à la question. Mais si une communication existe, elle pourrait se réaliser par l'extrémité nord de la paroi interne car la zone vide semble exceptionnellement grande, plus grande que la surface qu'un trou de poteau prendrait.

- Une contrainte géomorphologique ou taphonomique

L'hypothèse d'une origine géomorphologique ou taphonomique doit néanmoins être examinée. Dans ce cas, la pauvreté en mobilier découlerait non d'un choix d'aménagement, mais d'une moindre capacité à piéger du sédiment ou d'une érosion différentielle.

La bande vide séparant la partie est plus élevée que la partie ouest, se situe sur une rupture franche mais non linéaire dans le substrat dont le bord reste irrégulier et sinueux (fig. 98).

Dans un tel contexte, un léger glissement descendant des artefacts vers l'ouest pourrait être théoriquement possible. Cependant, un tel processus engendrerait en principe une dispersion progressive des objets, et une accumulation de mobiliers vers le bas de la rupture, ce qui n'est pas le cas observé. Une bande appauvrie et stable d'à peine 50 cm de largeur ne correspond non plus à la sinuosité de la rupture.

Ainsi, si la topographie a sans doute influencé la répartition, elle semble avoir surtout conditionné l'implantation d'une cloison : le relief rocheux aurait servi de base structurale à un aménagement périssable, plutôt que d'avoir provoqué un appauvrissement du dépôt.

En résumé, l'ensemble des observations archéologiques, topographiques et quantitatives suggère que la bande médiane centrée autour de $x \approx 7,4$ ne relève pas d'un simple hasard de distribution ni d'un processus de dynamique de dépôt sédimentaire diffus.

La combinaison de la rupture de substrat irrégulière mais continues, et de points d'ancrage

observés dans la roche au nord comme au sud, plaide en faveur d'une cloison interne légère exploitant le relief naturel comme base d'implantation.

Cette structure aurait constitué une limite constructive séparant deux espaces différenciés, ce que confirment à la fois les contrastes altimétriques et catégoriels observés entre les zones orientale et occidentale.

Enfin, la possibilité d'un biais d'enregistrement ne peut être totalement écartée : des discontinuités ponctuelles dans le relevé ou dans la couverture topographique pourraient théoriquement créer une zone artificiellement vide.

Cependant, le volume du corpus, la multiplication des mesures sur trois ans de fouilles successives, ainsi que la cohérence spatiale du phénomène sur toute la surface étudiée, rendent cette explication peu vraisemblable.

Dans l'état actuel des données, la bande vide correspond donc plus probablement à une discontinuité structurelle réelle, liée à l'implantation d'une cloison interne appuyée sur le substrat rocheux, plutôt qu'à une perturbation naturelle ou méthodologique.

2.2 Zones pauvres en mobilier

Les observations altimétriques et planimétriques, comme le sont évoquées dans les chapitres précédents, suggèrent plusieurs espaces nettement moins fournis, dont la répartition des mobiliers pourrait révéler des aménagements ou des usages différenciés.

2.2.1 Un quadrilatère pauvre en mobilier au centre-est

Un quadrilatère pauvre en mobilier (fig. 99) est repéré dans la moitié est du secteur CF 104, comprise entre $x = 7,7$ et $9,2$ et $y = -38,7$ et $-41,0$, ce qui contraste avec les trois zones de concentration voisines : la concentration est entre $x = 9,0-10,0$; $y = -37,0$ à $-41,0$; la concentration nord située entre $x = 8,0-9,0$; $y = -36,0$ à $-38,0$; la concentration

sud-ouest placée à $x = 6,3-7,4$; $y = -39,5$ à $-40,8$.

Les calculs de densité des mobiliers montrent une moyenne de 35 restes/m² dans le quadrilatère, contre 42 à 43 restes/m² dans les concentrations environnantes (tab. 17)

Zone	Surface (m²)	Nombre de point	Densité (points/m²)	Altitude moyenne (m)
Quadrilatère	3,45	122	35,36	983,48
Concentration est	8,00	337	42,12	983,48
Concentration nord	4,00	169	42,25	983,55
Concentration sud-ouest	1,21	52	42,98	983,35

Table 17. Densité des mobiliers du quadrilatère et des trois zones voisines

La même comparaison fonctionnelle est également réalisée, dont les résultats sont montrés dans le tableau suivant :

Catégorie (fonction)	Quadrilatère	Est	Nord	Sud-ouest
Vaisselle, contenants domestiques	110	272	122	70
Restes organiques	11	28	22	9
Éléments de constr./fixation	12	28	11	8
Économie	1	2	4	4
Éléments architecturaux	0	6	0	0
Outils domestique / artisanal	0	0	1	1
Éclairage	0	11	9	5

Table 18. Décompte fonctionnel des zones concernées

De plus, ce quadrilatère est pauvre en diversité de mobiliers : de la vaisselle et des

contenants avec très peu de restes organiques, il est quasiment dépourvu en termes de métal, monnaie, éclairage ni élément architectural. Les trois zones voisines de concentration ont une présence de mobiliers plus dense et nettement plus diversifiée.

Ainsi, l'appauvrissement marqué en mobilier dans le secteur sud-est peut difficilement être considéré comme un phénomène aléatoire. Surtout, il est notable que plusieurs creux pseudo-circulaires (fig. 100) dans la roche mère sont découverts et sont interprétés comme des trous de poteaux (Allios et al., 2024). Leur position semble correspondre aux quatre sommets du quadrilatère en question. Plus la faiblesse de densité de mobiliers, les indices évoqués suggèrent davantage une zone volontairement laissée libre et invitent à envisager plusieurs hypothèses non exclusives.

A. Un espace de travail dégagé

Une première possibilité est celle d'un espace de travail dégagé, volontairement tenu libre pour permettre certaines activités nécessitant une surface plane ou une circulation régulière, telles que la préparation, le tri, la découpe, ou le tissage, etc.

Dans ce cas, la présence réduite de mobiliers serait liée à l'usage lui-même : la zone aurait été nettoyée ou entretenue pour garantir un espace fonctionnel, avant d'être incendiée.

La proximité éventuelle d'un support vertical (cloison, trous de poteau) renforcerait cette hypothèse.

B. Une aire de circulation, horizontale ou verticale

La rareté de mobilier observée pourrait traduire aussi une zone de passage interne. Dans cette hypothèse, la zone sud-est aurait pu abriter un dispositif de communication verticale, tel qu'une échelle ou un escalier donnant accès à un niveau supérieur (fig. 109 et 111). L'hypothèse pourrait encore être renforcée par la taille des trous de poteau creusés dans

la roche mère.

Il est également possible d'envisager une circulation horizontale (fig. 101), si l'on relie la zone appauvrie sud-est à celle de l'angle nord-est : l'ensemble dessine alors une bande de circulation en forme « -| ». Toutefois, une telle hypothèse demeure audacieuse, pour plusieurs raisons. D'une part, les deux espaces vides sont aujourd'hui interrompus par un groupe de mobiliers. D'autre part, la zone vide nord-est pourrait correspondre à un trou de poteau, au lieu d'un passage. Enfin, si l'on admet que la zone appauvrie au sud-est, en forme quadrilatère est délimitée par des poteaux, la circulation ne pourrait se réaliser qu'entre les poteaux ; or, la présence de mobilier entre ces poteaux contredit l'hypothèse. Ainsi, la proposition d'une circulation horizontale paraît plus fragile que celle verticale.

C. Un espace occupé par un meuble

Le vide quadrilatère pourrait être l'empreinte d'un meuble disparue : coffre (fig. 109 et 112), table (fig. 109 et 110), étagère ou autre structure en matériau périssable. Toutefois, la présence à proximité de trous de poteaux et la surface de la configuration quadrangulaire (1,5 m sur 2, 5 m) incite à la prudence : si ces éléments sont liés, l'hypothèse impliquerait un meuble de taille et de poids considérables, peut-être ancré ou soutenu par un aménagement au lieu d'être un meuble simple.

Des analyses détaillées des mobiliers axée sur cette problématique permettront de préciser ou d'infirmer ces hypothèses. Si l'étude montre l'absence d'indices d'activités ou d'un meuble, l'hypothèse d'un espace de circulation gagnerait en probabilité.

2.2.2 Les zones appauvries au pied des murs nord et sud

Les zones repérées le long des murs nord et sud, sous forme d'une série de dépression

dans la roche mère (*cf.* rapport de fouille 2024) ou de zones appauvries observables sur plusieurs cartes, pourraient correspondre à la présence de trous de poteaux ou plus largement, à un système de soutien (sans doute destiné à recevoir des dispositifs liés à un niveau supérieur).

Là aussi cette hypothèse de la présence de poteaux ou d'éventuelles structures porteuses doit être vérifiée ultérieurement par des comparaisons typologiques ou architecturales avec des contextes similaires.

La régularité des intervalles entre ces dépressions plaide néanmoins contre une simple formation naturelle ou aléatoire. Dans l'état actuel des données, il paraît au moins plus probable que ces zones traduisant un dispositif intentionnel de la présence de poteaux supportant un étage.

2.2.3 Fosse

Nous associons actuellement la zone vide observée à l'ouest du secteur CF 104 à la présence de la fosse 4070. La structure a été interprétée dans le rapport de fouille 2024 comme une citerne⁸⁴, tandis qu'une autre structure similaire dans la pièce voisine, à savoir le CF 23, a été qualifiée de fosse-silo⁸⁵. Sans entrer ici dans la discussion fonctionnelle, il convient de constater que le vide repéré dans la répartition du mobilier coïncide avec l'emplacement de cette structure creusée.

Deux scénarios peuvent alors être envisagés : soit le vide résulte d'une absence de dépôt dès l'origine ; soit il correspond à un creusement – certains mobiliers ont pu tomber dans la fosse.

À ce stade, l'étude détaillée du mobilier contenue dans la fosse pourra trancher l'une des deux hypothèses. La nature exacte du lien entre la fosse et la zone appauvrie reste

⁸⁴ Allios et al., 2024, *passim*.

⁸⁵ Sogliani (dir) et al., 2016, p 27 -28.

indéterminée.

2.3 Autres éléments

2.3.1 Pavement

Deux mobiliers en terre cuite N° 63 et N° 415, ont été identifiés comme fragment de pavement. Entre les deux localisations est observée une différence d'altitude d'environ 10 cm sur une distance horizontale de 1,73 m, soit une pente moyenne $\approx 5,8 \%$ orientée vers le sud. Bien que cette valeur, au premier abord, semble trop élevée pour un sol strictement « de niveau », elle n'exclut pas la possibilité que le sol était initialement en pente. Plusieurs scénarios semblent pouvoir expliquer l'écart de dix centimètres entre les deux fragments de pavement :

1. Le sol original était en pente. Autrement dit, les fragments reflètent une inclinaison volontaire ou acceptablement négligeable.
2. Le sol était initialement plan, mais perturbé secondairement, par entre autres un effondrement localisé, par la chute d'éléments depuis une structure en hauteur.
3. Le sol a connu des perturbations postérieures : piétinement, lessivage du sédiment, perturbation faunique ou végétale, creusements ultérieurs, etc.
4. Il existait une discontinuité matérielle entre les deux fragments, c'est-à-dire une séparation volontaire matérialisée, par exemple un drain, une limite de pavement ou d'autres structure.

Pour tester ces hypothèses, nous avons recours au calcul de la pente formée par un certain nombre de localisations pour indiquer la tendance générale de dépôt en prenant en compte les changements brutaux qui, suggèreraient davantage des perturbations. Concrètement, nous avons tiré (virtuellement) une ligne droite reliant 63 et 415, et ensuite recensé les vestiges situés dans un corridor de ± 25 cm autour de la ligne 63-415. Un ensemble de 49 points se trouvent dans ce corridor. Puis, nous en avons distingué deux groupes en

fonction de leur altitude par rapport à la ligne et calculé pour chaque groupe la pente formée par les points. Une pente plus ou moins continue suggère un dépôt homogène.

Pour les 29 points situés en dessus de la ligne droite, la pente est à 3% contre 12% formée par les 12 points situés en dessous de la ligne, sans changement brusque observé (fig. 102) Ainsi, nous pouvons dire que l'hypothèse de perturbation importante est beaucoup moins plausible.

Pourtant, la pente relativement abrupte (12%) suggérerait peut-être un autre événement de dépôt.

La pertinence de la pente en tant qu'indicateur.

La pente altimétrique, définie comme la variation d'altitude rapportée à la distance horizontale (Briot et Vacquant, 1869, p. 122), a été utilisée ici comme un indicateur de tendance générale dans la disposition des mobiliers. Cet indicateur permet d'évaluer si les points mesurés dessinent un plan horizontal, faiblement incliné, ou au contraire marqué par une rupture topographique. L'intérêt de la pente réside dans sa capacité à révéler la cohérence géométrique d'un ensemble de points : une pente faible et régulière suggérerait plus une surface plane ou aménagée (pavement, sol de circulation), tandis qu'une inclinaison plus marquée ou irrégulière peut potentiellement signaler une perturbation du dépôt, un épisode d'effondrement ou une déclivité d'origine, sous certaines conditions.

Cependant, la pente demeure un indicateur à manier avec prudence. Elle est sensible aux valeurs aberrantes et ne permet pas de détecter les ruptures verticales franches ni les discontinuités ponctuelles. Dans un espace restreint, une variation de quelques centimètres par mètre peut résulter d'un simple effet de fouille ou d'une irrégularité du substrat, sans signification archéologique directe. Elle doit donc être interprétée conjointement avec d'autres paramètres : la dispersion altimétrique, la continuité spatiale

et la nature du mobilier. Il est probable que d'autres indicateurs, fondés sur des formulations statistiques ou géométriques plus avancées (par exemple la modélisation de surface, l'analyse de variance altimétrique, ou la détection de ruptures de pente), offriraient une lecture plus fine des microreliefs internes. Toutefois, dans le cadre de cet essai exploratoire et en l'absence de compétences mathématiques approfondies de l'auteur, la pente a été retenue comme indicateur primitif, en tant que mesure simple, directe et interprétable du comportement spatial des mobiliers.

2.3.2 Zones de circulation et d'accès

En l'état actuel, aucune répartition des mobiliers suggère la présence d'une zone de circulation clairement identifiable.

Théoriquement, que les deux compartiments se communiquent ou non, l'accès pouvait s'effectuer par une ouverture aujourd'hui disparue. Mais les trois côtés aujourd'hui préservés du secteur, à savoir le nord, le sud et l'est, sont tous limités par un mur encore partiellement en élévation. Un accès depuis un niveau supérieur devient notre hypothèse privilégiée, surtout si la zone quadrilatère moins dense en présence de mobiliers accueille un dispositif permettant de déplacement vertical, tel qu'une échelle ou un escalier (fig. 109 et 111).

2.3.3 Indices d'un espace couvert ou semi-ouvert

La présence de deux lampes à l'huile découverte dans la partie ouest du secteur (*cf. supra*. Chapitre VI, 2.2.3) constitue un indice pour envisager les conditions d'éclairage interne du CF 104. La portion ouest serait probablement couverte ou semi-fermée, nécessitant donc une lumière artificielle.

À l'inverse, la partie est où aucune lampe n'a été trouvée (s'il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire), pourrait avoir bénéficié d'un éclairage naturel ou d'un apport d'éclairage d'autres espaces.

Dans cette hypothèse, le quadrilatère appauvri au sud-est correspondrait à l'emplacement d'un escalier ou d'une échelle, reliant les deux niveaux (fig. 109 et 111). Un scénario est ainsi imaginable : les occupants descendaient depuis l'étage supérieur en emportant une lampe, puis remontaient après avec la lampe. Ce mode d'accès est une des possibles explications pour la présence de lampes à l'ouest et leur absence à l'est, sauf disparition ultérieure des dispositifs d'éclairage.

3. Synthèse et conclusion : organisation interne du secteur CF 104

En conclusion, l'analyse combinée de la topographie, de la distribution des mobiliers et d'autres indices nous évoque le CF 104 comme un espace divisé en deux compartiments séparés par une paroi en matériau périssable implantée sur une micro-rupture du substrat. Aucun indice atteste de façon sûre une communication entre les deux compartiments. Les espaces appauvris sont probablement liés à des aménagements légers ou à des structures creusées. La disposition régulière de certains vides pourrait renvoyer à un système de poteaux soutenant un dispositif supérieur.

Chapitre VIII. Discussion sur la fonction du CF 104

1. Introduction

L'analyse de la répartition spatiale au sein du secteur CF 104 conduit désormais à s'interroger sur la fonction générale de l'espace en question. Après avoir émis des hypothèses sur l'organisation interne de la pièce – ou de la structure bipartite, nous pouvons maintenant confronter les indices structuraux, spatiaux et matériaux afin d'esquisser une lecture de la fonction – ou des fonctions du CF 104 sous une prudence interprétative.

2. Discussion

2.1 Composition du mobilier

Dans le cadre de ce présent travail, notre interprétation fonctionnelle repose avant tout sur la nature du mobilier mis au jour dans la couche d'incendie, à savoir l'US 4060. Bien que les analyses détaillées aient été exposées dans les chapitres précédents, il convient d'en rappeler ici les traits essentiels afin de souligner leur portée interprétative.

Le corpus est dominé, en nombre de reste, par les céramiques communes, majoritairement non décorées, correspondant à des formes qui évoqueraient plutôt la préparation, le service, ou le stockage⁸⁶. Les mobiliers métalliques, en fer et en bronze, se limitent à des éléments fonctionnels – clous, aiguilles, couteaux, serpe, etc. ; tandis que les matières organiques (charbon de bois, os, graines, etc.) renvoient davantage à des restes de combustion (intentionnelle ou accidentelle), de rejet et peut-être aussi à des dépôts (les

⁸⁶ À notre disposition est une première classification du mobilier céramique découverts dans l'US 4060 durant la campagne 2024 (environ 120 fragments). Les panses sont très majoritaires (76%) contre les cols (23%), anses (11%) et fonds (9%). Parmi les 16 fragments dont la forme est décrite, dix sont en forme ouverte (64%) et 6 fermée (37%). En termes de décors, 78 fragments sont achromes, 25 glaçurés avec quelques variantes (cf. Annexe 3).

graines). S'y ajoutent quelques fragments de verre et d'éléments architecturaux en terre cuite, ainsi qu'un ensemble de dix monnaies et un peson (de tissage ou de pesage).

Toutefois, l'absence de certaines catégories peut aussi être significative : aucun objet de parure, de culte, de luxe ni d'élément lié à l'écriture n'a été identifié de façon sûre. Aucun reste matériel ne semble indiquer l'existence de grand conteneur, tel que jarre, amphore ou dolium, ce qui écarte l'hypothèse de dépôt de stock ou entrepôt principal du secteur pendant la période de formation de l'US 4060. Malgré la présence de certains restes métalliques, aucune marque de forge ni de scories n'a été découverte, ce qui suggère que le secteur n'a pas servi à atelier métallurgique actif à cette période. Cette lacune peut s'expliquer sans doute de deux manières : soit ces objets n'ont jamais existé dans ce secteur, en cohérence avec une fonction utilitaire du lieu ; soit ils ont été prélevés avant (voire durant) l'incendie, dans le cadre d'un abandon « organisé ».

Cependant, la présence de quelques monnaies invite à nuancer l'hypothèse d'un prélèvement systématique avant l'abandon. Au moins deux interprétations peuvent être envisagées. D'une part, l'abandon peut avoir été « organisé » seulement dans une certaine mesure : les occupants ont sans doute eu très peu de temps pour emporter seulement l'essentiel, c'est-à-dire les biens les plus importants. D'autre part, les monnaies découvertes pourraient simplement résulter de pertes fortuites, comparables à celle que l'on retrouve aujourd'hui dans des coins cachés d'habitations modernes.

Un dernier élément intéressant est le mobilier N° 53, découvert au début de la campagne 2022 et ayant été identifié étant un tableau de comptage pour les changes monétaires. Cela nous intrigue. Nous avons donc confronté sa localisation spatiale à celles des monnaies, une autre catégorie susceptible d'être impliquée dans des activités financières.

Une petite concentration monétaire, formée par les monnaies N°s RP 1, RP 13, 355, 352, 265, 242, et 275 s'étend sur un espace compris entre $x = 7-9,1$; $y = -37,0$ à $-38,5$ et $z = 983,4-983,6$ m (soit sur une superficie d'environ 3 m²) et rassemble la plupart des

monnaies (8 sur 11) découvertes dans l'US 4060. Le tableau de comptage N° 53 partage exactement le même horizon altimétrique que les monnaies de la concentration et se trouve dans leur périmètre spatial immédiat (environ 50 cm de la monnaie la plus proche, N° 352). Cette proximité suggère une association fonctionnelle plausible liées à la comptabilité monétaire.

Cependant, la présence d'indices pouvant évoquer une activité monétaire ne signifie pas pour autant que l'espace ait été réservé à cette fonction. Dans le noyau de concentration des monnaies ($x = 7,0-9,2$; $y = -37,0$ à $-38,5$; $z = 983,4-983,6$ m), 154 mobiliers autres que monétaires sont recensés : une très forte majorité de céramique ($\approx 79\%$), des os ($\approx 8\%$) et des objets en fer ($\approx 7\%$, surtout clous). La diversité de la nature des mobiliers présent dans l'espace en question invite à rester prudent quant à une interprétation strictement financière. Cela ouvre toutefois une piste interprétative pour les études mobilières à venir.

2.2 Organisation spatiale

L'analyse ci-avant de la répartition spatiale du mobilier de l'US 4060 dans le secteur met en évidence une organisation interne contrastée par une nette opposition est-ouest, séparé par une paroi médiane. Aucune communication directe entre les deux moitiés semble être attestée. Le compartiment ouest, sans doute semi-fermée, abrite une fosse tandis qu'au compartiment est, un espace quadrangulaire semble avoir été délibérément dégagé qui correspondrait sans doute à un accès vertical vers un étage plus haut. Un système de soutien, probablement sous forme de poteaux, paraît être installé le long des murs nord et sud.

Tous ces indices suggèrent que les deux espaces auraient fonctionné indépendamment.

2.3 Interprétation fonctionnelle

L'interprétation du secteur CF 104 doit reposer sur un ensemble de constats convergents et disponibles. Alors, quelles pourraient être les caractéristiques fondamentales du CF 104 ?

Tout d'abord, les données stratigraphiques confirment que le CF 104 était activement occupé au moment de l'incendie et que le mobilier n'a pas été remanié. Ensuite, la composition du mobilier témoigne d'un usage essentiellement fonctionnel. Autrement dit, les mobiliers sont communs, utilitaires sans élément de prestige, d'apparat ou de culte. Puis, l'usage de l'espace présente une organisation réfléchie avec notamment une nette division entre la moitié est et ouest.

Enfin, la position topographique du secteur, à l'articulation entre l'accès principal et le premier rempart, véhicule l'image d'une structure à fonction spécifique, sans doute en rapport avec la circulation ou la gestion du site.

À partir de ces observations, nous voulons discuter plusieurs hypothèses.

a. Entrepôt ou dépôt utilitaire

La combinaison d'un mobilier ordinaire, d'un espace bas et au moins partiellement clos plaide en faveur d'un local de stockage ou de dépôt polyvalent.

La forte concentration de céramiques, dont plusieurs formes ouvertes et fermées, plus la présence d'outils métalliques, pourrait correspondre à un usage d'entreposage de récipients et d'outils légers.

Le possible accès depuis un niveau supérieur, plus l'absence d'éclairage artificiel permanent peut s'accorder avec un tel schéma : il s'agirait d'un espace inférieur, visité ponctuellement à l'aide de lampe.

b. Poste de service ou de contrôle

La localisation stratégique du CF 104, au croisement du premier rempart et la voie d'accès principale, permet cette lecture. Le bâtiment aurait ainsi pu participer à la gestion du passage ou du contrôle de l'accès, sans pour autant avoir une vocation militaire stricte.

Ainsi, il pourrait s'agir d'un poste de service assurant une fonction de contrôle, de surveillance, de réception de marchandises, de gestion ou de perception sur les flux de personnes et de biens pénétrant dans la partie supérieure du site, où se concentrent les pouvoirs seigneurial et épiscopal. Il est aussi possible que le CF 104 corresponde à un poste de collecte, assumant la fonction de percevoir les redevances ou le droit d'accès au sommet.

Une telle fonction, entre le dépôt logistique et la gestion économique, serait cohérente avec l'emplacement du bâtiment et la diversité de ses mobiliers – ni trop domestiques ni trop artisanaux. Mais, il convient de dire qu'aucun indice ne permet à ce stade de recherche de privilégier l'une ou l'autre des hypothèses affînées. Et de plus, l'absence d'éléments distinctifs, notamment des armes, des sceaux, ou d'autres mobiliers administratifs limite cependant cette hypothèse.

c. Habitat domestique

L'idée d'un habitat ne peut pas être complètement exclue car certaines céramiques de service et la présence de monnaies pourraient évoquer une occupation d'une telle nature.

Toutefois, l'absence d'aménagement domestique fixe, tel que le foyer, des objets de confort et des traces culinaires rend difficile de voir le secteur comme un espace résidentielle.

3. Conclusion

La lecture fonctionnelle ici proposée ne vaut qu'à l'échelle de la phase correspondant à

la formation de l'US 4060, c'est-à-dire le dernier moment d'occupation avant l'incendie. Il est tout à fait possible que la fonction du bâtiment ait évolué au fil du temps.

Ensuite, les indices actuellement disponibles ont permis d'imaginer le CF 104 comme un espace utilitaire et de service sont issues, pour la plupart de la division est du secteur. La moitié ouest demeure mal comprise. Nous espérons que des recherches d'autres approches peuvent éclairer davantage la fonction globale du CF 104.

Chapitre IX. Quelques épisodes de la micro-histoire du dépôt

1. Introduction

L'analyse spatiale menée sur les mobiliers du CF 104 ne se limite pas à la caractérisation des zones fonctionnelles, elle offre également la possibilité d'imaginer la succession de petits événements ayant conduit à la configuration finale du dépôt.

Ces observations en détail permettraient d'aborder la dynamique d'abandon en révélant de petits mouvements survenus lors de l'incendie dans la structure.

Trois exemples sont présentés ici : la chute de brique, de tuiles et le renversement d'un dispositif de rangement.

2. Développement

2.1 Les briques

La présence de briques dans l'US CF 104 est très limitée et leur répartition spatiale paraît restreinte. En outre, elles présentent des altitudes relativement élevées par rapport aux autres catégories de mobiliers (983, 50 – 983, 61 m contre 983, 3 à 983, 4 m pour la plupart des autres, fig. 106). Par ailleurs, la maçonnerie encore visible aujourd'hui dans la pièce CF 104 est essentiellement en pierre pour la partie basse des murs. Tout cela nous évoque un tel scénario : les briques auraient pu initialement se trouver en hauteur dans la construction et avoir chuté postérieurement sur le dépôt archéologique par rapport aux autres mobiliers qui se trouvaient à l'intérieur de la pièce CF 104.

Dans ce sens-là, les briques pourraient correspondre soit à un élément de la partie haute du mur, soit à un composant de couverture ou de support, sans qu'il soit possible, à ce stade, de trancher. L'hypothèse d'une origine en hauteur, c'est-à-dire chute du mur ou de la superstructure, est donc compatible avec leur disposition actuelle : bande étroite près

du pied du mur, dispersion horizontale faible, fourchette altimétrique serré et haute.

Cependant, cette interprétation reste provisoire. En attente d'étude approfondie des briques (nous pouvons imaginer : trace de mortier, usure, modules, orientation, etc.) aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à leur provenance exacte.

2.2 Les tuiles (N^{os} 964 et 1013)

Les briques et les tuiles évoquent toutes les deux des éléments de superstructure (mur, toiture, etc.), il nous paraît pertinent de tester si leur répartition présentait une cohérence spatiale. C'est pourquoi nous voulons confronter les positions des deux types de mobiliers, malgré leur effectif réduit, afin de vérifier si les tuiles pouvaient s'inscrire dans le même alignement que les briques.

Pour rappel, les briques (fig. 64) sont confinées en plan dans une bande étroite entre $x = 9,22$ et $9,87$, avec une moyenne $x = 9,44$ et l'écart-type $= 0,26$. Les deux tuiles (fig. 104, 105 et 107) tombent bien dans cette bande (1013 : $x = 9,2725$, 964 : $x = 9,4467$). Elles s'inscrivent donc dans le même couloir longitudinal que les briques, formant un tracé plus ou moins parallèle au mur est. En altitude, avec une moyenne d'environ 983,54 m, les briques se resserrent entre 983,49 et 983,61 m. La tuile 1013 tombe bien dans cette fourche verticale alors que N^o 964 est légèrement plus basse (983,44 m) que celle des briques mais reste relativement proche (cinq cm de la brique la plus basse, à savoir N^o 1052 à 983,49 m). Ce décalage modeste ne paraît pas rédhibitoire et pourrait sans doute refléter une pente locale, un lit de pose irrégulier, ou une perturbation post-incendie. Mais l'ensemble des indices pourrait suggérer que ces fragments sont susceptibles de provenir de la partie haute de la construction et d'effondrer selon une trajectoire parallèle au mur est.

2.3 Le peson (N^o 130) et les graines

Un second indice intéressant concerne la position du peson N° 130, découvert et enregistré à proximité d'un amas de graines (fig. 108) ci-avant évoqué (*cf. supra*. Chapitre VI. 2.2.2).

Leur disposition respective, à savoir le peson au pied du mur sud et dans la partie sud du « sphère des graines » et les graines dispersées en éventail, invite à imaginer que ces deux mobiliers en question auraient été stockés ensemble sur un même dispositif de rangement, tel qu'une étagère contre le mur sud, une niche murale sur le mur sud ou un autre type de meuble en bois aujourd'hui disparu. Et lors de la chute du support, le peson, plus dense, serait tombé presque à la verticale, tandis que les graines, projetées latéralement, se seraient répandues sous l'effet de choque.

3. Conclusion

Dans aucun cas ne prétendons-nous que ces deux événements aient eu lieu. Les deux scénarios imaginés ne relèvent que de reconstitution raisonnée issue de la méthode de répartition spatiale et tentent de livrer une lecture dynamique du dépôt à une petite échelle. Ils rappellent aussi que la fouille ne restitue pas une image figée d'un espace, mais le résultat d'une série d'événements, entre autres effondrement et incendie.

Le potentiel de la méthode de répartition spatiale est aussi démontré à travers les deux exemples : à partir de simples coordonnées, reconstruire une micro-histoire du dépôt devient possible.

Chapitre X. Perspectives sur le statut et le rôle du CF 104 dans le fonctionnement du site

1. Introduction

Dans le présent chapitre, nous voulons élargir la réflexion afin d'interroger la place du CF 104 dans le fonctionnement du site *Satrianum*, et éventuellement le statut socio-économique de ses occupants ou utilisateurs.

Il faut rappeler que ces deux aspects – niveau de vie et rôle dans le site—ne relèvent pas d'une certitude mais d'un essai établi sur les seuls indices matériels, topographiques et spatiaux disponibles. Ainsi, l'objectif n'est donc pas de formuler une interprétation définitive, mais d'examiner dans quelle mesure les données issues de la fouille du CF 104 permettent d'appréhender le statut social des personnes qui y vivaient ou y travaillaient, ainsi que la fonction du bâtiment à l'échelle du site. Nous tentons aussi de proposer des hypothèses de travail pour les études à venir sur les matériaux.

2. Développement

2.1 Niveau de vie

L'estimation du niveau de vie associé au CF 104 repose sur un corpus des mobiliers et sur quelques indices indirects de l'organisation interne du bâtiment.

Aucune trace d'ornement, de mobilier de prestige ni d'objet de culte n'a été identifiée dans la couche US 4060, ce qui traduit davantage un milieu modeste et essentiellement destiné à des activités pratiques.

Les céramiques communes, majoritairement non décorées, dominent. La présence des fragments glaçurés, ou à décor à bande témoigne un registre plutôt courant sans caractère

luxueux.

De même, la découverte de monnaies – dix individus en total, ne renvoie pas nécessairement à une richesse majeure, mais davantage à la circulation monétaire ordinaire, ce qui va bien avec un contexte de travail ou d'échange local.

Le mobilier métallique, relevant souvent d'outillage léger, renforce cette impression d'un quotidien fonctionnel et l'ensemble de ces indices dessine davantage un espace de service qu'un habit personnel.

Cependant, la diversité des mobiliers suggère un certain niveau d'intégration économique (aucun indice ne décrit le site comme un site de production, agricole ou artisanale). Les occupants du CF 104 participaient à des échanges et avaient sans doute un accès régulier aux ressources matérielles. De même, sans refléter de confort résidentiel, le CF 104 suppose quand même une rationalité dans la structuration.

Ainsi, le niveau de vie associé au CF 104 serait intermédiaire : loin dans la pauvreté absolue, mais non plus privilégié. La nature des mobiliers répond à la fonctionnalité de la tâche de stockage, de gestion, de service ou de contrôle.

2.2 Le rôle du CF 104 dans le fonctionnement du site

La position stratégique du CF 104, au contact direct du premier rempart et de la voie principale d'accès, place le bâtiment dans une situation privilégiée pour la gestion du passage. À l'échelle du site, il semble appartenir à un ensemble fonctionnel (CA'C) entre le plateau sommital où s'installent les autorités civile et religieuse et le second bourg qui se situe un peu en bas.

Une telle localisation confère au bâtiment une valeur de filtre, à la fois de transition et de contrôle. L'idée est aussi soutenue par la lecture des mobiliers qui sont dominés par des objets utilitaires. Les mobiliers, dépourvus de marque de prestige, s'accorde mal avec une fonction résidentielle, mais correspond bien à un usage de stockage ou de travail.

Par conséquent, il est imaginable que le CF 104 pourrait avoir fonctionné comme un nœud logistique, servant à stocker et contrôler des biens destinés au secteur supérieur du site.

Comme l'est évoquée dans le chapitre précédent, une dimension administrative ou de contrôle ne peut pas être exclue parmi la dimension de fonction pratique. Mais l'idée dérive de l'emplacement du secteur. Aucun vestige matériel ne confirme le caractère administratif.

En l'état actuel de recherche, il convient de parler d'un bâtiment de service polyvalent, à la fois entreposage et de contrôle de passage.

2.3 Discussion

La compréhension pleine du Cf 104 sera difficilement atteinte sans l'examiner dans son contexte, en particulier ses relations avec les structures voisines. Depuis 2023, l'équipe Rennes 2 intervient dans les pourtours du CF 104, à savoir CF 23, CF 104, CF 104-23, CF 106-23, CF 23B etc. Les études ultérieures éclairciront le rôle du groupe qui borde la limite méridionale du premier village (Sogliani (dir) et al., 2016 ; Gargiulo, 2021 ; Sogliani et al., 2022).

Toute tentative d'évaluation du niveau de vie ou du rôle socio-économique du CF 104, ou le groupe de structure dans lequel il s'inscrit reste tributaire de la nature du mobilier conservé. C'est-à-dire, les mobiliers étudiés correspondent uniquement à ceux qui sont restés en place au moment de l'incendie (US 4060) et n'ont pas été emportés ou détruits lors de l'abandon. Nous n'avons donc pas la totalité des mobiliers présents dans le secteur, mais seulement ce que l'abandon et l'incendie ont laissé subsister.

Ce biais de survivance ne fausserait pas l'analyse, mais la restreint. Et il rappelle que les données actuelles autorisent à proposer des modèles fonctionnels mais pas à déterminer avec certitude le statut social des occupants. Mais elle souligne aussi la valeur d'une telle approche : même si incomplète, elle permet de dégager des hypothèses plausibles qui, en

attente d'analyses complémentaires, pourront affiner la lecture du secteur.

3. Conclusion

L'examen du CF 104 à travers les données spatiales, topographiques et matérielles, permet de dessiner les contours d'un bâtiment de service modeste. Un niveau de vie intermédiaire et un rôle polyvalent mais surtout logistique ou de contrôle semblent l'emporter sur la vocation résidentielle. Il convient de rappeler que ces résultats ne concernent que la phase correspondant à la formation de l'US 4060 et la lecture demeure partielle.

Malgré ces limites, le CF 104 montre une dimension pratique et utilitaire.

Chapitre XI. Discussion générale des résultats

1. Introduction

Les analyses précédentes ont permis d'explorer, à différentes échelles, les apports de la méthode de répartition spatiale appliquée à la couche US 4060 dans le CF 104. Elles ont permis d'apercevoir l'organisation interne du bâtiment, de suggérer sa fonction probable, de révéler plusieurs épisodes de la formation du dépôt et d'esquisser l'éventuel niveau de vie des occupants et le rôle du CF 104 dans le fonctionnement du site.

Ces résultats démontrent qu'il est possible d'aborder, à partir de simples coordonnées spatiales des mobiliers, des questions d'usage, de dynamique et même de statut socio-économique.

Mais les interprétations que nous avons pu émettre, aussi cohérentes qu'elles puissent être, reposent sur une méthodologie dont la portée et les limites doivent être interrogées, ce qui constitue l'objectif du présent chapitre.

2. Évaluation de la méthode

2.1 Aspects positifs

2.1.1 Rendre visible l'invisible

La première force de l'application de la méthode de répartition spatiale réside dans sa capacité à relever ce que la fouille ne peut parfois pas montrer directement. La visualisation en différentes formes, entre autres en tridimensionnelle et en nuage de points, fait apparaître des structures ou des mouvements qui ne sont pas toujours visibles sur le terrain lors de la fouille.

Par exemple, des zones appauvries en mobiliers sont plus visibles sous forme de carte de

distribution que dans certains contextes au terrain. L'existence de la cloison (*cf. supra.* Chapitre VII. 2.1) dont les traces matérielles ont disparu, a pu être supposée sous forme de bande peu dotée en mobilier.

Et cette capacité vaudrait aussi pour certains phénomènes dynamiques tels que chutes localisées, effondrement partiel, etc.

La méthode de répartition spatiale trouve donc une lisibilité pour des indices ténus.

2.1.2 Lecture dynamique et tridimensionnelle

La méthode rend aussi possible une lecture dynamique des dépôts : elle montre par exemple des gradients, des ruptures verticales, des regroupements, etc. Et c'est bien cette dimension dynamique qui nous a permis d'esquisser les événements de la micro-histoire du dépôt (*cf. supra.* Chapitre IX) : chute de tuiles, effondrement d'un dispositif de rangement, projection des graines, etc. Elle est capable de témoigner non seulement les activités humaines, mais aussi d'incendie, des éboulements, des perturbations postérieures etc. Ces événements, sans doute moins perceptibles au terrain, deviennent plus visible par la cohérence spatiale dans l'analyse postérieure.

La visualisation tridimensionnelle, comme l'est montrée dans ce présent travail, favorise non seulement la compréhension des volumes et des relations altimétriques, mais aussi une estimation plus concrète des proportions et des dynamiques internes d'un dépôt.

2.1.3 Un outil de réflexion et de transmission

Enfin, la méthode de répartition spatiale présente aussi une valeur pédagogique. Sur un chantier-école comme *Satrianum*, elle constitue un support d'apprentissage en incitant les stagiaires à penser l'espace, à dépasser la simple collecte des données pour comprendre les relations entre les vestiges dans l'espace. Elle devient ainsi un outil de formation à la

pensée archéologique.

Pour les chercheurs, la méthode offre une couche d'interprétation supplémentaire. En replaçant les observations matérielles dans un cadre spatial, elle relie des disciplines spécialisées : les données céramologiques, carpologiques, numismatiques, etc. et articule ainsi les observations de terrain, les études de laboratoire et la réflexion interprétative.

En un mot, la méthode de répartition spatiale est capable de faire voir autrement, faire parler les vides et mettre en relation les savoirs.

2.2 Aspects négatifs

La limite de la méthode consiste à sa dépendance directe à la qualité des données d'entrée. Autrement dit, les résultats produits ne valent que par la précision des relevées, la cohérence des protocoles et la rigueur de mesure, de saisie, de relevé. Dans les chapitres précédents, nous avons trouvé quelques enregistrements inutilisables souvent dues à l'erreur de relevé.

Et cette dépendance ne concerne pas uniquement la phase de terrain, mais elle peut aussi s'étendre à la chaîne de traitement post-fouille.

Les choix de filtrage, de nettoyage des données influencent la représentation finale. Ainsi, la méthode exige une traçabilité complète des données et une vigilance rigoureuse afin de garantir la qualité du travail.

Dans ce sens-là, si la méthode peut être puissante, elle est aussi fragile. Les exigences sur les moyens techniques, sur la formation des opérateurs et sur l'exécution et sur le traitement des données peuvent rendre l'application de la méthode quelque peu demandante en temps, en personnel et en moyen.

2.3 Discussion réflexive

2.3.1 Un outil de réflexion

La méthode de répartition spatiale se distingue moins par les résultats qu'elle peut produire que par la démarche intellectuelle qu'elle incite car elle invite à questionner sur la relation entre les vestiges, et les processus qui les ont façonnés, comme l'avaient déjà souligné les premiers promoteurs de la méthode (*cf. supra.* Chapitre IV. 2). Elle déplace le regard des vestiges vers leur position, vers leur « spatialité » et fait émerger des modèles qui deviendront ensuite des points d'appui pour la réflexion archéologique.

En ce sens, la répartition spatiale est autant un instrument de mesure qu'un stimulus de pensée.

2.3.2 Articulation avec d'autres approches

La répartition spatiale ne constitue pas une approche isolée, mais davantage un nœud d'articulations entre différentes disciplines : elle est capable de dialoguer avec d'autres méthodes de fouilles et de post-fouilles. Elle peut offrir une plateforme en commun où les résultats – stratigraphiques, taphonomiques, d'études mobilières, etc.—peuvent se rencontrer, se confronter et se montrer.

Nous voulons ici citer un exemple provenu d'une étude paléolithique de la Grotte XVI (Discamps et Dancette, 2022) où les couches moustériennes et châtelperroniennes avaient livré des assemblages fauniques « composites », associant du cerf, du chevreuil et du renne dans des proportions surprenantes. En confrontant une analyse spatiale tridimensionnelle des nappes osseuses à une étude taphonomique menée sur les os, les chercheurs (E. Discamps et Ch. Dancette) ont démontré que ces associations ne traduisaient pas des écosystèmes réels, mais résultaient 1) d'une erreur d'une publication ancienne dans les décomptes ; 2) de surtout un mélange d'assemblages dû à des perturbations post-dépositionnelles, notamment le piétinement d'ours des cavernes.

L'exemple montre l'analyse spatiale, associée à d'autres approches, peut déceler des processus invisibles à la fouille et réviser la compréhension d'un site. Et de tels exemples rappellent que la méthode de répartition spatiale fonctionne comme un carrefour interprétatif et ne trouve pas sa pleine efficacité qu'en interaction avec d'autres méthodes.

2.3.3 Champ de validité de la méthode

La méthode de répartition spatiale n'est pas universelle ; elle possède un champ de validité propre, conditionné par la nature des données et les objectifs de recherche. Elle dépend au moins, comme nous l'avons rappelé, de la densité du mobilier – il nous a été difficile, pour plusieurs types de mobiliers en effectif réduit, d'y en repérer des concentrations ou des anomalies ; la qualité du relevé – nous avons dû exclure quelques rares enregistrements dont la qualité n'est pas élevée ; et la stratigraphie claire.

Elle perd en pertinence lorsque les contextes sont trop perturbés, les données trop fragmentaires ou les espaces trop restreints pour que les régularités soient statistiquement lisibles.

Cela dit, la répartition spatiale n'a pas vocation à fournir des certitudes, mais à ouvrir des pistes. Sa fonction première n'est pas d'expliquer, mais de rendre visible – de fournir un support où les hypothèses peuvent se formuler, se développer et s'affiner.

3. Conclusion

Comme nous le rappelons fréquemment, la méthode de répartition spatiale n'a pas pour vocation de donner des certitudes, mais de rendre à sa façon perceptibles les logiques archéologiques. Sa portée est limitée mais aussi puissante : limitée car elle ne saisit qu'une image partielle des découvertes archéologiques ; puissante car elle transforme l'image en outil de compréhension.

Le regard qu'impose la méthode rappelle que l'espace n'est pas un simple contenant de matériel, mais aussi un acteur de la formation de site archéologique, un cadre dans lequel s'entrelacent organisation, usage, destruction, abandon etc. L'analyse spatiale permet d'apercevoir à sa façon la complexité des processus archéologiques.

Conclusion

Au terme de ce travail un premier bilan apparait.

Il constitue une première mise à l'épreuve de la méthode de répartition spatiale sur la couche incendiée du secteur CF 104 du site médiéval fortifié de *Satrianum*. À travers l'étude spatiale détaillée des mobiliers issus des unités stratigraphiques principales, il a été possible de dégager plusieurs tendances significatives : une organisation interne marquée par une division est-ouest et par une zone quadrangulaire délibérément dégagée au centre-est, des différences de densité et de composition du mobilier, ainsi que des indices de dynamiques liées à l'abandon du bâtiment.

La synthèse des résultats peut être ainsi résumée :

Le complexe fonctionnel CF 104 est composé de deux espaces est et ouest, divisés par une cloison en matière périssable. Dans la partie est, contre le mur sud, une zone délibérément dégagée destinée à l'installation d'un escalier ou d'une échelle assurant l'accessibilité depuis un niveau supérieur. Une fosse-citerne occupe quasiment le centre du secteur ouest. Enfin, le contour interne de tout le bâtiment est rythmé par des structures porteuses, telles que des poteaux, à un intervalle régulier.

Ainsi, une étude de la répartition des artefacts permet de distinguer des concentrations, des vides, des distinctions planimétriques. Et les altitudes, les distances et les positions des objets sont autant d'indices permettant de proposer des hypothèses et des scénarios sur les activités humaines et la configuration du bâti.

Cette proposition de lecture dans une analyse fonctionnelle est celle d'une structure de service polyvalente, ayant entre autres pour vocation d'entrepôt, de contrôle de passage vers la partie élitaires du site, etc.

Ces résultats confirment l'intérêt fort de la méthode dans la restitution de la structure

interne d'un bâtiment et dans la remise en lien des objets à l'histoire des dépôts.

Au-delà de ces résultats, le travail ouvre aussi des perspectives plus larges. Il ne faut pas oublier que la présente étude s'est limitée à une seule pièce. L'application de la méthode à d'autres secteurs pourrait donc enrichir la compréhension du site de Torre di Satriano, ceci combinée à des analyses d'autres approches et méthodes.

Pour conclure, la présente étude démontre que, même à une petite échelle, la répartition spatiale apporte plein de fruits et peut offrir de nouvelles lectures. Ce travail, plus qu'un premier pas de l'application de la méthode au site, nous paraît être une véritable invitation à poursuivre.

Bibliographie

ALBASNESI C. (2009) – Il complesso architettonico della cattedrale di Satrianum. I risultati delle nuove indagini nell'area dell'episcopio, in *Lo spazio del potere: la residenza ad abside, l'anaktoron, l'episcopio a Torre di Satriano. Atti del secondo convegno di studi su Torre di Satriano, (Tito, 27-28 settembre 2008)*, Osanna Edizioni p.263-280.

ALLIOS D., COCOUAL A., XIA G. (2024) – *Torre di Satriano 2024--Compte-rendu de la fouille du secteur CAC, structures CF 104, CF106 et CF23*, Rennes

BRIOT C., VACQUANT C. (1869) – *Éléments de géométrie descriptive*, paris, Hachette, 140 p.

CLARKE D.L. (dir.) (1972) – *Models in Archaeology*, London, Methuen, 1055 p.

CLARKE D.L. (dir.) (1977) – *Spatial Archaeology*, London, Academic Press, 386 p.

COLANGELO L. (2011) – Le necropoli arcaiche di Torre di Satriano. Distribuzione delle tombe e rituale funerario, *Siris 10*, p. 7-19.

COLANGELO L., OSANNA M., PARENTE A.R., SOGLIANI F. (2011) – Gli Spazi del potere civile e religioso dell'insediamento fortificato di Torre di Satriano in età angioina, in *Archeologia dei castelli nell'Europa angioina, secoli XIII-XV: atti del Convegno internazionale, Università degli studi di Salerno, Campus di Fisciano-Facoltà di lettere e filosofia, aula Nicola Cilento, 10-12 novembre 2008*, Borgo San Lorenzo, All'insegna del giglio (Medioevo scavato), p.229-241.

DISCAMPS E., DANCETTE C. (2022) – Étude taphonomique et spatiale des associations de grands mammifères non analogues du Pléistocène supérieur de la Grotte XVI (Dordogne, France), *Comptes Rendus Palevol*, 27.

DJINDJIAN F. (1988) – Improvements in intra-site spatial analysis techniques, in *Computer and quantitative methods in archaeology*, p.95-106.

DJINDJIAN F. (1997) – L'analyse spatiale de l'habitat pré-et protohistorique. Perspectives et limites des méthodes actuelles., in G. Auxiette, L. Hachem, et B. Robert (dir.), *Espaces physiques, espaces sociaux dans l'analyse interne des sites du Néolithique à l'âge du fer. Actes du 119e congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques*, Amiens, CTHS, p.13-21.

DJINDJIAN F. (1990) – Nouvelles méthodes pour l'analyse spatiale des sites archéologiques, *Histoire & Mesure*, 5, 1-2, p. 11-34.

FERNÁNDEZ-ACEVES H. (2019) – Royal « comestabuli » and Military control in the Sicilian Kingdom: A Prosopographical Contribution to the Study of Italo-Norman

Aristocracy, in *Medieval Prosopography*, p.1-39.

FONSECA C.D. (2006) – *Storia della Basilicata. 2. Il Medioevo*, Bari, Laterza, 1089 p.

GARAGUSO M.P. (2022) – Surmonter les limites naturelles : l'exemple des populations indigènes de la Basilicate, *Frontière-s*, Supplément 1, p. 85-94.

GARGIULO B. (2021) – La ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera per gli insediamenti fortificati medievali: analisi di alcuni contesti del complesso episcopale di Satrianum (Tito, PZ)., in *Atti del seminario di studi Confronti in cittadella*, , Cagliari, CA, Italie, Università degli Studi di Cagliari p.135-154.

GARGIULO B., ANNUNZIATA E.M. (2018) – La storia di un butto. La mensa, le monete e ... un terremoto nella cattedrale dell'insediamento fortificato di Satrianum (Tito, PZ), in *VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera, 12-15 settembre 2018)*, Matera, Italia p.335-340.

GILIGNY F. (2015) – Intrasite Spatial Analysis Applied to the Neolithic Sites of the Paris Bassin: from the archaeological feature to Global analysis, in F. Giligny, F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati, et S. Robert (dir.), *Archaeopress Publishing Ltd*.

GILLINGS M., HACIGÜZELLER P., LOCK G. (2020) – Archaeology and Spatial Analysis, in M. Gillings, P. Hacigüzeller, et G. Lock (dir.), *Archaeological Spatial Analysis*, Routledge, p.1-16.

GIZZI F.T., PROTO M., POTENZA M.R. (2019) – The Basilicata region (Southern Italy): a natural and 'human-built' open-air laboratory for manifold studies. Research trends over the last 24 years (1994–2017), *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 10, 1, p. 433-464.

GUILAINE J., CREMONESI G. (dir.) (2003) – *Torre Sabea : un établissement du néolithique ancien en Salento*, vol. 315, Rome, École Française de Rome, 396 p.

HESSE A. (1984) – L'enclos SAV2 de l'île de Saï (Soudan), *Cripel*, 6, p. 7-76.

HESTER T.R., SHAFER H.J., FEDER K.L. (1997) – *Field methods in archaeology*, 7th ed, Mountain View, Calif, Mayfield Pub, 436 p.

HODDER I. (2012) – Desperately Seeking Walter Taylor *Prophet, Pariah, and Pioneer: Walter W. Taylor and Dissension in American Archaeology*. Edited by Allan Maca, Jonathan Reyman, and William Folan. Boulder: University Press of Colorado, 2010., *Current Anthropology*, 53, 5, p. 664-665.

HODDER I. (1977) – Spatial Studies in Archaeology, *Progress in Human Geography*, 1(1), p. 33-64.

HODDER I. (1978) – *The Spatial Organisation of Culture*, London, Duckworth (New

Approaches in Archaeology), 310 p.

HODDER I., ORTON C. (1980) – *Spatial Analysis in Archaeology* (New Studies in Archaeology), 284 p.

KRAUSZ S. (1997) – L'étude de la structuration interne des habitats par l'analyse spatiale : aspects méthodologiques et résultats sur le site celtique de Levroux (Indre), in A. Bocquet (dir.), *Espaces physiques, espaces sociaux dans l'analyse interne des sites du néolithique à l'âge du fer. Actes du 119e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques*, Amiens, p.145-147.

KRAUSZ S. (1993) – Une méthode pour l'étude de l'organisation interne des sites d'habitat : l'analyse spatiale des ossements animaux. L'exemple de Levroux (Indre) / A method for the study of internal organisation of habitats : animal bones spatial analysis. example at Levroux (Indre), *Revue archéologique du Centre*, 32, 1, p. 57-85.

LEROI-GOURHAN A., BREZILLON M. (1974) – Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalénien, *Revue archéologique du Centre de la France*, 13, fascicule 1-2, p. 148-149.

LEROI-GOURHAN A., BREZILLON M. (1972) – *Fouilles de Pincevent : Essai d'analyse ethnographique d'un habitat Magdalénien (la section 36)*, vol. VIIe supplément à « Gallia Préhistoire », Éditions du centre national de la recherche scientifique, 334 p.

LOMBARDI G. (2021) – Irpinia Earthquake and History: A Nexus as a Problem, *Geosciences*, 11, 2, p. 50.

MAZEL F. (2014) – un, deux, trois moyen Âge... Enjeux et critères des périodisations internes de l'époque médiévale,

MOREAU A., MORICE S., SALVADOR-BLANES S., BOURENNANE H. (2011) – Distribution spatiale des objets archéologiques et mouvements de matière à l'échelle des versants cultivés : le cas de Mougon (Indre-et-Loire, France), *ArchéoSciences*, 35, p. 103-116.

OLIVER S. (1999) – The Causes of Erosive Land Degradation in the Basilicata Region of Italy, *Geography*, 84, 4, p. 331-344.

PESEZ J.-M. (dir.) (1984) – *Brucato. Histoire et archéologie d'un village médiéval en Sicile*, Rome (Collection de l'École Française de Rome 78), 828 p.

PESEZ J.-M. (1998) – Chapitre 2. Le village médiéval, in *Archéologie du village et de la maison rurale au Moyen Âge*, Presses universitaires de Lyon, p.526.

RIZZO G., BUCCIONE R., CURCIO R., GARGIULO B., SOGLIANI F. (2023) – Multi-analytical characterization and provenance assessment on the mortars of Satrianum (Italy),

Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 60, p. 152-161.

SATRIANI A. (1964) – *Tito dalle origini ad oggi*, Potenza, Italie, Centro Grafica Basilicata

SCHIFFER M.B. (1987) – *Formation processes of the archaeological record*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 428 p.

SIMPSON S.J. (2013) – Obituary: David Bryn Whitehouse (1941-2013), *Iran*, 51, 1, p. v-vii.

SOGLIANI (DIR) F., GARGIULO B., SASSI G., VITALE V. (2016) – *Indagini archeologiche a Torre di Satriano, (campagna di scavo 2016), relazione di scavo*, Matera

SOGLIANI F. (2010) – IL MONDO RURALE DELLA BASILICATA NEL MEDIOEVO LA LETTURA ARCHEOLOGICA DELLA COMPAGINE INSEDIATIVA, DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO E SFRUTTAMENTO TERRITORIALE E DEI SISTEMI SOCIO-ECONOMICI DELLE CAMPAGNE TRA X E XIII SECOLO, *Archeologia Medievale*, XXXVII, p. 171-195.

SOGLIANI F., GARGIULO B., MACCHIONE N., TODARO L. (2022) – L’insediamento medievale di Satrianum (Tito, PZ): analisi multidisciplinare di un incendio degli inizi XV secolo. Crisi e resilienza di un contesto fortificato, in *IX CONGRESSO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE*, , Alghero, All’Insegna del Giglio s.a.s p.461-468.

SOGLIANI F., PATRIZIANO M.S. (2018) – Studio antropologico dei contesti funerari dell’insediamento fortificato di Satrianum (Tito, Pz), in *Atti dei Convegni del SAMI, Società degli Archeologi Medievisti Italiani*, Matera, Italia, Insegna del Giglio p.103-109.

TAYLOR W.W. (1983) – *A Study of Archeology*, USA, Southern Illinois University, 263 p.

TAYLOR W.W. (2003) – *Sandals From Coahuila Caves, with an Introduction to the Coahuila Project, Coahuila, Mexico: 1937-1941, 1947*, Washington, DC, Dumbarton Oaks, 151 p.

TOUBERT P. (1999) – L’incastellamento, mode d’emploi, in *Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-Xiiiè siècle)*, Hélène Débax (édi), Toulouse, Presses universitaires du Midi, p.438.

TREMBLAY M. (2012) – *DcEx-1: typologie et distribution spatiale du matériel archéologique historique sur le site de l’ancien poste de traite français de Métabetchouan*, MAÎTRISE EN ÉTUDES ET INTERVENTIONS RÉGIONALE, Université du Québec à Chicoutimi, [Chicoutimi], 238 p.

TRIGGER B.G. (2006) – *A History of Archaeological Thought*, 742 p.

WHITEHOUSE D. (1970) – Excavations at Satriano: A Deserted Medieval Settlement in Basilicata, *Papers of the British School at Rome*, 38, p. 188-219.

Sitographie

Anon (2016) – Whitehouse, Dr David Bryn, (15 Oct. 1941–17 Feb. 2013), Senior Scholar, The Corning Museum of Glass, Corning, USA, since 2011 (Director, 1992–99; Executive Director, 1999–2011); Trustee, The Rockwell Museum, since 1992, <https://www.ukwhoswho.com/view/10.1093/ww/9780199540891.001.0001/ww-9780199540884-e-39624>.

« World Geodetic System 1984 (WGS 84) » (s.d.) – Office of Geomatics [en ligne], consulté le 10 septembre 2025, <https://earth-info.nga.mil/?dir=wgs84&action=wgs84>

Tableau des matières

Introduction.....	1
Partie I : le site dans son contexte	2
Chapitre I. <i>Torre di Satriano</i> : cadre naturel, socio-économique et historique	2
1. Contexte naturel	2
2. Contexte social et humain contemporain de la région	4
3. Contexte historique	6
Chapitre II. Histoire et évolution du site.....	8
1. Les premières occupations : fréquentation antique et lucanienne	8
2. Entre silence documentaire et indices ténus : la question de l'occupation alto-médiévale	9
3. La fondation normande et la structuration médiévale (XI ^e –XII ^e siècles)	10
4. Le développement du site aux XII ^e –XIII ^e siècles : apogée et organisation hiérarchique.....	10
5. Ruptures et résilience : XIV ^e siècle et début XV ^e siècle.....	11
6. Abandon et mémoire (XV ^e – XVII ^e siècles).....	12
7. Tableau de synthèse de la chronologie de <i>Satrianum</i>	14
Chapitre III. Historiographie des recherches archéologiques	17
1. Whitehouse, les premières prospections et fouilles exploratoires	17
2. Nouvelles recherches et les grandes fouilles 2000-2021	24
3. Projet franco-italien depuis 2022	33
Partie II. La méthode de répartition spatiale : méthodologie et expérimentation	42

Chapitre IV. Genèse et cadre théorique de la méthode	42
La méthode : répartition spatiale.....	42
1. Définition	43
2. Histoire de la méthode	44
3. L'intérêt de l'application de la méthode au site <i>Satrianum</i>	49
Chapitre V. Mise en œuvre de la méthode	51
1. Acquisition des données	51
2. Première présentation du corpus.....	54
3. Préalable d'analyse : une « purification » des données	55
Chapitre VI. Exploitation analytique : représentation et premiers constats.....	61
1. Description et analyse de répartition par unité stratigraphique	61
2. Répartition des mobiliers par catégorie matérielle	65
3. Conclusion	95
Partie III. Résultats préliminaires	97
Chapitre VII. Organisation interne et disposition spatiale	98
1. Introduction.....	98
2. Analyse spatiale et indices d'organisation interne.....	98
3. Synthèse et conclusion : organisation interne du secteur CF 104.....	116
Chapitre VIII. Discussion sur la fonction du CF 104	117
1. Introduction.....	117
2. Discussion.....	117
3. Conclusion	121

Chapitre IX. Quelques épisodes de la micro-histoire du dépôt	123
1. Introduction.....	123
2. Développement	123
3. Conclusion	125
Chapitre X. Perspectives sur le statut et le rôle du CF 104 dans le fonctionnement du site	126
1. Introduction.....	126
2. Développement	126
3. Conclusion	129
Chapitre XI. Discussion générale des résultats.....	130
1. Introduction.....	130
2. Évaluation de la méthode.....	130
3. Conclusion	134
Conclusion	136
Bibliographie.....	138
Sitographie	142